数学讲义

素数平均

有限可达性与最优阈值

从整数下降到二维同余输送

对奇素数 p，当 $n \geq 2p+1$ 时，
有限次 p 元平均可达全等

当且仅当　G 是 p 的幂。

中文讲义　2026 年 9 月

怎样阅读这份讲义

把几个数替换成它们的平均值，是一个几乎不需要准备知识就能提出的操作。然而，要求在有限步后精确得到相同数值，会把问题带到整数同余、二维矩阵与算术群。这份讲义围绕一条完整结论展开：对奇素数 p，位置数达到 $2p+1$ 以后，有限可达性由一个最大公因子的素因子完全决定，而 $2p+1$ 不能再降低。

讲义假定读者熟悉线性代数、整除与同余、中国剩余定理，以及群、环和群作用的基本定义。对本题另外需要的概念，例如素数赋值、局部化环、本原列、射影返回和主同余子群，都在首次使用时说明。两个较深的算术群定理作为已发表定理引用；这里完整讲解其假设、结论，以及它们怎样嵌入平均问题的证明。无需预先学习算术群的一般理论。

一条主线，两种终止方式

证明有两种主要工作方式。位置较多时，可以始终选择整数平均，并保证平方和严格下降。平方和取非负整数值，这就把无限过程排除。位置接近阈值时，可用于选择的位置太少，必须允许分数。这时先把配置变为三个等值块，用两个参数描述它，再用一系列真实平均控制这两个参数。目标是先造出一个和为零的 p 元组，随后由已有的含零收尾完成。

因此，阅读矩阵构造时应始终保留下面的图景：

$$\text{原始配置} \longrightarrow \text{三块核心} \longrightarrow \text{零和的}p\text{ 元组} \longrightarrow \text{全零配置}.$$

中间的矩阵只是记录真实操作的工具。它的两列不是额外增加的两个位置，矩阵的逆也必须另有正向平均序列才能使用。

各部分怎样衔接

第 1--2 讲建立问题和必要条件，并证明阈值的下界。第 3--5 讲先独立取得整数下降、$3p$ 个位置和含零状态的解法。这些是后面构造可以放心调用的终点。第 6 讲处理任意输入到三块核心的入口。第 7--9 讲集中建立矩阵和同余工具；它们解释后面所有参数构造的共同目的。

第 10--14 讲按 n 与 p 的关系给出真实返回。此处每一张计数表都回答一个具体问题：某种矩阵作用能否用现有数量的位置完成。第 15 讲补齐宽维数中整数下降的少量容量不足情形。第 16--17 讲处理 $p=3,5,7$ 所必需的基例；这些例子属于总定理的证明。第 18 讲将所有范围合并。

第一次阅读，建议依次读完第 1--9 讲，再完整读一遍第 10 讲的奇数余量构造。这样便能在一个完整实例中看到“来源分组、返回矩阵、剪切、同余群、终端”的全部环节。然后阅读其他参数段。若只想查某个具体 (p,n)，可先看第 18 讲的覆盖表，再回到相应讲次。目录中的命题、公式及表格均有文内引用。

记号约定

记号	含义
p	每次平均所选位置数；主体中为奇素数。
n	配置的总位置数，始终保留这些位置。
a^m	在配置记号中表示 m 个值为 a 的位置，不是数值幂。
X	减去全局均值并清分母、除公因子后得到的本原整数配置。
$G(X)$	全部坐标差的最大公因子。
$d_p(n)$	n 的不同素因子中不等于 p 的个数。
$v_\ell(t)$	有理数 t 的分子中 ℓ 的指数减去分母中的指数。
$U(t), L(t)$	二阶上、下三角初等剪切矩阵。
$R = \mathbb{Z}[1/D]$	只允许 D 的素因子出现在分母中的有理数环。
$\Gamma(q, R)$	$\mathrm{SL}_2(R)$ 中模 qR 等于单位矩阵的子群。
$\mathrm{cont}(v)$	整数列坐标的最大公因子，称为内容。

矩阵统一作用在列向量上，复合从右到左。描述平均序列时则按实际时间顺序叙述。余量统一写成 $r = n - 2p$；上半带另外写 $s = n - 3p$，于是 $r = p + s$。各构造中的临时计数变量只在所在小节内使用。

证明的来源与有限数据

本讲义将已有完整证明编排为连贯课程，并恢复原稿中已有的分组说明和推导细节。涉及小参数的有限表按原有结果收入正文及附录，所需方程、状态和生成元一并给出。有限表的作用限于已明确列出的有限命题；无穷参数的论证由正文中的引理承担。配套目录中的有限数据供查阅，正文不要求读者先运行程序。本次编撰的重点是叙述、衔接和排版，沿用已有数学结果。

目录

怎样阅读这份讲义 i

1 问题、例子与主定理 1

1.1 从一个小实验开始 1

1.2 形式定义与本原中心化 1

1.3 主定理究竟断言什么 2

1.4 证明路线与范围划分 2

2 共同余数障碍与锐下界 3

2.1 归一化为什么不改变可达性 3

2.2 共同余数不能被平均改变 3

2.3 读懂最低 p 进赋值的论证 3

2.4 构造阈值下方的不可解输入 4

2.5 二平均的独立结论 4

3 整数下降的准备 5

3.1 为什么选择整数下降 5

3.2 危险集与未选见证 5

3.3 为什么两步就能建立储备 6

3.4 模 p 零和选择：足够的池与唯一的边界形状 6

4 整数下降如何覆盖所有状态 8

4.1 背景重值与系数跨越 8

4.2 三个或更多重值：用顺序避开碰撞 9

4.3 两个重值可以共享富余位置 9

4.4 最后的双重值分支与有限终止 10

5 三个等大块与含零收尾 11

5.1 三个等大块上的剪切 11

5.2 一个零为什么已经有用 12

5.3 按非零支持数选择已经解决的子系统 12

6 从一般配置到三块核心 14

6.1 压缩的目标与困难 14

6.2 同时避开若干坏配比 14

6.3 把分散的见证合并到一个差分 15

6.4 只在有限余数上反向，仍然只做正向平均 15

6.5 下半带、上半带及核心参数 16

6.6 补足上半带的两次换形 17

7 平均词、返回矩阵与局部化 18

7.1 为什么只剩两个参数 18

7.2 标签、共同尺度与射影返回 18

7.3 剪切矩阵与可用分母 19

7.4 一个倍率怎样产生完整的参数环 19

8 从剪切到精确同余输送 20

8.1 把无限问题集中到一个同余类内 20

8.2 本讲引用的两个算术群定理 20

8.3 为什么可以指定层为平方 20

8.4 只有一条根时，如何制造另一条 21

8.5 本原列的精确纤维 21

8.6 深同余群建立以后，更多逆会自动出现 22

9 有限余数如何决定精确终端 23

9.1 方向之外，还要记住尺度 23

9.2 本原化为什么只有有限种分支 23

9.3 为什么可以在有限层面使用一个群 24

9.4 局部方向的逐层提升 24

9.5 把终点写成一族容易选择的列 24

9.6 小数字为何足够控制单位 25

9.7 共同终端定理 25

10 奇数下半带：一组共同反射 27

10.1 本讲的构造任务 27

10.2 一个可以手算的实例：五平均的十一位置 28

11 两个剩余位置：按输入选择返回 29

11.1 为什么把两个剩余位置单列 29

11.2 完整构造 29

12 偶数内部与上边界 **31**
12.1 本讲的分支与共同坐标 31
12.2 一个预备步骤：把二进深度降到一 31
12.3 偶数内部：从标准反射到终端 32
12.4 上边界的重叠反射 33

13 上半带：计数表怎样产生剪切 **35**
13.1 把所有计数公式放进同一个模型 35
13.2 逐项读懂库存与返回公式 35
13.3 为什么相邻输出产生剪切 36

14 上半带：全部参数的具体选择 **37**
14.1 本讲只负责供应上一讲的计数表 37
14.2 大素数：三个范围的明确公式 37
14.3 偏移至少 10 的小素数 38
14.4 九个低偏移：通式与剩余数表 39

15 宽维数中剩余情形的补齐 **41**
15.1 到底还剩哪些宽维数 41

16 三平均：完成最小素数的证明 **44**
16.1 三平均需要补哪些位置数 44
16.2 全部 n 至少 11：双三重值的整数下降 44
16.3 八位置：将第二坐标的绝对值降到一 45
16.4 十位置：先归约，再用二次势能下降 46
16.5 七个返回与全部十二个二次覆盖 47

17 五平均与七平均的必要基例 **49**
17.1 这些基例在总证明中的位置 49
17.2 安全选择的全部失败会强迫什么 49
17.3 七平均二十二元：联合记录方向与尺度 50
17.4 碰撞分类的完整有限表 50
17.5 二十二元的有限状态与生成元 52

18 合并全部范围，完成定理 **53**
18.1 现在已经建立的依赖关系 53
18.2 主定理的完整证明 53
18.3 从原始有理输入使用这个判据 54

A 上半带的完整根计数表 **55**

讲 1

问题、例子与主定理

1.1 从一个小实验开始

设有七个带编号的位置，数值为

$$(-3, 0, 0, 0, 1, 1, 1).$$

每次选择三个位置，将三个数同时替换成它们的平均。先平均 $(-3, 0, 0)$，便得到三个 -1、三个 1 和一个 0。接着三次选取 $(-1, 0, 1)$，所有位置都变成零。这个例子体现两个基本事实：同样的数可以占据多个不同位置；某次平均产生的零，可以在后面的步骤中继续使用。

我们研究的是：给定有理数配置，是否存在某个有限平均序列，使所有位置精确相等。选取位置的顺序可以依赖输入。不断接近相等还不足以回答问题，因为极限相等与有限步相等是不同的要求。

1.2 形式定义与本原中心化

配置是一个有序列 $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{Q}^n$。对 p 元位置集 S，令

$$(T_S x)_i = \begin{cases} p^{-1} \sum_{j \in S} x_j, & i \in S, \\ x_i, & i \notin S. \end{cases}$$

这些映射称为 p 平均。其共同固定的线性泛函是总和，故全等终点只能是 $\bar{x}\mathbf{1}$，其中 $\bar{x} = n^{-1} \sum_i x_i$。

总和不变直接来自所选组的总和等于其均值的 p 倍。因此终点没有自由度，只可能是原全局均值。把这个均值减去以后，目标便变为零。再乘一个共同整数可以清除所有分母，最后除去各坐标的最大公因子。这个过程只改变我们描述输入所用的尺度，不改变哪一串平均操作能够成功。下一讲将把这种相容性写成正式引理。

若 x 非恒定，选择 $c \in \mathbb{Q}^\times$，使

$$X = c(x - \bar{x}\mathbf{1}) \in \mathbb{Z}^n, \qquad \sum_i X_i = 0, \qquad \gcd_i X_i = 1.$$

X 唯一至整体符号，称为 x 的本原中心化代表。定义

$$G(x) = G(X) = \gcd_{i<j} |X_i - X_j|. \tag{1.1}$$

例 1.1 (如何算判据)**.** 取五平均、十一位置的配置

$$X = (1^{10}, -10).$$

它已经零和而且本原。任意两个不同坐标的差都是 11，所以 $G = 11$。虽然位置数已达到 $2p + 1 = 11$，它仍然不能归零：模 11 的每个数都等于 1，五平均也保持这个余数。相比之下，$(-5, 0^5, 1^5)$ 同样有十一位置，且 $G = 1$；先平均 $(-5, 0^4)$，便化成相反值和一个零，从而可解。

1.3 主定理究竟断言什么

定理 1.2 (素数平均的充要条件)**.** *设 p 为奇素数，$n \geq 2p+1$。非恒定配置 $x \in \mathbb{Q}^n$ 可经有限次 p 平均达到全等，当且仅当 $G(x) = p^e$，其中 $e \geq 0$。对每个奇素数 p，在 $n = 2p$ 存在 $G = 1$ 的不可达配置。*

推论 1.3 (最优最终阈值)**.** *记 $N(p)$ 为使上述充要条件对所有 $n \geq N(p)$ 成立的最小整数。则奇素数满足 $N(p) = 2p + 1$；二平均满足 $N(2) = 4$。*

这里允许 $e = 0$，所以 $G = 1$ 属于可解条件。“最终阈值”要求以后的每一个位置数都满足判据。例如在 $n = p$ 时，一步就能把全部位置平均；这并不影响 $2p + 1$ 是最优最终阈值。阈值以下既可能存在可解配置，也可能存在满足 $G = 1$ 却不可解的配置。

1.4 证明路线与范围划分

设 $p \geq 5$。下表先说明每一部分在证明中承担什么工作，具体构造随后逐讲给出。

范围或任务	主要方法
必要条件、$n = 2p$ 的反例	共同余数与最低素数赋值
$n \geq 4p - 2 + d_p(n)$	保留两个等值大块的整数能量下降
$n = 3p$	三个等大块上的整数剪切
$2p < n < 4p$, $n \neq 3p$	一般输入压缩、二维返回、有限同余输送
其余 $n \geq 4p$	加权三块核心及同余输送
$p = 3, 5, 7$ 的必要小情形	显式平均词、下降及有限分类

论证中最重要的先后关系是：*先建立含零收尾，再把临界带送到含零状态。* 这样，后半部分每次“造出零和组”之后，都有已经证明的下一步可用。

本讲义采用如下约定。上标 a^m 表示 m 个取值为 a 的位置；矩阵作用于列向量，复合从右至左。位置始终带标签；交换两个等大块的名称仅改变参数表示。固定平均词与整体仿射变换交换，因而可以在分析中选取本原代表。下文的矩阵返回均覆盖所讨论配置的全部位置。

充分性证明的依赖顺序如下。引理4.4独立处理 $n \geq 4p - 2 + d_p(n)$；命题5.1独立处理 $n = 3p$。二者推出引理5.3的含零收尾。临界带的入口由命题6.4给出，核内完成使用定理9.7以及命题10.1, 11.1, 12.1, 14.1。不满足整数下降容量的宽维数由命题15.1补齐。最后在第18讲合并各范围。

矩阵部分使用两个已发表结果：Morris 的有限指数定理 [2, Theorem 6.1(2)]，以及有理 S 整数上 SL_2 的强同余子群性质 [3, 4]。它们的精确代入见定理8.1。有限证书的输入全集及检验条件见附录A。

讲 2

共同余数障碍与锐下界

上一讲给出的 G 看似只是对差分取最大公因子，本讲解释它为什么抓住了所有必要的算术条件。先固定一个素数 $\ell \neq p$，看全部数模 ℓ 的余数；再在阈值下方考察分母中 p 的指数。前者证明“有障碍就不能成功”，后者用来排除反例中可能存在的分数绕路。

2.1 归一化为什么不改变可达性

引理 2.1 (归一化与操作序列相容)**.** *任一平均词 W 满足 $W(a\mathbf{1}+bx)=a\mathbf{1}+bWx$。因此配置达到均值，等价于其本原中心化代表达到零。*

证明. 每个 T_S 线性且固定 $\mathbf{1}$，对词长归纳即可。 □

2.2 共同余数不能被平均改变

从整数输入出发，分母只会增加 p 的幂。因此当 $\ell \neq p$ 时，所有中间数都仍然有良好的模 ℓ 意义：把分母中的 p 替换成其模逆元即可。若所有数的余数均为 c，平均值的余数就是 $p^{-1}(pc)=c$。关键是本原化保证一个共同余数不可能在某个公因子处恰好全为零。

引理 2.2 (非平均素数处的共同余数障碍)**.** *非零本原整数零和配置满足 $G \mid n$。若素数 $\ell \neq p$ 整除 G，则配置不可归零。*

证明. 模 G 的全部坐标同余于某个 a。本原性给出 $\gcd(a,G)=1$，零和给出 $na \equiv 0 \pmod{G}$，所以 $G \mid n$。若 $\ell \mid G$，共同余数模 ℓ 非零。所有中间值属于 $\mathbb{Z}[1/p]$，该环可约化至 $\mathbb{F}_\ell$；每次平均保持这个非零共同余数，故不能归零。 □

称一个整数零和配置是*合法的*，如果它在每个素数 $\ell \mid n$、$\ell \neq p$ 处不全同余。这个定义在未取本原代表时比 $G=p^e$ 更强；从本原输入出发二者相同。称保持合法性的操作为*安全操作*。记

$$d_p(n)=\#\{\ell : \ell \mid n,\ \ell \neq p \text{ 为素数}\}.$$

2.3 读懂最低 p 进赋值的论证

对非零有理数 x，写 $x=p^h u/v$，其中 $p \nmid uv$，定义 $v_p(x)=h$，并令 $v_p(0)=+\infty$。例如 $v_3(18)=2$，$v_3(2/9)=-2$。这里不需要完成化或 p 进数域。只用以下三条初等性质：

$$v_p(xy)=v_p(x)+v_p(y), \qquad v_p(x+y)\geq \min(v_p(x),v_p(y)),$$

以及当两项的赋值不同时，后一不等式取等号。最后一条可由提取较小的 p 幂直接看出：一个模 p 单位加上一个被 p 整除的数仍是单位。

本题中特别有用的是：若 $1 \le k < p$，则 $v_p(ka) = v_p(a)$。所以一个最低值块被部分选中时，不能靠别的更高赋值项抵消它。所选和再除以 p，最低赋值还会下降一。这正是下一个引理的不变量。

引理 2.3 (小维数中首次分数化不可挽回)**.** *设 p 为奇素数，$p \le n \le 2p$。整数零和配置的一条成功平均路径不可能首次产生非整数。*

证明. 首次非整数平均后，最低 p 进赋值 $h < 0$ 恰由一个等值的 p 块承担。若下一选择与此块交于 k 个位置，$1 \le k < p$，则其和的赋值为 h，新均值的赋值为 $h-1$，并形成新的最低 p 块。选整个最低块时操作恒等。若选择与之不交，则只能 $n = 2p$ 且选中补集；零和迫使结果成为 $(a^p, (-a)^p)$。按引理2.1，它等价于 $(1^p, (-1)^p)$，被模 2 的共同非零余数阻碍。故最低负赋值既不能消失，也不能通过不交操作进入可解配置。 □

2.4 构造阈值下方的不可解输入

现在选一个既含 0 又含 1 的配置，使 $G = 1$ 自动成立，同时令任何整数平均都几乎没有选择。负值 $-p$ 与 p 个 1 恰好平衡总和。

命题 2.4 (位于 2p 的反例)**.** *对奇素数 p，配置 $(-p, 0^{p-1}, 1^p)$ 本原、零和、$G = 1$，但不可归零。*

证明. 由引理2.3，成功路径必须始终采用整数平均。若一次选择包含 j 份 1 和 e 份 $-p$，整性要求 $j - ep \equiv 0 \pmod{p}$，故 $j = 0$ 或 p。唯一非恒等可能是选择 $(-p, 0^{p-1})$，得到 $((-1)^p, 1^p)$；引理2.2排除该配置。 □

2.5 二平均的独立结论

二平均同样属于素数平均，但它的最终阈值为 4。这里直接引用完全混合的已发表刻画，并说明与本题符号的对应。奇素数的证明不依赖这一引用。

二平均使用 [1] 引言的完全混合刻画定理。其条件 MC 是：对每个正奇数 b，若整数配置模 b 全同余，则均值也属于这个余数类。代入本原零和 X 后，MC 等价于 G 无奇素因子，故给出 $n \ge 4$ 的判据。混合图按拓扑顺序执行时，每个二入二出节点可用两个原位置实现。另一方面，$(-3, 1, 2)$ 的 $G = 1$，任意首次二平均产生 $(a, a, -2a)$、$a \ne 0$；后继非恒等操作只把参数变成 $-a/2$，故三元不可归零。这证明推论1.3的二平均部分。

讲 3

整数下降的准备

3.1 为什么选择整数下降

设 $E(x)=\sum_i x_i^2$。一次平均的精确能量差是

$$\begin{aligned} E(x)-E(T_S x) &= \sum_{i\in S} x_i^2 - p\bar{x}_S^2 \\ &= \sum_{i\in S}(x_i-\bar{x}_S)^2. \end{aligned}$$

因此，只要所选数不全相等，能量就严格下降。但在有理数上，严格下降的正数列仍可能无限长。本部分的策略是让每次平均都保持整数；这样 E 始终为非负整数，下降必然有限。

要使这条策略成立，还必须避免平均过程制造新的模素数障碍。我们将同时维持四项条件：整数、零和、每个危险素数处不全同余、至少两个不同数值各占据 p 个位置。最后一项是后续选择的储备：每次既能产生一个新的 p 重值，又能留住一个旧的 p 重值。若已处于明确的相反值终端，就直接消去，不再要求维持这项储备。

3.2 危险集与未选见证

本讲设 $p\ge 5$，$d=d_p(n)$。称重数至少为 p 的实际数值为重值。构造维持整数、零和、合法以及至少两个不同重值。

定义 3.1 (危险素数与危险集)**.** 称 $\ell \mid n$ 且 $\ell\neq p$ 为危险素数。若模 ℓ 有一个余数类包含至少 $n-p$ 个位置，称它为主类，将其余位置构成的集合记为 F_ℓ。如果一次平均会使全部位置同余，那么未选的 $n-p$ 个位置已经必须同余。因此只有这种主类存在时，才有一步制造障碍的风险。

有些危险素数并无这样的主类；它们对此次整数选择没有额外限制。有主类时，只需让一个主类外的位置留在选择之外。而由于主类大小大于 p，任意选择后也会留下主类位置。这就是“预留一个见证”的确切含义。

引理 3.2 (由未选位置保证安全)**.** *设 $n>2p$。若模危险素数 ℓ 存在大小至少 $n-p$ 的余类，其补集 F_ℓ 唯一，且 $2\le|F_\ell|\le p$。不包含任何完整 F_ℓ 的整数平均安全。以下整数选择也安全：*

1. *(a^{p-1},x)，其中至少一份 a 未选；*
2. *由若干份 a,b 及一份第三值 x 组成，且 a,b 均有未选副本；*
3. *每种被选数值均有未选副本。*

证明. $n-p>n/2$ 给出主类唯一性。例外数不能为 1，否则零和模 ℓ 迫使唯一例外仍属主类。避开完整 F_ℓ 时，未选位置保留主类及例外。对后三种选择，若输出全同余，未选副本及选中和为 p 倍新均值依次迫使全部被选值也属于共同余类，矛盾。 □

3.3 为什么两步就能建立储备

初始时可以把分析代表由 X 换成 pX。这样所有初值都被 p 整除，任意 p 项的第一次平均都是整数。我们不把乘 p 作为新增操作；归一化引理说明，对 pX 找到的同一平均词也适用于 X。后面的所有下降都固定在这个整数尺度内进行。

初始化中经常使用一个简单的“删一”观察：对 $p+1$ 个数 $x_1,\dots,x_{p+1}$，删去第 i 个数后的和为 $S-x_i$。若这些 $p+1$ 个候选和都相同，则全部 x_i 相同。因而，只要池中没有某实际值的 p 份副本，就能用多出的一个位置避开一个指定均值。

引理 3.3 (建立两个不同重值)**.** *若 $n \ge 3p+d$，从 pX 出发至多两次整数平均可建立两个不同重值。*

证明. 在任一候选池中，为仍完整包含在池内的每个 F_ℓ 留出一个位置，至多留出 d 个。若池内所有值同余模 p、每种实际值不足 p 份，余下 p 个位置给安全非恒等整数平均；余下 $p+1$ 个位置时还可避开一个指定均值，因为所有删一子集同和会迫使这 $p+1$ 个值全相等。已有两个重值时无须操作。仅一个重值 a 且重数至少 $2p-1$ 时，选择 (a^{p-1},b)，留下 p 份 a 并生成另一重值。若重数至多 $2p-2$，在 a 外的池中避开均值 a。若初始没有重值，先制造一个；它的重数至多 $2p-1$，其外至少 $d+p+1$ 个未改变的初值仍被 p 整除，故第二次可制造不同重值。 □

3.4 模 p 零和选择：足够的池与唯一的边界形状

整性要求所选 p 项之和为 $0 \pmod p$。接下来的零和引理告诉我们，$2p-1$ 个候选位置一定足够；若只能拿出 $2p-2$ 个位置，失败的余数形状也完全确定。这两种结论将分别用于宽裕的选择和最后一个容量边界。

例 3.4 (五平均的边界池)**.** 模 5 的池 $(0^4,1^4)$ 没有五项零和。五项中必须包含 $1,2,3$ 或 4 个 1，和都不被 5 整除。添加任意一个第九位置以后，零和引理保证出现五项零和。逆命题说，长度为八的失败池在仿射改名后只能有这种两类各四份的形状。

引理 3.5 (素数零和选择及逆边界)**.** *任意 $2p-1$ 个 $\mathbb{F}_p$ 元素包含 p 项零和。长度 $2p-2$ 的序列没有 p 项零和，当且仅当它为 $u^{p-1}v^{p-1}$、$u\neq v$。*

证明. 先说明有限域计数：若 m 元多项式 F_i 的次数和小于 m，其共同零点数模 p 等于

$$\sum_{z\in\mathbb{F}_p^m}\prod_i (1-F_i(z)^{p-1}) = 0.$$

这里把 $1-F_i(z)^{p-1}$ 看成一个指示函数：$F_i(z)=0$ 时它为 1，否则为 0。对一个变量，有 $\sum_{t\in\mathbb{F}_p} t^k = 0$，除非 k 是正的 $p-1$ 倍数；当 $k=0$ 时求和也是 $p=0$。展开后每个单项式的总次数小于 $m(p-1)$，至少一个变量的指数不是正的 $p-1$ 倍数，对它求和为零。应用于

$$\sum_{i=1}^{2p-1} z_i^{p-1} = 0, \qquad \sum_{i=1}^{2p-1} a_i z_i^{p-1} = 0.$$

由于 z_i^{p-1} 在 $z_i\neq 0$ 时为 1，第一个方程要求非零坐标个数被 p 整除。一共只有 $2p-1$ 个变量，所以非零解的支持恰有 p 项；第二个方程要求该支持对应的 a_i 之和为零。每个合格支持允许每一非零坐标任取 $p-1$ 个值，零点数为 $1+(p-1)^pM$，故 $M\equiv 1 \pmod p$。

证明逆命题。出现 p 次同一余数时已有零和；仅两类时只能为所示形式。若至少三类且各重数至多 $p-1$，可选两对不交位置，使两对的差非零且不互为正负。取重数最大的类 a，它至少有两份；若两个其他类对 a 的差不互为正负即可。否则仅有 a,b,c 三类，且 b,c 关于 a 对称；b,c 至少一类有两份，改用 $(a,b),(b,c)$，两差相差倍率 2。余下 $2p-6$ 项最大重数至多 $p-2$，可再配 $p-4$ 对不同余数，留下两个单点。所用匹配事实为：多重数序列的异类最大匹配数是 $\min(\lfloor M/2\rfloor, M-f_{\max})$。若某类超过一半，将其与其余类配对；否则将各类连续排成一列，前后半列配对即达到该界。前两对各取一项的和集有四个元素。以后每加一对，和集至少增大一，除非已为 $\mathbb{F}_p$：一个真子集不能在非零平移下不变。故 $p-2$ 对的选择和遍历 $\mathbb{F}_p$，加上两个单点得到 p 项零和。 □

讲 4

整数下降如何覆盖所有状态

上一讲解决了怎样安全地选择、怎样初始化，以及怎样在一个池中寻找整数平均。本讲把这些选择按实际数值的重数组织成完整分类。先读每种情形的目标，再看其具体配比，可以避免把多个相近公式混在一起。

当前状态	续步的来源
某重值至少有 $2p-1$ 份	用它作背景，跨越负系数和 p
至少三个不同重值	保留极端值，利用实际数值顺序
两个不同余重值，富余份数和至少 $p-2$	两个重值共同承担选取消耗
两个不同余重值，富余更少	在保护池中使用逆零和边界

本讲所谓“碰撞”仅指新均值恰好等于要保留的旧重值。一次碰撞不一定使原问题不可解；它只表示当前尝试没有维持两个不同重值。证明的办法是写出碰撞强迫的等式，再换一个选择。

4.1 背景重值与系数跨越

设背景值为 b，另一重值为 $a=b+\Delta$。如果 $\Delta\not\equiv 0 \pmod p$，给定第三值 x 后，同余式 $i\Delta+x-b\equiv 0 \pmod p$ 唯一确定 $0\le i<p$。选择 (a^i, b^{p-1-i}, x) 就是整数平均。如果它总是碰撞到 b，每个第三值都必须在一个有限等差列中。这把任意整数配置化成了有界整数系数的计数问题。

引理 4.1 (有充足背景副本时的续步)**.** *有两个不同重值且其中一个重数至少为 $2p-1$ 时，存在保持不变量的安全非恒等整数平均，或配置可由相反值消去完成。*

证明. 取背景 b、另一重值 $a=b+\delta$。若 $p\mid\delta$，选择 (b^{p-1}, a)。否则对每个第三值 x，唯一选 $0\le i<p$ 使 (a^i, b^{p-1-i}, x) 整数平均。若均值不是 b，即告成功；否则 $x=b-i\delta$。因而失败时所有值属于 $b+\delta\{1,0,-1,\dots,-(p-1)\}$，合法性给 $\gcd(\delta,n)=1$。若另一个值也有 $2p-1$ 份，用两个这样的值调节一份第三值，两个旧重值均保留。因此设非 b 重数均至多 $2p-2$，记正系数 1 的重数为 A、负系数 $-j$ 的重数为 c_j，$S=\sum jc_j$。若 $S<p$，零和给 $n\mid A-S$，而 $0<A-S<n$，矛盾。

跨越构造。 若有 $j\ge 2$，将负系数降序排列，取首次跨过 p 的前缀 $j_1,\dots,j_s$，总和 T。有 $2\le s\le p-1$，且 $T+s\le 2p$：由 $(s-1)j_s\le p-1$ 和 $(s-2)(p-s)\ge 0$ 得 $j_s+s\le p+1$，再用 $T\le p-1+j_s$。选择

$$(b-j_1\delta,\dots,b-j_s\delta, a^{T-p}, b^{2p-s-T})$$

这个选择的项数为

$$s+(T-p)+(2p-s-T)=p,$$

而相对于 b 的系数总和为 $-T+(T-p)=-p$，所以均值正好是 $b-\delta$。所有计数都非负：$T\ge p$ 与 $T+s\le 2p$ 分别保证后两项。它留下至少 p 份 b 以及一份 a；二者在所有危险处不同余，故安全。剩下仅有负系数 -1。若其重数为 C，则 $n\mid A-C$，且 $|A-C|<n$，故 $A=C, b=0$。反复选择 $(\delta,-\delta,0^{p-2})$ 完成。 □

4.2 三个或更多重值：用顺序避开碰撞

当有四个重值时，可以把最大的一个完整留住，所有参与平均的值都小于它。因此新均值自动不同于它，不必另列同余情形。三个重值时，储备更紧；下面的论证将最后一个困难形状隔离出来，并用一次单中间值选择、一次双中间值选择排除连续碰撞。

引理 4.2 (三个及更多重值的续步)**.** *当 $n\ge 3p+2$ 时，至少三个不同重值的配置具有保持不变量的安全整数平均或相反值终端。两个重值同余模 p 的情形在 $n\ge 3p+d$ 时同样成立。*

证明. 至少四个重值时，取 $a_1<a_2<a_3<b$。前三者同余则选 (a_1^{p-1},a_2)；否则以两个不同余值调节第三个，选 i 使 (a^i,c^{p-1-i},x) 整数平均。新均值小于未动的 b，并由引理3.2安全。恰三重值 $a<b<c$ 时，两者同余可用两个相反配比，均值之差为 $(p-2)(a-b)/p\neq 0$，至少一个避开第三重值。三者不同余且有轻值 x 时，以位于 x 同侧的两重值调节，保留另一极端；若某极端有 $p+1$ 份，则只取它一份，用另两者调节。

三个值的最后形状。 只剩 (a^p,b^{p+r},c^p)，$r\ge 2$。取 i 使 (a^i,c^{p-1-i},b) 整数平均。若均值为 b，则

$$i(a-b)+(p-1-i)(c-b)=0,\qquad 1\le i\le p-2.$$

令 $j\equiv 2i \pmod p$。$j\le p-2$ 时改取 (a^j,c^{p-2-j},b^2)；再次碰撞会给 $(p-1)j=(p-2)i$，与 $j=2i$ 或 $2i-p$ 矛盾。若 $j=p-1$，则 $i=(p-1)/2$，从而 $a+c=2b$，零和给 $b=0, a=-c$。

两个重值模 p 相同。 最后设仅有同余重值 a,b。有富余副本时用 (a^{p-1},b)。否则二者各 p 份，保护后的轻值池至少有 p 个位置；对其减去 a 的部分和取碰撞，得到非空 T、$s=|T|\le p$、$\sum_{x\in T}(x-a)\equiv 0 \pmod p$。分别用 a,b 补足 p 项，所得均值之差为 $(p-s)(a-b)/p$，不可能同时碰撞到另一个重值，否则 $s=2p$。至少一个选择保持不变量。 □

4.3 两个重值可以共享富余位置

若两个重值重数分别为 $p+\alpha, p+\beta$，并不需要其中某一个单独达到 $2p-1$。一共只消耗至多 $p-2$ 份锚点，而 $\alpha+\beta\ge p-2$ 时，两个锚点不可能同时被消耗到 p 份以下。这项计数是下面引理比背景值情形更精细的地方。

引理 4.3 (两个重值共享富余副本)**.** *若恰有两个不同余重值，其重数为 $p+\alpha, p+\beta$，$0\le\alpha,\beta\le p-2$、$\alpha+\beta\ge p-2$，则存在安全整数续步。*

证明. 令 $\delta=a-b$。所有单轻值调节失败时，其他值被迫为

$$b-i\delta\quad(\alpha+1\le i<p),\qquad a+j\delta\quad(\beta+1\le j<p).$$

故 $\gcd(\delta,n)=1$。设上下侧系数和为 H,L，上侧位置数为 C。零和给 $n\mid f(a)+C+H-L$；若 $H,L<p$，则

$$f(a)+C+H-L\ge f(a)-(p-1)>0,$$

另一方面，$f(a)+C\le n-f(b)$ 给出

$$f(a)+C+H-L\le n-f(b)+p-1<n.$$

这个严格介于 $0,n$ 的整数不可能被 n 整除，矛盾。设下侧总和至少 p，取引理4.1的跨越前缀，平均

$$(b-i_1\delta,\dots,b-i_s\delta,a^{T-p},b^{2p-s-T}).$$

系数全为 1 且总和达到 p 会产生第三重值，故 $s\le p-1$。两锚点总消耗为 $p-s\le p-2\le\alpha+\beta$，至少一者保留 p 份；新均值为 $b-\delta$，不同于二者。各锚点均留副本，保证安全。上侧情形对称。 □

4.4 最后的双重值分支与有限终止

最后假设两个锚点的富余总数至多为 $p-3$。冻结各 p 份锚点，再给每个危险素数至多留出一个见证，条件 $n\ge 4p-2+d_p(n)$ 仍让我们拿出 $2p-2$ 个候选位置。这个数恰好对应上一讲的逆零和引理。

如果池中找不到整数平均，它只能有两个余数类。接着借一份锚点进入池中；如果仍碰撞，就把这份锚点的贡献加倍。这就是以下证明后半段“借一份、再借两份”的由来。

引理 4.4 (整数下降覆盖的维数范围)**.** *若 $p\ge 5$ 且 $n\ge 4p-2+d_p(n)$，则每个合法本原输入可归零。特别所有 $n\ge 4p+\lceil\log_2 p\rceil$ 均满足判据。*

证明. 引理3.3建立不变量。由引理4.1、4.2和4.3，只剩两个不同余重值、$\alpha+\beta\le p-3$ 的情形。若轻值 $x\equiv a\pmod p$，选择 (a^{p-1},x)；碰撞只可能 $x=pb-(p-1)a$。若它有两份，改用 (a^{p-2},x^2)，均值为 $2b-a$，仍安全。故每个锚点余类至多有一个轻值位置。

建立边界池。 预留 p 份 a,b 及至多 d 个危险见证，在余池取 $2p-2$ 项并包含全部锚点富余副本。若有 p 项零和，则其平均完成续步。否则引理3.5给两个各有 $p-1$ 项的余类。$\alpha>0$ 会强迫 $\alpha\ge p-2$，矛盾；同理 $\beta=0$。故池的两类都不同于锚点余类。

借用锚点并排除碰撞。 取一份 a，由两池余类补足为整数平均；两类选取数均在 $1,p-2$ 内。如果所有此类选择均碰撞到 b，交换同类的选中与未选位置，说明两类各为实际常值 u,v，且 $a+iu+(p-1-i)v=pb$。若 $i\ne(p-1)/2$，用两份 a 和 $j\equiv 2i\pmod p$ 份 u，余下取 v，均值为 $2b-u$ 或 $2b-v$，不再碰撞。否则从 b 端重复构造；两端的 i 不可能相同，因为 $a\not\equiv b\pmod p$。

终止。 以上情况已经穷尽当前状态。只要还没到相反值终端，总有下一次安全操作。每次非终端操作都是非恒等整数平均，且

$$\sum_i x_i^2-\sum_i (T_Sx)_i^2=\sum_{i\in S}(x_i-\bar x_S)^2>0.$$

因此整数能量有限下降，最终进入已给出的相反值终端。对 pX 执行所得词，再由引理2.1回到 X。令 $b=\lceil\log_2 p\rceil$。因 $4p+b<2^{b+3}$，有 $4p+b-\lfloor\log_2(4p+b)\rfloor\ge 4p-2$。函数 $n-\lfloor\log_2 n\rfloor$ 不减，而 $d_p(n)\le\lfloor\log_2 n\rfloor$，得到最后结论。 □

讲 5

三个等大块与含零收尾

后面的矩阵构造只负责造出一个零和 p 元组。本讲先证明，一旦做到这件事，确实能够完成整个配置。为此需要独立解决 $3p$ 个位置。这个维数适合分成三个等大块，分组矩阵的行列和都等于 p，于是能用非常具体的剪切处理。

5.1 三个等大块上的剪切

若三个块的值为 a, b, c，一个 3×3 非负整数矩阵 K，其每行每列的和都为 p，就描述一个真实分组：第 i 个新组从第 j 个旧块取 K_{ij} 个位置。行和保证每组恰有 p 项，列和保证每个旧位置恰好用一次。对三个新组分别平均，新块值就是 $K(a, b, c)^T/p$。

下面的 mJ 项在 $a + b + c = 0$ 的平面上消失。留下来的 $I \pm D$ 才是我们想要的剪切；添加 mJ 是为了让计数全部非负。

本讲使用 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 表示行列式为 1 的二阶整数矩阵群。在两参数平面上，上剪切 $U(k)$ 把 (x, y) 改为 $(x + ky, y)$，下剪切 $L(k)$ 把它改为 $(x, y + kx)$。矩阵群的一般同余工具将放到第7--8讲；这里的层为 3，只需欧几里得算法和四个陪集的直接计算。

命题 5.1 (3p 个位置的独立解法)**.** *若 $p \geq 5$ 为素数，则 $3p$ 个位置满足定理1.2的判据。*

证明. 先将位置分为三个 p 组。若其和模 3 全相等，交换不同组中一对不同余值，组和变为 $s + \delta, s - \delta, s$，其中 $\delta \neq 0$。这样的跨组数对必存在，否则原配置模 3 全相等。分别平均后得到 (a^p, b^p, c^p)，$a + b + c = 0$，且模 3 不全相等。

写 $p = 3m + \epsilon$，$\epsilon = \pm 1$、$m \geq 2$。令 J 为三阶全一矩阵，

$$D = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad K_{\pm} = mJ + \epsilon(I \pm D).$$

两表非负且行列和为 p。每个输出组按一行从三个旧块取数，三次平均实现 $K_{\pm}/p$。在零和空间上，它们等于 $\epsilon(I \pm D)/p$。由于 $D^2 = 0$，有

$$(I + D)(I - D) = I - D^2 = I.$$

实际三步平均仍会带上 $1/p$ 的共同尺度，但两作用在共同尺度意义下互为逆。因此两个方向的整数次剪切都有正向平均序列。改用 $(x, y) = (a, a - b)$，它们分别为 $U(1), U(-1)$。块角色交换给

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad P = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}, \qquad L(-3) = U(-1)P\Sigma.$$

因此 $U(\mathbb{Z}), L(3\mathbb{Z})$ 可实现。

这里 $\Gamma_0(3,\mathbb{Z})$ 表示行列式为 1、左下项被 3 整除的整数矩阵群。为什么恰好出现 3？因为我们正在控制三个等大块，其模 3 的差分就是剩余的共同余数障碍。这些矩阵射影生成 $\Gamma_0(3,\mathbb{Z})$。为验证，取 $S=\left(\begin{smallmatrix}0&-1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$、$T=U(1)$，右陪集代表为 I, ST^{-1}, S, ST，由模 3 底行的四个射影类区分。陪集表的含义是：从代表 r 出发，右乘一个生成元 g，再乘新陪集代表 r' 的逆，便回到子群。任意群词可以逐字这样改写为这些回路的乘积，因此只要表中的回路都由我们已有的矩阵生成，整个子群就由它们生成。对生成元 S,T,T^{-1}，Schreier 回路 $rg(r')^{-1}$ 如下：

r	S	T	T^{-1}
I	I	T	T^{-1}
ST^{-1}	$-T$	I	$L(3)$
S	$-I$	I	I
ST	T^{-1}	$L(-3)$	I

欧几里得消元证明 S,T 生成 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$，上述表便给所需子群；中央符号不影响式(7.1)。

本原三块的 $G=\gcd(y,3)$。合法性给 $3\nmid y$，可在 $\alpha x+\beta y=1$ 的裴蜀解中令 $3\mid\alpha$。矩阵

$$\begin{pmatrix} y & -x \\ \alpha & \beta \end{pmatrix} \in \Gamma_0(3,\mathbb{Z})$$

将 (x,y) 送到 $(0,1)$，故得到 $(0^p, s^p, (-s)^p)$。到了相反值配置，令 $h=(p-1)/2$。第一次选 h 份 s、h 份 $-s$ 和一个零，得到 p 个新零；第二次作同样的选择以后，每个符号只剩一份。最后一组用这两份相反值和 $p-2$ 个零即可。具体地，连续两次平均 $(s^h,(-s)^h,0)$，最后平均 $(s,-s,0^{p-2})$。 □

5.2 一个零为什么已经有用

在 $2p+1$ 个位置中保留一个零，其他位置正好分成两个 p 组。零和要求两个组的均值互为相反数。因此，上一个证明末尾的三步操作可以直接接上。

引理 5.2 (含零的 2p+1 元配置)**.** *对奇数 p，$2p+1$ 元零和配置若含一个零，则至多五次 p 平均归零。*

证明. 保留零，将其余位置分成两个 p 组并平均，得到 $(a^p,(-a)^p,0)$。用命题5.1末尾所列的三次相反值操作完成。 □

5.3 按非零支持数选择已经解决的子系统

一个零和 p 元组平均以后，至少产生 p 个零，所以非零位置最多还有 $n-p$ 个。我们只在一个包含全部非零位置的子系统上工作；外部留下的全是零，故子系统仍然零和，也不会有缩放尺度不同步的问题。

若一个整数配置含零，坐标差的最大公因子就等于坐标本身的最大公因子。本原化以后它的 G 必为 1。因此这个子系统可以直接调用已证维数的充分性。选择子系统时只需让位置数严格大于非零支持数，确保其中也有一个零。

引理 5.3 (从一个零和组到全部归零)**.** *若 $p\ge 5$，$n\ge 2p+1$ 的零和配置含一个零和 p 元组，则可归零。对任意奇数 p，此结论在 $2p+1\le n\le 3p$ 同样成立。*

证明. 先平均该组，产生 p 个零。若某个已解决的维数 $m \le n$ 满足非零支持数小于 m，就选一个 m 元子系统包含全部非零位置及一个零。它自身零和，本原化后的差分公因子为 1，可在该子系统归零。对 $n \le 3p$，使用引理5.2中的 $m = 2p+1$。对 $3p < n < 4p$，使用命题5.1。对 $4p \le n < 5p$，使用引理4.4在 $m = 4p$ 的结论，因为 $d_p(4p) = 1$。对 $n \ge 5p$，同一引理的最终上界已适用。 □

讲 6

从一般配置到三块核心

6.1 压缩的目标与困难

本讲始终保留原来的 n 个位置，但逐渐减少不同数值的数目。目标形状是

$$(A^p, B^p, C^r), \qquad n = 2p + r,$$

并保留全部必要的同余见证。随意分组平均虽然能制造等值块，却可能把原来可解的输入送入共同非零余数类，因此需要先安排见证的位置。

这里允许分母为 p 的幂。对每个 $\ell \mid n$，因为 $p \nmid n$，模 ℓ 的分母仍可逆。压缩阶段关注的是见证是否消失，不要求整数能量下降。“块”指同值位置的集合；“单点”指暂未归入块的位置角色，其实际值允许相同。

本节对 $p \nmid n$ 的配置在 $\mathbb{Z}[1/p]$ 中保留全部模 $\ell \mid n$ 非恒定见证。

6.2 同时避开若干坏配比

将两个 p 块作互补混合时，第一个新值随整数配比 k 作一次变化。在某个素数处，一个非恒定的一次式至多有一个零点。所以问题变成：在短区间 $1, \dots, p-1$ 中，同时避开若干素数各禁止的一个余数类。以下引理用 $n < 4p$ 对危险素因子的总数量作限制。

引理 6.1 (短区间中的同时避让)**.** *若 $p \geq 5$、$2p < n < 4p$，对 n 的任意一组不同素因子，各禁止一个剩余类，则 $1, \dots, p-1$ 中存在同时避开的整数。*

证明. 设素因子数为 h，乘积为 M，$\rho = \varphi(M)/M$。对 $h \leq 4$，长度 2^h 足够：含 2 时先留一种奇偶类，其余奇素数至多删去 $0, 1, 3, 7$ 项，对应剩余 $1, 2, 4, 8$ 项；不含 2 时至多删去 $1, 3, 7, 15$ 项。$h = 3, 4$ 时 $M \geq 30, 210$，从 $M \leq n < 4p$ 得 $2^h \leq p - 1$，较小 h 直接成立。若 $h \geq 5$，CRT 将禁止类写成某个整数 b 的各模余数。容斥给避开数目大于 $(p-1)\rho - (2^h - 1)$。五个最小素数给 $\varphi(M) \geq 480 > 2^{h+2}$，每增加素因子仍保持此界。因此

$$(p-1)\rho > (n/4 - 1)\rho \geq \varphi(M)/4 - \rho > 2^h - 1.$$

□

两个 p 块的互补配比给

$$a_k = a + \frac{k}{p}(b - a), \qquad b_k = b + \frac{k}{p}(a - b). \tag{6.1}$$

相对于固定值 w，只要 $a - w, b - w$ 不同时为零，$a_k - w$ 模每个危险素数至多禁止一个 k 类。引理6.1因此能合并两差的全部见证。

6.3 把分散的见证合并到一个差分

说“$a-w$ 有完整支持”，是指对每个危险素数 ℓ 都有 $a \not\equiv w \pmod{\ell}$。假设某个素数的差异还在另一个块或单点里，我们可以先把它移入当前两个块，再用互补混合使同一个差分同时在所有已处理素数处非零。已获得的支持不会丢掉，而每轮至少增加一个新的素数；因而这里只需有限轮。

引理 6.2 (把同余见证集中到一个差分)**.** *已有两个 p 块及单点时，可以固定一个单点 w，使某个块值 a 在全部危险素数处不同于 w。*

证明. 若某个缺失素数处第二块 $b \neq w$，用式(6.1)合并支持。否则 $a = b = w$，另有单点 $x \neq w$。平均 (b^{p-1}, x)，留下旧 b 一份作为新单点，再混合两块。这一阶段至多三次平均，严格增加支持。块 --单点变换

$$(b, x) \longmapsto (((p-1)b + x)/p, b) \tag{6.2}$$

在每个危险素数处可逆且保持常值方向，故保持整体见证。至多 $d_p(n)$ 个阶段完成。 □

6.4 只在有限余数上反向，仍然只做正向平均

一次块 --单点交换，把旧块中的一份位置留给新的单点角色：

$$(a^p, c_i) \longmapsto \left(\left(\frac{(p-1)a + c_i}{p} \right)^p, a \right).$$

这已经说明角色为什么会移动：新的单点是某个旧块位置，而原来的单点已经加入新块。操作不需要真正移动一个数值。

模 $\ell \mid n$，这个交换是有限集合上的可逆变换。如果它的阶整除 L，重复 $L-1$ 次便具有逆的模作用。这不意味着有理数上的逆也能这样实现。例如 $p = 3$ 时，交换两次把 $(a, c) = (0, 1)$ 送到 $(2/9, 1/3)$；形式逆送到 $(1, -2)$。模 7 两者相同，实际有理数却不同。入口只需要模见证正确，这种有限逆已经够用。

引理 6.3 (保留见证的双块入口)**.** *设 $1 \le r < p$、$n = 2p + r$、$\gcd(p, n) = 1$。任意合法输入可进入具有完整见证的两个 p 块及 r 个单点。*

证明. 固定一个位置并为每个危险素数保留一个不同余位置。保护数至多 $d + 1 \le p + r$：否则 $n \ge 2^d \ge 2^{p+r} > n$。保护集外平均一个 p 组，写剩余单点为 c_i、$m = p + r$、$\delta_i = c_i - a$。令 $\lambda = -1/p$，式(6.2)在差分中的矩阵为

$$A_i = I + v_i e_i^T, \qquad v_i = \lambda \mathbf{1} - e_i.$$

为了说明交换子的由来，取互异 i, j, k，置

$$w = e_k - e_j, \qquad h = e_j^T + \lambda e_k^T, \qquad T = A_k^{-1} A_j A_k.$$

秩一矩阵公式给出 $A_k^{-1} v_j = w$、$e_j^T A_k = h$，故 $T = I + wh$。另外 $e_i^T w = 0$、$h v_i = \lambda(1 + \lambda)$。将这两个等式用于共轭，再乘 A_i^{-1}，得到

$$[A_k^{-1} A_j A_k, A_i] = I + (1 + \lambda)(e_k - e_j) e_i^T. \tag{6.3}$$

取 L 为各模 ℓ 的 2×2 可逆矩阵群阶的公倍数。这里 $\mathrm{rad}(n)$ 是 n 的全部不同素因子的乘积。按实际时间顺序，用下面八段正向操作实现交换子的模作用：

$$A_i^{L-1},\ A_k,\ A_j^{L-1},\ A_k^{L-1},\ A_i,\ A_k,\ A_j,\ A_k^{L-1}.$$

这些段一共含 $4L$ 次块 --单点交换。交换矩阵模 $\mathrm{rad}(n)$ 的逆可由 $L-1$ 次正向交换实现，故式(6.3)的任意非负幂可用真实交换实现其模作用。系数 $(p-1)/p$ 失效的素数整除 $\gcd(p-1,n)=\gcd(p-1,r+2)$，其数量至多 r。确实，若有 $r+1$ 个这样的素数，则其乘积至少为 2^{r+1}，又整除 $r+2$，与 $2^{r+1}>r+2$ 矛盾。这个小计数解释了保留 r 个单点为什么足够：不能用交换子移动的素数，恰好可以逐个留一个原有见证。为这些素数分别选一个非零差分单点，补足为 r 个保留角色，固定其中一个目标 j。对每个其余素数 ℓ，若目标差为零，选 $\delta_i\neq 0$、$k\notin\{i,j\}$，用 CRT 选指数在模 ℓ 为 1、其他非失效素数模下为 0。式(6.3)使目标差新增非零值，并保留已处理支持和全部失效处数据。最终保留这 r 个单点，将另外 p 个单点平均。旧块和保留单点已提供全部见证。 □

6.5 下半带、上半带及核心参数

下半带先制造两个 p 块，再让两个块之间的差分具有全部见证。上半带多一整块，先压成 $(2p,p,s)$ 的加权形状，再用本讲末尾的两次平均改为 $(p,p,p+s)$。这样，后面的所有临界带都可以使用同一个核心记号。

命题 6.4 (一般输入的三块归约)**.** *若 $p\geq 5$、$2p<n<4p$、$n\neq 3p$，每个合法输入可进入*

$$K_{p,r}(a,z)=(a^p,(rz-a)^p,(-pz)^r),\qquad r=n-2p. \tag{6.4}$$

本原参数满足 $\gcd(a,z)=1$，且合法性为 $\gcd(a+pz,n)=1$。当 $p=3,n=7$ 时该结论仍成立。

证明. **第一步：下半带两轮修复。** 先设 $r<p$。由引理6.3及6.2取得 a^p,b^p 和单点 w，其中 $a-w$ 在全部危险处非零。混合两块后将 b_k 与 w 交换，得到

$$a_1=a_k,\quad b_1=((p-1)b_k+w)/p,\quad w_1=b_k.$$

新块差乘 p 为 $D(k)=pa-(p-1)b-w+(2p-1)k(b-a)/p$。在 $\ell\nmid 2p-1$ 处选 k 使它非零；在 $\ell\mid 2p-1$ 处选 k 使下一轮常数

$$E(k)=pa_1-(p-1)b_1-w_1=w+(a-3b)/2+4k(b-a)$$

非零。两种条件均至多禁止一个类。第二轮的差为 $E(k)+(2p-1)h(b_1-a_1)/p$，再由引理6.1同时避零。现在两块差在全部危险处非零。平均全部 r 单点及第一块的 $p-r$ 份，留下 r 份旧第一块和完整第二块，即得合法形状(6.4)。

第二步：上半带的三块折叠。 若 $n=3p+s$、$1\leq s<p$，先保护单点 w 及至多 d 个见证，在其外制造两个 p 块。$d<p$ 由 $2^p>4p>n$ 保证容量。用引理6.2取得 $a-w$ 的全支持，再避开 w 制造第三块。混合第二、第三块以保留已好素数的差，再将第二块与 w 交换，可使三个块自身提供全部见证。将单点与第一块折叠，得到 (a^p,b^p,c^p,d_0^s)。零和模危险素数给 $(a-d_0)+(b-d_0)+(c-d_0)=0$。先混合使 $a-d_0$ 全支持。写 $p=3m+\epsilon$，平均两组同组成 $(m+\epsilon,m,m)$ 的位置，再平均余下的 p 个，得到 (A^{2p},B^p,C^s)，其中

$$A=[m(a+b+c)+\epsilon a]/p,\quad B=a+b+c-2A,\quad C=d_0.$$

模危险素数有 $A-C=\epsilon(a-d_0)/p\neq 0$。写 $A=a,B=-2a+sz,C=-pz$，再应用引理6.5的两次平均，得到 $(p,p,p+s)$ 核心。

第三步：把块值写成两个整数参数。 对整数本原核心，由 $p(A+B)+rC=0$ 及 $\gcd(p,r)=1$ 得 $C=-pz$，进而 $B=rz-a$。坐标公因子为 $\gcd(a,z)$，而差分为 $a+pz$ 和 $nz-2(a+pz)$，所以 $G=\gcd(a+pz,n)$。当 $p=3,n=7$ 时，引理6.3已经给两个三块与一个单点。保留单点与旧块的全见证便给所需合法核心，不需后续两轮修复。 □

6.6 补足上半带的两次换形

前一个证明得到 $2p$ 份 A、p 份 B、s 份 C。这里先从三种值中取出一个 p 元组，随后保留 $p+s$ 份旧 A，把其余位置平均为另一个 p 块。于是总重数正好成为 $p,p,p+s$。唯一需要安排的是第一个组的计数，使所得见证仍然是模 n 的单位。

引理 6.5 (用两次平均改换块重数)**.** *设 $p\geq 5$、$1\leq s<p$、$n=3p+s$。合法核心 $(a^{2p},(-2a+sz)^p,(-pz)^s)$ 可用两次平均进入合法 $K_{p,p+s}$。*

证明. 记三个块值为 A,B,C。选 $0\leq u\leq s$、$s\leq t+u\leq p$，令 $q=3t+u$ 与 n 互素。先平均 (A^{p-t-u},B^t,C^u)，从剩余旧 A 保留 $p+s$ 份，再平均其余的 p 个位置。返回为

$$\frac{1}{p}\begin{pmatrix} p-q & st-pu \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

可取 $(t,u)=(s,0)$（$3\nmid s$）；若 $3\mid s$，令 $\rho=p \bmod 3$，取 $u=s-3+\rho, t=(p-u)/3$，此时 $q=p$。容量 $t+u\geq s$ 等价于 $p-s\geq 6-2\rho$；唯一例外为 $\rho=1,s=p-1$，改取 $t=(p+1)/2,u=(p-3)/2$，此时 $q=2p$。三种选择均合法且 $\gcd(q,n)=1$。若 $y=a+pz$，新见证满足 $y'\equiv -qy/p \pmod n$，行列式为 $st-pu\equiv -pq \pmod n$。故在每个危险素数处保持本原性及见证。 □

讲 7

平均词、返回矩阵与局部化

7.1 为什么只剩两个参数

三块核心为

$$K_{p,r}(a,z)=\big(a^p,(rz-a)^p,(-pz)^r\big).$$

总和自动为零。若按照固定计数选择位置，每个新的块值都是 a,z 的有理线性组合。当若干次平均后重新得到相同的块重数，我们便可以用一个二阶矩阵记录新参数。这就是返回矩阵的来源。

例如，固定第三块，将前两个 p 块分别按 $p-k,k$ 的互补比例平均，新第一块值是

$$a'=\frac{(p-k)a+k(rz-a)}{p}=\frac{p-2k}{p}a+\frac{kr}{p}z,\qquad z'=z.$$

它在 (a,z) 坐标中的真实矩阵为

$$\begin{pmatrix}(p-2k)/p & kr/p\\ 0 & 1\end{pmatrix}.$$

每组取多少份值、是否超出原块的数量，都必须在列出矩阵之前确定。这种具体选择称为一个平均词：它只是有限多个平均操作按顺序组成的词。

7.2 标签、共同尺度与射影返回

定义 7.1. 设 $E_\pi:\mathbb{Q}^2\to\mathbb{Q}^n$ 按分组 π 将两个参数展开为等值块配置。若平均词 W 满足

$$WE_\pi=\lambda E_{\pi'}M,\qquad \lambda\in\mathbb{Q}^\times,\tag{7.1}$$

且 π' 与 π 具有相同块重数，称 M 是一个可实现返回。构造须对每个同形状分组适用。可逆矩阵的可实现性按非零共同标量识别。

定义中的 E_π 是一个展开映射：例如在某一组标记下，它把 $(a,z)^T$ 展开为上式的 n 个数。下标 π 记录哪几个原位置属于哪个块。平均结束后角色可能改变，故输出写成 $E_{\pi'}$。只要新的块重数相同，就能把下一条构造按新的角色重放。

等式中的共同标量 λ 作用于全部位置。由于任意平均词与共同缩放交换，归零问题只依赖参数列的直线方向。这就是这里“射影”的含义。我们不把乘 λ^{-1} 加入允许操作；实际输出保留这个尺度，后面的归零词在任意非零共同尺度上都同样有效。

例 7.2 (两次正向返回提供逆)**.** 若 $J=\left(\begin{smallmatrix}0 & d\\ -1 & 0\end{smallmatrix}\right)$，$d\neq0$，则 $J^2=-dI$。假如 J 有真实平均词，重复这个词就使全部参数共同乘 $-d$（另计实际词自身的共同尺度）。所以 $J^{-1}=(-d)^{-1}J$ 在射影意义上由同一条正向词实现。这不表示一次平均在整个 $\mathbb{Q}^n$ 上可逆；可逆性只发生在带相同块形状的参数空间上。

各返回的分组将由非负整数计数给出。式(7.1)允许组合返回；如果 $M^j = cI$、$c \neq 0$，其 $j-1$ 次返回实现 M^{-1}。

7.3 剪切矩阵与可用分母

上剪切把 (x, y) 送到 $(x + ty, y)$；下剪切把它送到 $(x, y + tx)$。它们的优点是参数可直接相加：

$$U(s)U(t) = U(s + t), \qquad U(t)^{-1} = U(-t),$$

下剪切同理。这里的“根子群”就是固定一种方向、让剪切参数遍历某个加法群所得的矩阵群。

构造中常能先实现一个整数剪切，然后用一个可逆倍率把参数不断除以某些整数。将这些参数写成一个环比逐个列分母更方便。

定义 7.3 (整数的有限局部化)**.** 对整数 $D > 1$，

$$\mathbb{Z}[1/D] = \{a/D^k : a \in \mathbb{Z},\ k \geq 0\}.$$

等价地，约分后的分母只含 D 的素因子。其单位是 $\pm\prod_{\ell \mid D} \ell^{e_\ell}$，其中指数 e_ℓ 可正可负。

例如 $\mathbb{Z}[1/6]$ 包含 $1/2, 1/3, 1/12$，不包含 $1/5$。数 5 属于这个环，但不是单位。这个区别会影响能否把某个剩余尺度提升成真实可用的共同单位。

若 $\gcd(q, D) = 1$，约化映射把 a/D^k 送到 $a(D^k)^{-1} \pmod q$，从而 R/qR 与 $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ 同构。若 q 含 D 的素因子，先把这些单位因子删除即可。

记 $U(t) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$、$L(t) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ t & 1 \end{smallmatrix}\right)$，以及

$$R_D = \mathbb{Z}[1/D], \qquad \Gamma(q, R_D) = \ker(\mathrm{SL}_2(R_D) \to \mathrm{SL}_2(R_D/qR_D)).$$

以下每次扩张 R_D 均由引理7.4给出；D 的素因子不与相应配置的危险素数相交。

7.4 一个倍率怎样产生完整的参数环

声称“有 $U(hR)$”意味着对每个 $t \in hR$ 都有有限的真实平均词，并不只是在有限模数上看到了这些矩阵。下一个引理从已经可逆的三角返回出发，给出扩大参数环的具体办法。

引理 7.4 (可逆倍率扩展剪切参数)**.** *假设 $U(hR)$ 全部可实现，且上三角矩阵 $T = \left(\begin{smallmatrix} 1 & b \\ 0 & \kappa \end{smallmatrix}\right)$ 及其逆可实现。则 $U(hR[\kappa, \kappa^{-1}])$ 全部可实现。若 $\kappa = A/B$ 约分，则新环为 $R[1/(AB)]$。*

证明. 使用 $TU(t)T^{-1} = U(t/\kappa)$、$T^{-1}U(t)T = U(\kappa t)$ 和 $U(s)U(t) = U(s+t)$。新环中每个元素是有限个 $r_i\kappa^i$ 的和，其中 i 允许为负数。先用共轭实现每一项的剪切，再相乘把参数相加，得到所需返回。全部求和都是有限的，因此最终仍是一条有限平均词。至于新环中的分母为什么正好来自 AB，一方面 A/B、B/A 显然都属于 $R[1/(AB)]$；另一方面，裴蜀等式 $uA + vB = 1$ 给出 $u\kappa + v = 1/B$；对逆倍率同理得到 $1/A$。 □

讲 8

从剪切到精确同余输送

8.1 把无限问题集中到一个同余类内

本讲的目标不是列出所有可实现矩阵，而是得到一个足够大的、结构明确的子群：

$$\Gamma(q,R)=\{g\in \mathrm{SL}_2(R): g\equiv I \pmod{qR}\}.$$

它称为层 q 的主同余子群。层越深，要求越强；例如当 $q\mid q'$ 时，$\Gamma(q',R)\subseteq\Gamma(q,R)$。一个矩阵属于这个群，意味着它在模 q 的有限数据上没有变化，却仍可能大幅改变实际有理参数。

为什么这恰好有用？本讲将证明：两个本原参数列只要模 q 相同，就能由这个群中的一个矩阵精确连接。于是，找到一个真实可实现的主同余子群以后，无穷多有理数值只留下有限的剩余类问题。

8.2 本讲引用的两个算术群定理

有限指数是指一个子群只有有限多个陪集。这与“模某个数的像很大”是两个不同层次的陈述。以下第一个外部定理保证完整剪切群足够大，第二个保证有限指数群包含主同余子群。这里 $D>1$ 非常关键：它使 $\mathbb{Z}[1/D]$ 有无限多个单位。

定理 8.1 (Morris；Serre)**.** *设 $D>1$、$R=R_D$。对于 $\mathrm{SL}_2(R)$ 的任一有限指数子群 H：*

1. *H 中的上下初等矩阵生成 H 的一个有限指数子群；*
2. *H 包含某个非零层的主同余子群 $\Gamma(q,R)$。*

第一项为 [2, Theorem 6.1(2)] 的二维无限单位特例。第二项用 [3] 在 $S=\{\infty\}\cup\{\ell:\ell\mid D\}$ 上的结论：$|S|>1$ 且包含实处，同余核平凡。此版本的陈述见 [4, pp.308--309, Proposition 1 and Section 2.3]。

8.3 为什么可以指定层为平方

两个外部定理起初只给出“存在某个层”。后面的构造需要知道控制模数的素因子，所以还要做一次有限环消元，把未知层换成由根参数决定的 h^2。以下证明中的模 q 逆元只用来选择剪切参数的剩余类；最后会把参数提升回 R。因此不会把有限环中的单位误当成 R 中的单位。

引理 8.2 (两条根生成一个确定的同余层)**.** *若 $D>1$、$h\neq 0$，则*

$$\Gamma(h^2,R_D)\subseteq\langle U(hR_D),L(hR_D)\rangle.$$

证明. **先得到一个未知深层。** 记右侧为 H。将第一个外部定理用于有限指数子群 $\Gamma(h,R)$：它包含的上下初等矩阵恰是参数在 hR 中的剪切，故 H 有限指数。定理8.1先给出 H 有限指数，再给出 $\Gamma(q_0,R_D)\subseteq H$。令 $q=h^2q_0$、$B=R_D/qR_D$。

在有限环中找单位主元。 对 $g=\left(\begin{smallmatrix}a&b\\c&d\end{smallmatrix}\right)\in\Gamma(h^2,R_D)$ 的模 q 像，用 CRT 选 $k\in B$，使 $u=a+hkc$ 为单位：剩余特征整除 h 时 $a=1$；其余分量若 $c\neq 0$ 只排除一个 k 类，若 $c=0$ 则 a 已为单位。置 $v=b+hkd$，有

$$g=U(-hk)L(c/u)\,\mathrm{diag}(u,u^{-1})U(v/u).$$

从 $g\equiv I\pmod{h^2}$ 可知 $c\in h^2B$、$b\in h^2B$，而 $v=b+hkd\in hB$。于是上式两侧的非对角消元都已经使用 hB 中的参数。还需拆开对角矩阵。由于 $u-1\in h^2B$，取 $t\in hB$ 使 $ht=u-1$。恒等式

$$\mathrm{diag}(u,u^{-1})=U(h)L(t)U(-h/u)L(-tu)$$

把中间项也分解为参数属于 hB 的根。

回到真实参数。 约化 $hR_D\to hB$ 满射，因而可把有限个剪切参数逐个提升。提升各参数至 hR_D，得到 $e\in H$ 与 g 模 q 相同。于是 $e^{-1}g\in\Gamma(q,R_D)\subseteq H$。 □

8.4 只有一条根时，如何制造另一条

若 J 把第一坐标轴送到另一条直线，则共轭 $JU(t)J^{-1}$ 的固定方向也随之改变。这叫作横向返回。把两条不同直线选作新基，两个剪切就成为标准上、下剪切。但新基未必是 R 上的幺模基；其逆矩阵可能增加分母。因此下面的层不是直接写成 h^2，而要乘一个明确的 g^3。

引理 8.3 (横向返回与换基的分母损失)**.** *假设 $U(hR)$ 以及 J,J^{-1} 可实现，其中 $J=\left(\begin{smallmatrix}a&b\\c&d\end{smallmatrix}\right)\in M_2(R)$、$c\det J\neq 0$。写 $c=g\epsilon$、$\epsilon\in R^\times$、$g\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}$。则 $\Gamma(g^3h^2,R)$ 可实现。若有多个这样的 g_i，可将其层合并为 $\gcd(g_i)^3h^2$。*

证明. 令 $P=(e_1,Je_1)=\left(\begin{smallmatrix}1&a\\0&c\end{smallmatrix}\right)$。相乘得

$$P^{-1}U(t)P=U(ct),\qquad P^{-1}JU(t)J^{-1}P=L(-ct/\det J).$$

取 $t=hs$ 和 $t=\det J\,hs$，在 P 基下得到两条完整 ghR 根。引理8.2给 $P\Gamma(g^2h^2,R)P^{-1}$。因 P,gP^{-1} 整于 R，若 $\gamma=I+g^3h^2X$，$X\in M_2(R)$，则

$$P^{-1}\gamma P-I=g^2h^2\,(gP^{-1})XP$$

各项都属于 g^2h^2R，并且行列式仍为 1。故 $P^{-1}\gamma P\in\Gamma(g^2h^2,R)$，证明该共轭群包含 $\Gamma(g^3h^2,R)$。这个换基只用于论证群的包含关系，不需要把 P 本身实现为平均词。合并时先约化到各层的公倍数。在每个素数幂分量上，主同余条件嵌套，两个像生成较浅的条件；CRT 及初等矩阵提升给出各分量的乘积。接上已知公倍数层的核，即得最大公因子层。 □

8.5 本原列的精确纤维

列 $v=(v_1,v_2)^T\in R^2$ 称为本原的，是指存在 $a,b\in R$ 使 $av_1+bv_2=1$。在整数环上，这就是两坐标最大公因子为 1。本原列可以补成行列式为 1 的二阶矩阵，例如用裴蜀系数构造第二列。下面的证明对两列采用相容的补法，因此所得运输矩阵还模 q 为单位矩阵。

例 8.4 (同余相同，实际数值可以相差很大)**.** 取 $v=(1,0)^T$、$w=(1,q)^T$，两者模 q 相同。下剪切 $L(q)$ 已经把 v 精确送到 w。一般本原列可能没有这么直接的一个剪切，但下一个引理保证某个 $\Gamma(q,R)$ 元素总能完成。

引理 8.5 (相同剩余类中的精确输送)**.** *若 $v,w\in R^2$ 本原且 $v\equiv w\pmod q$，则存在 $\gamma\in\Gamma(q,R)$ 使 $\gamma v=w$。*

证明. 取 x 使 $\det(v,x)=1$，写 $\det(w,x)=1+qk$。写 $w=(w_1,w_2)^T$，则 $\det(w,z)=w_1z_2-w_2z_1$。因为 w_1,w_2 生成整个 R，这个线性式能够取到任意环元素。也就是说，本原性使 $z\mapsto\det(w,z)$ 满射，故取 z 使其值为 $-k$。令 $y=x+qz$，则 $(w,y)\equiv(v,x)\pmod q$，两矩阵行列式皆为 1。取 $\gamma=(w,y)(v,x)^{-1}$。 □

8.6 深同余群建立以后，更多逆会自动出现

此前每个可逆返回都要专门寻找标量周期。现在如果某个行列式一返回在有限商中的阶为 m，那么它的 m 次幂已落入可实现的主同余群，可以用该群中的逆来补偿。这就给出原返回的逆。整数行列式不为 1 时，下面用 Smith 标准形和中国剩余定理作同样的补偿。

Smith 标准形说：通过整数可逆的行、列变换，满秩二阶整数矩阵可以对角化。本证明只借它找到一个乘积被行列式整除的矩阵；这些行列变换本身无须成为平均操作。

引理 8.6 (获得深同余群以后的正向逆)**.** *若 $\Gamma(q,R)$ 可实现，则每个可实现 $Z\in\mathrm{SL}_2(R)$ 的逆可实现。若整数满秩返回 A 满足 $\gcd(\det A,q)=1$，则 A^{-1} 亦有射影实现。*

证明. 第一项取 m 使 $Z^m\equiv I\pmod q$，用 $Z^{-1}=Z^{m-1}(Z^m)^{-1}$。第二项取偶数 m 使 $P=A^m\equiv I\pmod q$，令 $\Delta=\det P>0$。选 $L,R'\in\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 使 $LPR'=\mathrm{diag}(a,b)$、$ab=\Delta$。置 $J_0=\left(\begin{smallmatrix}0&1\\-1&0\end{smallmatrix}\right)$、$g_*=R'J_0L$，则 Pg_*P 各项被 Δ 整除。利用 CRT 及 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 对有限模数的满射，取 $g\equiv g_*\pmod\Delta$、$g\equiv I\pmod q$。则 $H=\Delta^{-1}PgP\in\Gamma(q,\mathbb{Z})$，而 $gPH^{-1}=\Delta P^{-1}$。接上 A^{m-1} 得结论。所用约化满射由有限局部环上的初等消元、CRT 和整数参数提升得到。 □

讲 9

有限余数如何决定精确终端

9.1 方向之外，还要记住尺度

即使已把一个参数比值送到终端比值，也未必已把本原列送进同一个同余类。例如模 5 的 $(1,1)^T$ 与 $(2,2)^T$ 方向相同，却是不同的列。上一讲的精确纤维引理要求两个列模控制层完全相同。本讲解释如何把必要的尺度作为有限数据一起处理。

对整数非零列 v，记 $\mathrm{cont}(v)=\gcd(|v_1|,|v_2|)$。施加一个整数矩阵后，$Av$ 可能有新的公因子；将它除去是选择本原分析代表，实际配置仍保留共同尺度。不同公因子会让同一个矩阵在有限本原列集合上产生不同分支。

9.2 本原化为什么只有有限种分支

伴随恒等式 $\mathrm{adj}(A)Av=(\det A)v$ 说明：当 v 本原时，Av 的公因子一定整除 $\det A$。所以可能的内容只来自一个固定整数的约数，与输入数值有多大无关。更强的是：在固定的模 q 输入类中，只要 $\det A$ 与 q 互素，每个约数都能通过某个本原提升实现。这正好允许我们选择输出尺度。

引理 9.1 (本原化的全部有限分支)**.** *设 $A\in M_2(\mathbb{Z})$ 满秩，条目最大公因子为 1，$d=|\det A|$、$\gcd(d,q)=1$。固定模 q 本原列 x，则所有整数本原提升的本原输出模 q 恰为*

$$\{g^{-1}Ax : g\mid d,\ g>0\}. \tag{9.1}$$

若 $\Gamma(q,\mathbb{Z})$ 已实现，每个分支都能从当前列实现。

证明. 伴随恒等式说明 $\mathrm{cont}(Av)\mid d$。写 Smith 分解 $A=U\,\mathrm{diag}(1,d)V$；对本原 $Vv=(s,t)$，内容为 $\gcd(s,d)$。给定 $g\mid d$，在每个 $\ell^e\| d$ 指定 $s\equiv \ell^{v_\ell(g)}\pmod{\ell^e}$（指数为 e 时取 0）、$t\equiv 1\pmod{\ell^e}$。与模 q 数据用 CRT 合并。所得本原剩余列可提升为本原整数列：固定非零第二坐标后，在第一坐标的等差类中避开第二坐标所含的其余有限素因子。其内容恰为 g。最后用引理8.5实现准备。 □

例 9.2 (一个内容分支的具体样子)**.** 令 $A=\mathrm{diag}(1,6)$，控制模数取 $q=5$。对本原列 $(s,t)^T$，内容为 $\gcd(s,6)$，可能取 $1,2,3,6$。固定任意本原模 5 类，在模 $2,3$ 处分别选择 s 是否为零，并取 t 为单位，就能安排这四种内容；与模 5 的条件由中国剩余定理合并。本原输出模 5 因而分别是 $Ax, 2^{-1}Ax, 3^{-1}Ax, 6^{-1}Ax$。一般矩阵先经 Smith 标准形化为这个例子的形式。

9.3 为什么可以在有限层面使用一个群

我们实际可执行的是正向对应，每一次还可选择内容分支。但一个有限集合上的置换，其逆就是某个非负次幂。因此有限轨道可以用群来描述。这个结论发生在深同余群已经建立之后：每次选择某个内容分支，都先在同余纤维中作真实准备，再执行该返回。

推论 9.3 (有限正向对应的群化)**.** *设若干返回 A_i 满足引理9.1，并在模 q 保持一个对单位标量封闭的合法列集。它们的正向内容对应轨道等于*

$$\langle A_i \bmod q,\ \ell I : \ell \mid \prod_i \det A_i \text{ 为素数} \rangle$$

的群轨道。

证明. 每个分支 $g^{-1}A_i$ 是有限集上的置换。内容 1 分支给 A_i，其逆为某个非负幂。若 A_i 的阶为 m，一次内容 g 分支后接 $m-1$ 次内容 1 分支，给标量 $g^{-1}I$。这些恰生成所示群。 □

9.4 局部方向的逐层提升

后面少数构造要在模 ℓ^b 的所有方向中移动。若一个矩阵模 ℓ 的作用为非零平移，就已经遍历第一层 ℓ 个方向。要遍历更高层，需知道取 ℓ 次幂恰好把步长增加一个 ℓ 因子，不能增加得过多。下面把这个检查压缩为矩阵的一个平方参数 c。

定义 9.4 (局部整数)**.** $\mathbb{Z}_{(\ell)}$ 是分母不被 ℓ 整除的有理数环。它的单位是赋值为零的元素，可同时约化到所有 $\mathbb{Z}/\ell^b\mathbb{Z}$。当列的第二坐标是单位时，用其比值 $x = z/y$ 表示仿射方向。矩阵 $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ 对方向的作用为 $x \mapsto (ax+b)/(cx+d)$，只要分母为单位。

引理 9.5 (局部平移的逐层提升)**.** *设 T 在 $\mathbb{Z}_{(\ell)}$ 上整可逆，模 ℓ 的射影作用为非平凡平移。写 $T = a(I+N)$、$N^2 = cI$。若 $\ell \geq 5$，或 $\ell = 3$ 且 $c \not\equiv 6 \pmod 9$，则其在每个 $\mathbb{Z}/\ell^b\mathbb{Z}$ 的仿射方向上为单循环。对 $\ell = 2$，同一结论在 a 为奇单位、c 为偶数时成立。*

证明. 此时 $c \in \ell\mathbb{Z}_{(\ell)}$。展开 $(I+N)^\ell = AI + BN$；A 为单位，$v_\ell(B) = 1$。在 $\ell = 3$ 时 $B = 3 + c$，在 $\ell = 2$ 时 $A = 1 + c, B = 2$。反复取 ℓ 次幂后，规范化的 N 系数赋值每次增加一。一般幂的系数赋值因而等于指数的 ℓ 进赋值。其在任一方向 x 上的位移还乘一个模 ℓ 等于原平移步长的单位。因此固定 $x \bmod \ell^b$ 的指数恰为 ℓ^b 的倍数，轨道长度为 ℓ^b。 □

9.5 把终点写成一族容易选择的列

回到三块核心，改用 (z, y) 坐标，其中 $y = a + pz$。合法性就是 y 模 n 可逆。选择 $j+1$ 份 $A = a$、j 份 $B = rz - a$、$p-1-2j$ 份 $C = -pz$，它们的和为

$$(j+1)a + j(rz-a) - (p-1-2j)pz = y - (p^2 - nj)z.$$

故只要达到 $z = 1$, $y = p^2 - nj$，便产生一个零和 p 元组。计数限制 $0 \leq p-1-2j \leq r$ 正好给出下式的 j 区间。

对核心(6.4)，使用列 $(z, y)^T$，其中 $y = a + pz$。终端列取为

$$t_j = (1, p^2 - nj)^T, \qquad \max(0, \lceil (p-1-r)/2 \rceil) \leq j \leq (p-1)/2. \tag{9.2}$$

其零和 p 元组含 $j+1$ 份第一块、j 份第二块及 $p-1-2j$ 份载体。

9.6 小数字为何足够控制单位

两个 p 块互补混合能提供一些行列式因子不超过 p 的返回。本原化的内容分支把这些因子变成有限标量。我们因而需要一个初等数论事实：在 $2p < n < 4p$ 时，小于等于 p 的安全数字已经能生成模 n 的全部单位。

引理 9.6 (小数字生成模 n 单位群)**.** *设 $p \geq 5$、$2p < n < 4p$、$\gcd(p, n) = 1$。-1 和所有 $1 \leq b \leq p$、$\gcd(b, n) = 1$ 的类生成 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times}$。若 n 偶，还存在安全奇数 $b \leq p$ 满足 $b \equiv 3$ 或 $5 \pmod 8$。*

证明. 记第一项的生成群为 H。n 奇时，若 H 不满，取最小正缺失单位 $p < a < n/2$。$a < n/3$ 时取 $4a - n$，$a > n/3$ 时取 $n - 2a$，均为更小的正缺失单位，矛盾。若 $n = 2m$、m 奇，选奇数 $b = (m \pm 1)/2 \leq p$，则 H 模 m 包含 2 及其逆。每个模 m 单位的平衡代表绝对值小于 p，除尽 2 因子后即是已知奇单位。若 $4 \mid n$，单位在 $(0, n/2)$ 中由 $a \mapsto n/2 - a$ 配对，所以 $(0, n/4)$ 恰有 $\varphi(n)/4$ 个单位。它们及负数已属于 H，再加 $\pm p$，得到 $|H| > \varphi(n)/2$。

第二项先检查 $3, 5, 11, 13$。$p = 5, 7$ 时若 $3, 5$ 都不安全，则 $30 \mid n < 4p$，矛盾；$p = 11$ 时同理由 $165 \mid n$ 排除。若 $p \geq 13$ 且四者均不安全，记 n 的不同奇素因子数为 $d \geq 4$，$\rho = \prod_{\ell \mid n, \ell \text{奇}} (1 - 1/\ell)$。等差列 $3 + 8t \leq p$ 的项数 $L \geq (p - 4)/8$，容斥给安全项数至少 $L\rho - 2^d$。而

$$L\rho > n\rho/32 - 1/2 \geq 60 \cdot 6^{d-4} - 1/2 > 2^d.$$

这里 $n\rho \geq 1920 \cdot 6^{d-4}$，由四个指定素因子及其余奇素因子得到。 □

9.7 共同终端定理

这个定理是后面各参数构造的共同目标。它的三个输入分别是：一条真实的整剪切和一个深同余群；模 n 的一次方向平移；足够的有限尺度或偶数处足够多的终端选择。前两个输入处理“能去哪里”，最后一个处理“以哪个本原尺度到达”。

定理 9.7 (三块核心的共同终端定理)**.** *在(6.4)上，令 $h = \delta n$、$q = h^2$，其中 $\delta = 1$（n 奇）或 $\delta \in \{2, 4\}$（n 偶）。假设：*

1. *$L(h\mathbb{Z})$ 和 $\Gamma(q, \mathbb{Z})$ 可实现；*
2. *若干条目本原的整数满秩返回，其行列式与 q 互素，模 q 保持合法域，且有限内容群包含 $V \equiv U(-p^{-2}) \pmod n$；*
3. *n 奇时该群包含标量 $2I$；n 偶时(9.2)的 j 区间含 δ 个连续整数。*

则全部合法核心可归零。$p = 3, n = 7$ 时同样成立。

证明. **第一步：获得模 n 的全部有限标量。** 保留载体，两个 p 块互补混合给 (a, z) 坐标中的

$$p^{-1}P_b, \qquad P_b = \begin{pmatrix} b & r(p-b)/2 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad b \text{ 奇}, \quad 1 \leq b \leq p.$$

当 $\gcd(b, n) = 1$ 时，P_b 的行列式与 q 互素，且 $y' \equiv by \pmod n$。$b < p$ 时条目本原，故推论9.3提供 p, b 的素因子标量；P_1 已提供 p。结合假设中的 $2I$ 及引理9.6，有限标量模 n 满射。

第二步：先把列送对模 n。 因为 y 为单位，z/y 有定义。矩阵 $V \equiv U(-p^{-2})$ 把比值减去 p^{-2}，故可以一次指定所需平移次数。对当前列，取 $k \equiv p^2 z y^{-1} - 1 \pmod{n}$，用 V^k 后再乘一个可用有限标量，得到 $(z, y) \equiv (1, p^2) \pmod{n}$。

第三步：处理额外的二进信息。 n 奇时，$h = n$，本步骤无需操作，直接进入下一步。n 偶时写 $n = 2^a m$、m 奇，令 $B = 2^{2v_2(h)}$。有限群中的 $P_b P_1^{-1}$ 及标量给

$$D_b = \begin{pmatrix} b^{-1} & 0 \\ n(b^{-1} - 1)/2 & 1 \end{pmatrix}. \tag{9.3}$$

引理9.6选出 $b \equiv 3, 5 \pmod 8$，因 $v_2(b^2 - 1) = 3$，$-1, b$ 生成每个有限二进单位群。用(9.3)及 D_{-1} 使 $z = 1 \pmod B$，同时保持 $y \pmod n$。$V \bmod 2$ 为上幺幂，逐次平方给 $V^B \equiv I \pmod B$；使用 V 的 B 倍次数恢复模 m 的首坐标。于是 $z = 1 \pmod h$。

第四步：从浅层修正到平方层。 按 y 选 $j \bmod \delta$，使当前列与 t_j 模 h 相同。置 $E = E_{21}$、$X = VEV^{-1}$，则模 n

$$Et_j = (0, 1)^T, \qquad Xt_j = (-2/p^2, 2)^T.$$

两列的行列式 $2/p^2$ 是模 m 单位。为什么这里仅需求解线性同余？因为 $q = h^2$，对于任意矩阵 A, B，

$$(I + hA)(I + hB) \equiv I + h(A + B) \pmod{h^2}.$$

二次交叉项消失。两个独立切向列于是能修正任意两坐标的一阶误差。在奇数部分，2 可逆，所以这两个修正方向足够。用 $L(hk)$ 及其有限 V 共轭，解一次二维线性同余，将两坐标修正到 $t_j \pmod{m^2}$；参数用 CRT 保持模 B。随后一次 $L(hk)$ 修正第二坐标模 B，并取 $k \equiv 0 \pmod m$。最终列与 t_j 模 q 相同。

第五步：由同余相同到实际相同。 每条有限内容分支由引理9.1提升，最后用引理8.5精确送到 t_j。平均其零和组，再用引理5.3收尾。$p = 3, n = 7$ 时，模 7 的单位由 $-1, 2$ 生成，其余步骤相同，收尾用引理5.2。 □

讲 10

奇数下半带：一组共同反射

10.1 本讲的构造任务

现在进入临界带，设 $n = 2p + r$、$1 \le r < p$ 且 r 为奇数。入口已由第6讲解决，收尾已由第5讲解决。因此只需在核心中取得第9讲的共同终端条件。

本讲完整展示一次典型的构造过程：先设计两组三步反射，令它们的商成为三角矩阵，再同换块作用作交换子，产生一条完整剪切。另一个两步反射提供横向方向。整个构造覆盖所有奇数余量，包括最紧的 $r = 1$。

为了使交换两个等大块变得简单，取对称坐标

$$u = z, \qquad v = a - \frac{r}{2}z, \qquad A = \frac{r}{2}u + v, \quad B = \frac{r}{2}u - v, \quad C = -pu.$$

交换 A, B 的名称就是 $S = \mathrm{diag}(1, -1)$。分母 2 目前只是分析坐标的选择；构造本身仍由整数个位置组成。

命题 10.1 (奇数余量的全部合法核心)**.** *若 $p \ge 3$ 为奇素数、$1 \le r < p$ 为奇数，则全部合法 $K_{p,r}$ 可归零。*

证明. **第一步：选择两组库存内的反射。** 采用 $u = z, v = a - rz/2$。写 $p - r = 4k + 2\epsilon$，$\epsilon \in \{0, 1\}$。取 $\alpha_0 = -r, \alpha_1 = 4 - r$。第一步从 A, B 各取 $(p + \alpha)/2, (p - \alpha)/2$ 份，产生 p 份 D，保留 r 份作载体；第二步按

$$(x, y, c, v_D) = \left(\frac{p + 2r - \alpha - 2\epsilon}{4}, \frac{p + \alpha - 2\epsilon}{4}, \epsilon, \frac{p - r}{2}\right)$$

选择输出，第三步平均其 p 元补集。两组输出分别为 $(r+k, k, \epsilon, 2k+\epsilon)$ 和 $(r+k-1, k+1, \epsilon, 2k+\epsilon)$；剩余库存分别为 $(r + 2k + \epsilon, 2k + \epsilon, r, 4k + 2\epsilon)$ 和 $(r + 2k + \epsilon - 2, 2k + \epsilon + 2, r, 4k + 2\epsilon)$。唯一紧的条件是 $k + \epsilon \ge 1$，由 $p - r > 0$ 保证。

这三次操作的顺序是：先产生一个新 p 块，留出其中的 r 份作载体，再平均一个输出组，最后平均其补组。补组自动有 p 个位置，因此只需逐项检查所列输出组不超过剩余库存。返回的实际尺度为 p^{-2}，矩阵为

$$J_\alpha = \begin{pmatrix} -rp/2 & -\alpha \\ pn(r - 2\epsilon)/4 & rp/2 \end{pmatrix}, \quad J_\alpha^2 = pF_\alpha I, \quad F_\alpha = \frac{pr^2 - n(r - 2\epsilon)\alpha}{4}.$$

第二步：标量周期与参数环。 平方标量模 n 为 p^4，故非零且安全。令 $c_\epsilon = r$（$\epsilon = 0$）或 1（$\epsilon = 1$），$f_i = F_{\alpha_i}/c_\epsilon$。若 $\epsilon = 0$，则 $f_0 = r(3p + r)/4, f_1 = f_0 - n$；若 $\epsilon = 1$，则 $f_0 = r[pr + n(r - 2)]/4, f_1 = f_0 - n(r - 2)$。这给出

$$\gcd(f_0, f_1) = \gcd(f_0 f_1, n) = 1, \qquad r \mid f_0,$$

且二者奇偶相反。第二种情形的互素性由模 n、模 $r-2$ 的等式 $4f_0 \equiv pr^2$ 得出。

相邻标量互素，故三角商的倍率 f_1/f_0 约分后仍保留两者的全部素因子。而 f_0, f_1 奇偶相反、$r \mid f_0$，所以 2 与 r 都会成为参数环的单位。在 $R = \mathbb{Z}[1/|f_0 f_1|]$ 中，$2, r$ 为单位，故 R 的单位无限。令 $S = \mathrm{diag}(1,-1)$，则

$$T = J_{\alpha_1} J_{\alpha_0}^{-1} = \begin{pmatrix} f_1/f_0 & -2r/(c_\epsilon f_0) \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$
$$[S,T] = U\left(\frac{4r}{c_\epsilon f_0}\right).$$

根参数为 R 单位，引理7.4给 $U(R)$。

第三步：取得横向剪切。 保留 r 份旧 B，平均两组

$$(A^{(p+r)/2}, B^{(p-r)/2}), \qquad (A^{(p-r)/2}, B^{(p-r)/2}, C^r),$$

得到

$$K = \begin{pmatrix} -r/2 & 1 \\ rn/4 & r/2 \end{pmatrix}, \quad K^2 = r(p+r)I/2.$$

若 $H = KU(2/r)$，则 $[S,H] = L(n)$。置 $P = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -2 \\ 0 & n \end{smallmatrix}\right)$，有

$$P^{-1}U(t)P = U(nt), \quad P^{-1}KU(8(p+r)t/r)K^{-1}P = L(nt).$$

这里换基矩阵的行列式为 n，必须计入一层分母损失。引理8.2先给 $\Gamma(n^3, R)$。对 $t \in R$ 选整数 $k \equiv t \pmod{n^2 R}$，分解 $L(nt) = L(nk)L(n(t-k))$，得到 $L(nR)$，再得 $\Gamma(n^2, R)$。

第四步：接入共同终端。 换到 (z,y) 的矩阵 $C = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ n/2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$。选 $4 \mid k$ 且 $k \equiv -p^{-2} \pmod{n}$，则 $CU(k)C^{-1}$ 整数且满足定理9.7的方向条件。至少一个整数反射的行列式为偶数，而条目公因子为奇数（其左下项 $-\alpha_i$ 奇）；引理9.1提供有限标量 $2I$。定理9.7完成证明。 □

10.2 一个可以手算的实例：五平均的十一位置

取 $p = 5, r = 1$，则 $n = 11$、$k = 1, \epsilon = 0$。两组来源的 α 为 $-1, 3$，对应

$$J_{-1} = \begin{pmatrix} -5/2 & 1 \\ 55/4 & 5/2 \end{pmatrix}, \qquad J_3 = \begin{pmatrix} -5/2 & -3 \\ 55/4 & 5/2 \end{pmatrix}.$$

两者的平方分别是 $20I, -35I$，即 $f_0 = 4, f_1 = -7$。对第一组，先从两个五块各取 $2, 3$ 份；留出一份新值后，剩余四类库存为 $(3,2,1,4)$，输出取 $(2,1,0,2)$。对第二组，来源改取 $4, 1$ 份，库存为 $(1,4,1,4)$，输出取 $(1,2,0,2)$。两次所选输出均为五项，且逐项不超过库存。

三角商的倍率为 $-7/4$，所以参数环为 $\mathbb{Z}[1/14]$。这时根参数 $4r/(c_\epsilon f_0) = 1$，完整的 $U(R)$ 随即得到。这个例子说明：大定理中的有限局部化环，是从实际分组的标量平方里读出来的。它并不是事先任意指定的有理系数域。

讲 11

两个剩余位置：按输入选择返回

11.1 为什么把两个剩余位置单列

本讲取 $r=2$、$n=2p+2$，使用

$$(A^p, B^p, C^2) = ((u+v)^p, (u-v)^p, (-pu)^2).$$

令 $m=p+1$，合法性化为 v 与 m 互素，尤其 v 为奇数。这个最紧的偶数余量不走共同终端中生成全部有限单位的路线，而是根据当前输入选择两次数字返回，直接把第二坐标改成 ±1 模一个明确的深层。

中国剩余定理在这里的角色很具体：第一次使第二坐标在控制层处处为单位，第二次把它的完整余数指定为 ±1。两次都同时安排本原性，避免最后约去公因子时破坏刚设好的余数。

命题 11.1 (余量为 2 的核心)**.** *若 $p \geq 5$，全部合法 $K_{p,2}$ 可归零。*

证明. 引理11.2给出 $U(\mathbb{Z}[1/p])$ 和一个明确整数深核。其两次 CRT 数字返回使第二坐标等于 ±1 模该深核层，再由引理8.5精确送入相反值终端。 □

11.2 完整构造

为了方便跟踪，以下把构造分为四个阶段：上平移与缩放的逆、横向反射与深层、第一次数字返回、第二次数字返回。

引理 11.2 (两次 CRT 将尺度送到正负 1)**.** *在 $((u+v)^p, (u-v)^p, (-pu)^2)$ 上，合法本原参数满足 $\gcd(u,v)=\gcd(v,p+1)=1$。全部合法参数可送到 $(u,v)=(0,1)$ 的射影方向。*

证明. **第一阶段：上平移与缩放的正向逆。** 记 $m=p+1$。保留两份 $A=u+v$，平均

$$(A^{(p-3)/2}, B^{(p+1)/2}, C), \qquad (A^{(p-1)/2}, B^{(p-1)/2}, C)$$

实现 $-U(1)/p$；换块给 $U(-1)$。互补平衡混合给 $F=\mathrm{diag}(1,1/p)$。其逆由四次平均实现：先平均两组 $(A^{(p-1)/2}, B^{(p-1)/2}, C)$，产生 $2p$ 份 $D=-u/p$；保留两份 D，分别平均一份剩余 A 或 B 与 $p-1$ 份 D。输出为 $(u/p^2, v/p)$。因此 $U(\mathbb{Z}[1/p])$ 可实现。

第二阶段：三步反射与深同余群。 再平均 $(A^{(p+1)/2}, B^{(p-3)/2}, C)$。保留两份新值，按 $(x, x+1, b, (p-3)/2)$ 选下一组，其中 $b=1$（$p\equiv1 \pmod 4$）或 0（$p\equiv3 \pmod 4$），$x=(p-b-(p-1)/2)/2$，再平均补组。返回为 J/p^2，

$$J=\begin{pmatrix}1 & -2\\ c & -1\end{pmatrix}, \qquad c=\begin{cases}-(p^2-1)/2, & p\equiv1 \pmod 4,\\ (p+1)^2/2, & p\equiv3 \pmod 4.\end{cases}$$

两类计数分别是 $(k, k+1, 1, 2k-1)$ 和 $(k+1, k+2, 0, 2k)$，均在库存内。$J^2 = (1-2c)I$。若 $S = \mathrm{diag}(1,-1)$、$H = JU(2)$，则 $[S,H] = L(-2c)$。借 F 共轭得到完整 $L(2cR)$，$R = \mathbb{Z}[1/p]$。令 $q = (2c)^2$，引理8.2给 $\Gamma(q,R)$；$m \mid 2c$ 且 $\gcd(p,q) = 1$。

第三阶段：使第二坐标在整个控制层可逆。 对 $2 \le b \le p$，保留两份 A，平均 (A^{b-2}, B^{p-b}, C^2) 和 (A^{p-b}, B^b)，实现

$$p^{-1}M_b, \qquad M_b = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -m & 2b-m \end{pmatrix}.$$

这个 M_b 是可用的正向返回，但不预先假定它对所有本原输入安全或可逆。下面每次使用它，都会先安排输入，使本原输出保持合法。由于 v 奇，先用整数上平移把 u 改成 $2a - v$，即选 $2a \equiv u \pmod{v}$。直接乘矩阵可见

$$\frac{1}{p}M_p(2a-v, v)^T = \frac{2}{p}(-a, pv-ma)^T.$$

其中 $2/p$ 是全部核心的共同尺度，所余整数列将被安排为本原。执行 M_p 后本原分析列为 $(-a, pv-ma)$。对 $\ell \mid q$，若 $\ell \mid m$，第二项自动非零；若 $\ell \mid v$，a 自动非零；其余素数指定 $a = (pv-1)/m \pmod{\ell}$。这些额外同余只在不整除 v 的素数处新增，所以与 $2a \equiv u \pmod{v}$ 相容。再令 $p \nmid a$；若 $p \mid v$，原来的同余已经保证这一点，否则另加 $a \equiv 1 \pmod{p}$。由于 $\gcd(a,v) = 1$，有

$$\gcd(a, pv-ma) = \gcd(a,p) = 1.$$

这给出本原性，而对所有 $\ell \mid q$ 的选择给出第二坐标的单位性。CRT 给出本原输出 (u_1, v_1) 且 $\gcd(v_1, q) = 1$。

第四阶段：直接指定第二坐标的完整余数。 取 $v_1^{-1} \pmod{m}$ 的代表 $b_0 \in [1,p]$；若 $b_0 = 1$，改取 $b = p, \epsilon = -1$，否则取 $b = b_0, \epsilon = 1$。于是 b 奇、$2 \le b \le p$、$bv_1 \equiv \epsilon \pmod{m}$。选

$$2a_1 \equiv u_1 \pmod{v_1}, \qquad a_1 \equiv (bv_1 - \epsilon)/m \pmod{q/m}, \qquad \gcd(a_1, b) = 1.$$

除法 $(bv_1 - \epsilon)/m$ 是整数除法，因为先前已选 $bv_1 \equiv \epsilon \pmod{m}$。此时第二个同余恰好等价于 $bv_1 - ma_1 \equiv \epsilon \pmod{q}$。前两个模数互素；$b$ 的素因子若整除其中一个模数，相应条件已使 a_1 非零，其余处由 CRT 补齐。平移后执行 M_b，得到本原列 $(-a_1, bv_1 - ma_1)$，第二项为 $\epsilon \pmod{q}$。因为 $\gcd(a_1, v_1) = \gcd(a_1, b) = 1$，有

$$\gcd(a_1, bv_1 - ma_1) = \gcd(a_1, bv_1) = 1.$$

所以这里无须再约去任何内容，已经安排好的第二坐标余数确实保留。再用上平移使第一项为零模 q，由引理8.5精确到 $(0, \epsilon)$。相反值收尾完成。 □

讲 12

偶数内部与上边界

12.1 本讲的分支与共同坐标

本讲处理 $2<r<p$ 的偶数余量，仍从已建立的核心出发。写 $r=2t$、$m=p+t$，并令

$$a=tu+v,\qquad z=u,\qquad (A,B,C)=(tu+v,tu-v,-pu).$$

这里换基是整数幺模换基，因而本原性等价于 $\gcd(u,v)=1$。块差分的最大公因子为 $\gcd(2v,mu+v)$，由此得到

$$\begin{cases}\gcd(v,m)=1, & t\ \text{奇},\\ \gcd(v,m)=1,\ u+v\ \text{奇}, & t\ \text{偶}.\end{cases}$$

奇偶分类来自这里：t 偶时 m 奇，模 2 的信息必须另外保留。

先处理内部 $4\le r\le p-3$。标准反射有至少两个；当 t 为偶数且还有第三个反射时，用三个反射处理完整方向和尺度。两个内部边界再增加一个迹为 ±2 的返回。最后单独处理 $r=p-1$，其中 $p=5$ 需要一组明确矩阵。

命题 12.1 (偶数余量的其余核心)**.** *若 $p\ge5$、$2<r<p$ 为偶数，则全部合法 $K_{p,r}$ 可归零。*

证明. $4\le r\le p-3$ 使用引理12.3；$r=p-1$ 使用引理12.4。两引理的根、局部化环和终端均在第12讲给出。 □

12.2 一个预备步骤：把二进深度降到一

当 a,z 奇偶相反时，其中的偶数可能被很高的 2 幂整除。下面的返回把这个指数逐次减一。它与整数平方和下降不同：每次允许重新选本原参数，下降量是 $v_2(az)$。若某个参数已经为零，可以直接处理相应终端；深度论证只讨论 $az\neq0$。

引理 12.2 (降低二进深度)**.** *设 $r<p$ 为正偶数。在合法 $K_{p,r}(a,z)$ 上，若 $az\neq0$，可使本原参数满足 $v_2(az)=1$。*

证明. 合法性使 a,z 奇偶相反。若深度 $\nu=v_2(az)\ge2$ 且 a 奇，先用

$$(a,z)\mapsto p^{-1}(dz,-a),\qquad d=[pr-n(r-1)]/2$$

将偶坐标放在 a；该两组平均是下文(12.1)取 $s=r-1$ 的返回，d 奇且与 n 互素。于是 $4\mid a,z$ 奇。保留 r 份旧 A，平均组成 $(p-j-s,j,s)$ 的一组及其补组，给

$$M_{j,s}=\begin{pmatrix}p-2j-s & rj-ps\\ -1 & 0\end{pmatrix}.$$

若 $r\equiv 2 \pmod 4$，取 $(j,s)=(p,0)$。若 $4\mid r$，令 $Q_0=\lfloor n/3\rfloor$，在 Q_0,Q_0-1,Q_0-2 中按顺序取与 n 奇部互素的 b：$3\nmid n$ 时取 Q_0，否则取不被 3 整除的 Q_0-1 或 Q_0-2。有 $r-1\le b\le p-1$；令 $(j,s)=(b-1,2)$。后一范围由 $p-r>0$，以及 $3\mid n$ 时 $p-r\ge 3$ 得出。两种选择都使 $D=rj-ps$ 恰含一个 2，且与 n 奇部互素；后一种用 $D\equiv -2pb \pmod \ell$。所选 D 的二进赋值恰为 1，而当前 $4\mid a$、z 为奇数。因此第一坐标是“被 4 整除的数”加“恰被 2 整除的数”，其赋值必为 1。整数输出为 $((p-2j-s)a+Dz,-a)$，两项的二进赋值为 $1,\nu$，故本原化后深度减一。见证坐标的输出为 $njz-(2j+s)(a+pz)$，奇素数处保持单位，模 2 亦保持合法。迭代完成。 □

12.3 偶数内部：从标准反射到终端

先取得一个可能很深的同余群，再通过实际可逆倍率反演 t 的奇部。这样控制层的素因子就只剩 n 的素因子，后面的局部调整才能在同一控制层内完成。

引理 12.3 (偶数内部的完整构造)**.** *对 $p\ge 7$、偶数 $4\le r\le p-3$，全部合法 $K_{p,r}$ 可归零。*

证明. **第一阶段：两个标准反射给出根。** 写 $r=2t, m=p+t$，用 $a=tu+v, z=u$。合法性为 $\gcd(v,m)=1$；t 偶时还要求 $u+v$ 奇。保留 r 份旧 A，对可行奇数 $\max(1,4t-p)\le s\le 2t$，平均

$$(A^i,B^i,C^s),\quad (A^{p-r-i},B^{p-i},C^{r-s}),\qquad i=(p-s)/2. \tag{12.1}$$

所得矩阵为 J_s/p，

$$J_s=\begin{pmatrix} -t & -1\\ m(t-s) & t\end{pmatrix},\qquad J_s^2=-d_sI,\quad d_s=pt-ms.$$

取 $s_0=r-1, s_1=r-3$，对应 $d,e=d+n$ 互素且为奇数，与 n 互素。在 (a,z) 坐标中，同一反射为 $\left(\begin{smallmatrix}0 & d_s\\ -1 & 0\end{smallmatrix}\right)$，相邻商为 $\mathrm{diag}(1,e/d)$，与换块 $\Sigma=\left(\begin{smallmatrix}-1 & r\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)$ 的交换子为 $U(rn/e)$。因此在 $R_0=\mathbb{Z}[1/|de|]$ 上有双向 rnR_0 根。$|de|>1$，引理8.2适用。

第二阶段：用夹乘反演奇数倍率。 互补混合给 $F_c=\mathrm{diag}(1,c/p)$，c 为 $|c|\le p$ 的奇数。引理8.6先激活 F_1^{-1}，得到 $C_c=\mathrm{diag}(1,c)$。若奇数 $c\mid t$，则

$$H=c^{-1}C_cJ_{s_0}C_c=\begin{pmatrix} -t/c & -1\\ m(t-s_0) & tc\end{pmatrix},\quad HJ_{s_0}^{-1}\in \mathrm{SL}_2(R_0).$$

因为 $\det H=\det J_{s_0}=d$ 在 R_0 中已经为单位，矩阵 $HJ_{s_0}^{-1}$ 的行列式为 1，可以使用已有深同余群来实现它的逆。这一步避免了直接把可能整除旧控制层的 c 当作安全单位。引理8.6使 H^{-1} 可实现，而 $J_{s_0}C_cH^{-1}=cC_c^{-1}$。写 $t=2^at_0$，由引理7.4可取 $R=R_0[1/(pt_0)]$ 并得到

$$\Gamma((2^{a+2}m)^2,R). \tag{12.2}$$

以后任何与 n 互素的小奇数字均可由引理8.6激活；同一根共轭在扩环后保留此层。

第三阶段：t 为奇数的情形。 若 t 奇，已有 $U(2nR)$ 及 $\Gamma(4n^2,R)$。在 (z,y) 基下，标准反射规范化模 n 为 $\left(\begin{smallmatrix}1 & -1/p\\ 0 & -1\end{smallmatrix}\right)$，乘换块后取适当整数幂得到定理9.7的 V。规范化所需的标量 p 由 P_1 的内容分支提供，故该定理适用。

第四阶段：有三个反射的偶 t。 设 t 偶且 $8\le r\le p-5$。第三反射 $s_2=r-5$ 亦可用，将 $d+n, d+2n$ 的素因子一并加入 R。取奇数 $c_*=(m+\sigma)/2$、$\sigma=\pm 1$，则 $c_*\le p$、$\gcd(c_*,n)=1$，

而单位 $\epsilon_2 = \sigma/c_*$ 模 m 等于 2。引理12.2先令 $v_2(az) = 1$；必要时再用标准反射，使 a 奇、$u = z$ 恰含一个 2，故 v 奇。取 $v^{-1} \pmod m$ 的平衡代表 $2^h c$，c 奇、$|c| < p$；用 $U(Qk)$ 使第一坐标与 c 互素后施加 C_c，便使 $v \bmod m$ 属于实际单位像。这里 $Q = (2^{a+2}m)^2$。

先控制二进方向。 比值 $(d+n)/d, (d+2n)/(d+n)$ 模 8 分别为 $3, 7$；取其中的 $\kappa \equiv 3$。它作用于 $x = z/a$ 为乘 κ，换块作用为 $x/(-1+rx) \equiv -x \pmod{16}$。把 x 写成 $2w$、w 奇，则模 16 的 x 对应模 8 的四个奇单位。乘 $\kappa \equiv 3 \pmod 8$ 和变号生成这四个类，因此覆盖赋值一的全部模 16 方向；$v_2(\kappa^2 - 1) = 3$ 又给全部高层提升。可将二进方向送到

$$u_T = 2, \quad a_T = p - r(p-3)/2, \quad v_T = a_T - 2t.$$

再控制奇素数方向，同时固定二进方向。 奇素数处用 $G_s = -\operatorname{diag}(1,-1)J_s$。其 $G_s/t = I + N$ 满足 $N^2 = m(t-s)I/t^2$；相邻 s 可避开引理9.5的模 9 例外。G_s 的二进矩阵阶为 2 幂，故 CRT 选择幂可在保持二进方向时命中所有奇素数方向。

最后匹配单位尺度。 此时方向相同，所以当前列与目标列模控制层只差一个单位。需要证明这个有限单位来自真正的 R 单位。尺度模 m 的变化由 R 单位给出，其中 t 的类可用 $\epsilon_2^a t_0$ 表示，且 $v_T \equiv t^2 \pmod m$。剩余单位核由 $(d+n)/d$ 和 $(d+2n)/d$ 生成：后者在 2 处从深度 2 开始，在各奇处从 $v_\ell(m)$ 开始；前者补模 4 的另一个类。这里使用的升位事实如下。若 ℓ 为奇素数，$u = 1 + \ell^b c$、$\ell \nmid c$，则二项式展开给

$$v_\ell(u^\ell - 1) = b + 1.$$

对 $\ell = 2$，同样结论在 $b \geq 2$ 时成立。所以这样的单位的连续素数幂逐层产生整个主单位核。各局部核的阶为对应素数的幂，用中国剩余定理选指数就能同时实现所有分量。逐次取素数幂并用指数 CRT 完成所有精度。引理8.5精确送到该终端。取 $(p+1)/2$ 份 A、$(p-3)/2$ 份 B 和一份 C 即得零和组。

第五阶段：只有两个标准反射的内部边界。 剩下 $r = 4$，或 $r = p - 3$ 且 $p \equiv 3 \pmod 4$。保留旧 A 的返回 $M = \left(\begin{smallmatrix} a_0 & D \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ 可按下表选择，其中第一组为 $(p-j-s, j, s)$、第二组为补集：

	s	j	a_0	D
$r = 4, p \geq 11$	1	$(p-3)/2$	2	$p-6$
$r = p-3, p \equiv 1\ (3)$	$p-4$	1	2	$-p^2+5p-3$
$r = p-3, p \equiv 2\ (3)$	$p-6$	4	-2	$-p^2+10p-12$

$p = 7, r = 4$ 用第二行。代入可验容量非负及 $\gcd(D, rn) = 1$。由引理8.6取得 M^{-1}，相邻商局部化 D；与换块的交换子给

$$U\big(2a_0 + r(1 - D/d_s)\big).$$

这个新根参数的作用是减少旧根理想中过多的 2 因子。该参数属于 nR，二进赋值恰为 2。与原根 $2^{a+1}nR$ 合并得到 $U(2nR)$，标准反射给另一方向，故有 $\Gamma(4n^2, R)$。标准反射仍提供前述有限 V，直接应用定理9.7。这覆盖全部偶数内部参数。 □

12.4 上边界的重叠反射

余量达到 $r = p - 1$ 时，内部公式的部分库存已经耗尽。本节改用重叠反射：先从第一块与载体取一个组，保留新值中的 $p-1$ 份，再以另一组及其补组重新组成两个 p 块。两个相邻输出仍会给三角商，机制与上一节一致，但具体计数必须重新列出。

引理 12.4 (余量为 p−1 的重叠反射)**.** *若 $p \ge 5$、$r = p-1$，全部合法 $K_{p,r}$ 可归零。*

证明. 置 $n = 3p-1, d = p^2 - n$，标准两步反射为 $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -d \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$。先平均 $(A^{p-\sigma}, C^{\sigma})$，保留 r 份新值，再平均 $(A^{h-\sigma}, B^{h}, C^{p+\sigma-2h})$ 及其补集，给

$$J_{\sigma,h} = \begin{pmatrix} -p\sigma & p[nh - p(p+\sigma)] \\ -(p-\sigma) & p\sigma \end{pmatrix}, \quad J_{\sigma,h}^2 = p f_{\sigma,h} I, \quad f_{\sigma,h} = p^3 - n(p-\sigma)h.$$

$p \ge 7$ 时取 $(\sigma, h) = (2,3), (2,4), (3,4), (3,5)$；容量等价于 $0 \le h-\sigma \le \sigma$、$0 \le p+\sigma-2h \le p-1-\sigma$，均成立。记相邻标量 f_σ, g_σ，它们互素且与 n 互素。相邻商与换块的交换子给 $U(n(n\sigma - pr)/g_\sigma)$。两整数系数的最大公因子为 $\gcd(2n-pr, 3n-pr) = 2$，故在 $R_0 = \mathbb{Z}[1/|f_2 g_2 f_3 g_3|]$ 上有 $U(2nR_0)$。由 $AU(dx)A^{-1} = L(x)$ 得双向根和 $\Gamma(4n^2, R_0)$。A/p 在 (z,y) 坐标中模 n 为 $\left(\begin{smallmatrix} 1 & -1/p \\ 0 & -1 \end{smallmatrix}\right)$。与换块组合及有限标量 p^{-1} 提供定理9.7所需方向，因此完成 $p \ge 7$。

最小边界 $p = 5, n = 14$。这里直接列出三个已有真实分组的矩阵，先得到含额外因子 3 的根。随后一次夹乘让 3 成为可逆倍率，根理想便由 $84R$ 化为 $28R$。对 $p = 5, n = 14$，取

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -11 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} -5 & -10 \\ -4 & 5 \end{pmatrix}.$$

这里 A 的两组来源是 (A, B, C^3)、(B^4, C)，保留四份旧 A，实际尺度为 $1/5$。S 是交换两个五块的名称。J 取重叠构造的 $(\sigma, h) = (1,2)$：先平均 (A^4, C)，保留四份新值，再平均 (A, B^2, C^2) 及其补组，实际尺度为 $1/25$。所以这三个矩阵都已由明确原位置选择实现。$A^2 = 11I, J^2 = 65I$，且 $W = ASASJ = \left(\begin{smallmatrix} -121 & 330 \\ 0 & 65 \end{smallmatrix}\right)$，$[S, W] = U(84/65)$。于是 $R_0 = \mathbb{Z}[1/(5 \cdot 11 \cdot 13)]$ 上有双向 $84R_0$ 根及 $\Gamma(7056, R_0)$。由 F_1 激活 $C_3 = \left(\begin{smallmatrix} 3 & -4 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$；

$$H = C_3 J C_3 / 3 = \begin{pmatrix} 1 & -18 \\ -4 & 7 \end{pmatrix}, \quad \det H = \det J = -65.$$

$HJ^{-1} \in \mathrm{SL}_2(R_0)$，故 H^{-1} 可实现，继而 $JC_3H^{-1} = 3C_3^{-1}$。局部化 3 后 $84R = 28R$，给 $\Gamma(784, R)$。同一标准反射 A 提供有限方向，仍接定理9.7。 □

讲 13

上半带：计数表怎样产生剪切

13.1 把所有计数公式放进同一个模型

上半带为 $n=3p+s$、$1\le s<p$，即 $r=p+s$。此时载体有多于 p 个位置，只平均一组不足以制造这么多相同新值，所以通常先平均两组组成相同、位置不交的来源。本讲把“来源—库存—输出—返回矩阵”一次讲清楚，下一讲只需填写计数。

设旧核心的三种数值为 $A=a$、$B=rz-a$、$C=-pz$。一组来源取 i,j,k 份三种值，$i+j+k=p$，产生的新值为

$$D=\frac{iA+jB+kC}{p}=\frac{(i-j)a+(rj-pk)z}{p}.$$

若做 q_0 组相同组成的不交平均，就产生 q_0p 个 D。保留 r 份作载体以后，剩余总数恰是 $2p$，可分成一个输出组及其补组。所有自由度只剩第一输出组的四个计数。

13.2 逐项读懂库存与返回公式

引理 13.1 (由库存表计算返回矩阵)**.** *在 $K_{p,r}$ 上，选择 $q_0\in\{1,2\}$ 组不交且组成相同的来源 (i,j,k)，$i+j+k=p$，保留 r 份新值作载体。剩余库存为*

$$(p-q_0i,\,p-q_0j,\,r-q_0k,\,q_0p-r). \tag{13.1}$$

若输出 (x,y,u,v) 在库存内、和为 p，再平均其补集，返回矩阵为 J/p^2，其中

$$J=\begin{pmatrix} p(x-y)+\alpha v & pry-p^2u+\beta v\\ -\alpha & -\beta\end{pmatrix},\quad \alpha=i-j,\quad \beta=rj-pk. \tag{13.2}$$

若 $p(x-y)+\alpha v=\beta$，则 $J^2=pfI$，$pf\equiv p^4\pmod n$。若一组这样的表与其相邻输出 $(x-1,y-1,u+2,v)$ 同时可用，记相邻标量为 pf,pg，则

$$g-f=\alpha n,\qquad [\Sigma,J_f^{-1}J_g]=U(nH/g),\quad H=n(2j+\alpha)-2p^2, \tag{13.3}$$

其中 $\Sigma=\left(\begin{smallmatrix}-1 & r\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)$。

证明. 新载体值满足 $-pz'=D$，所以

$$z'=-\frac{\alpha a+\beta z}{p^2}.$$

第一输出组的均值为

$$\begin{aligned} a' &= \frac{xA+yB+uC+vD}{p}\\ &= \frac{p(x-y)+\alpha v}{p^2}a+\frac{pry-p^2u+\beta v}{p^2}z. \end{aligned}$$

这分别给出矩阵的第二行与第一行；将输出组的和除以 p 给出(13.2)。迹零即得标量平方；代入 $r\equiv -2p \pmod n$ 得其模 n 值。相邻输出使右上项减少 pn，故 $g-f=\alpha n$。相乘得到

$$J_f^{-1}J_g=\begin{pmatrix}1 & -\beta n/f\\ 0 & g/f\end{pmatrix},$$

再与 Σ 作交换子即得(13.3)。 □

13.3 完整算例：读出十一平均的一对返回

取 $p=11,s=1$，所以 $r=12,n=34$。附录第一行给出来源 $(i,j,k)=(4,3,4)$，以及两个输出 $(3,4,1,3)$、$(2,3,3,3)$。先做两次不交的十一平均，每次从 A,B,C 分别取 $4,3,4$ 份，产生二十二份 D。保留十二份 D 后，库存为

$$(11-8,11-6,12-8,22-12)=(3,5,4,10).$$

第一个输出取三份 A、四份 B、一份 C、三份 D，第二个输出方案取两份 A、三份 B、三份 C、三份 D。两方案分别构成一条四次平均的返回；它们是同一核心上可选的两条词，不要求在同一轮同时执行。

有 $\alpha=1,\beta=12\cdot 3-11\cdot 4=-8$。两返回矩阵为

$$J_f=\begin{pmatrix}-8 & 383\\ -1 & 8\end{pmatrix},\qquad J_g=\begin{pmatrix}-8 & 9\\ -1 & 8\end{pmatrix}.$$

其实际尺度均为 $1/121$。平方分别为 $-319I$ 和 $55I$，即 $f=-29,g=5$，而 $g-f=34=\alpha n$。于是相邻商给倍率 $-5/29$，参数环为 $\mathbb{Z}[1/145]$。最后

$$H=34(2\cdot 3+1)-2\cdot 11^2=-4,$$

所以这对表给出 $U(-136/5)$，对应根理想 $4nR$。横向系数为 1，无需合并其他表。这说明同一张有限计数表同时记录了真实位置容量、可逆返回、允许分母和最终控制层。

13.4 为什么相邻输出产生剪切

输出从 (x,y,u,v) 改为 $(x-1,y-1,u+2,v)$，总项数不变，$x-y$ 也不变，所以两张表仍然迹零。右上项的变化为 $-pr-2p^2=-pn$；这个倍数恰好让两反射的商成为三角矩阵。随后与交换前两个块的 Σ 作交换子，便消去对角部分，留下上剪切。

对同一个参数 (p,r)，如果数对 (α,H) 有几组，上剪切参数可以用裴蜀等式合并，而横向系数也可以合并。下面的推论明确说明计数表需要提供哪两个最大公因子，因而下一讲的任务成为有限整数计数。

推论 13.2 (相邻输出表的充分条件)**.** 设 $p\ge 11$、$p<r<2p$。若有限组相邻表满足引理*13.1*，$0<\alpha<p$，所有 α 的最大公因子为 1，所有 H 的最大公因子为 δ，其中 $\delta=1$（n 奇）或 $\delta\in\{2,4\}$（n 偶），则全部合法核心可归零。

证明. **根与控制层。** 令 R 为所有约分倍率 g/f 及其逆生成的整数环。它是有限局部化环，反演素数均不除 n。某一倍率必不为 ±1：$g=f$ 与 $\alpha\neq0$ 矛盾，而 $g=-f$ 与 $g-f=\alpha n$、$\gcd(f,n)=1$、$n>2$ 矛盾。因此 R 有无限单位。由(13.3)先取整数倍得到 $U(nH)$，再作倍率共轭及裴蜀合并，取得 $U(\delta nR)$。引理8.3及 $\gcd(\alpha)=1$ 给 $\Gamma(\delta^2n^2,R)$。换到 (z,y)，上根变为下根。

有限方向与尺度。 规范反射 J/p^2 模 n 为 $\left(\begin{smallmatrix}1&-\alpha/p^2\\0&-1\end{smallmatrix}\right)$。其条目公因子整除 $\alpha<p$；所需有限标量由安全小数字提供。换块、反射和 α 的裴蜀组合给 $V\equiv U(-p^{-2})$。n 奇时，选奇 α；相邻 f,g 奇偶相反，而条目公因子为奇数，所以引理9.1给 $2I$。因 $r>p$，终端的 j 区间包含至少六个整数，覆盖 δ 个连续值。定理9.7适用。 □

讲 14

上半带：全部参数的具体选择

14.1 本讲只负责供应上一讲的计数表

第13讲已经证明：只要计数表产生正确的两组最大公因子，就能接上共同终端。本讲不再重复算术输送，而按位置容量选择来源和输出。记 $s = n-3p$、$r = p+s$，需要覆盖 $1 \le s < p$。

参数段	选择方式
$p \ge 83,\ r > 3p/2$	来源偏向载体，输出用一个整数 l 调节
$p \ge 83,\ 10 \le s \le (p-1)/2$	平衡来源，输出用整数 e 调节
$p \ge 83,\ 1 \le s \le 9$	两个相邻 α，再取两个相邻 h
$11 \le p < 83,\ s \ge 10$	前两类公式的更精细边界比较
$11 \le p < 83,\ 1 \le s \le 9$	五返回公式，加上剩余的完整计数表

第一列是证明范围，第二列是实际资源的来源。有限表只承担最后一行剩余的有限参数，没有取代任何无穷范围的论证。

命题 14.1 (上半带的充分性)**.** *若 $p \ge 11$、$3p < n < 4p$，全部合法输入可归零。*

证明. $p \ge 83$ 时，由引理14.2得到定理9.7的资源。$11 \le p < 83$ 且 $n = 3p+s$、$s \le 9$ 时用引理14.4；其余小参数由引理14.3处理。三者都接命题6.4的入口及引理5.3的收尾。 □

14.2 大素数：三个范围的明确公式

每种公式均把四个输出容量限制压缩成一个整数区间 $L \le e \le U$（或 $L \le l \le U$）。我们需要两张相邻表，因此必须证明 $L+1 \le U$。这比只找到一张可行表更强：第二张表正是制造三角倍率和剪切的来源。

引理 14.2 (大素数的三组计数公式)**.** *若 $p \ge 83$、$p < r < 2p$，则存在满足推论13.2且 $\delta = \gcd(n,2)$ 的相邻表。*

证明. 全部取 $q_0 = 2$。按下列三种范围选计数。

第一类：靠近 $4p$。 若 $r > 3p/2$，置 $d = 2p-r$，取 $\alpha = \lceil d/2 \rceil + 2, \lceil d/2 \rceil + 3$，来源 $(\alpha, 0, p-\alpha)$，输出

$$(l,\ p-\alpha+l,\ \alpha-2l,\ 0).$$

其精确区间为 $L \le l \le U$，其中

$$L = \max(0, \lceil (d-\alpha)/2 \rceil), \qquad U = \min(\lfloor \alpha/2 \rfloor, p-2\alpha).$$

取 $l=L+1,L$。有 $L+1\le\lfloor\alpha/2\rfloor$；由 $2\alpha\le d+7$、$L+1\le d/4+1$，另一约束由 $p\ge 5d/4+8$ 保证。$d\le(p-1)/2, p\ge 83$ 足够。

第二类：上半带中部。 写 $r=p+s$、$10\le s\le(p-1)/2$。取 $\alpha=\lceil p/6\rceil,\lceil p/6\rceil+1$，来源 $(2\alpha,\alpha,p-3\alpha)$，输出

$$(\alpha-e,\,p-3\alpha-e,\,2\alpha-s+2e,\,s).$$

可行区间为 $L\le e\le U$，

$$L=\max(5\alpha-p,\lceil s/2\rceil-\alpha),\qquad U=\min(\alpha,2\alpha+s-\lceil p/2\rceil).$$

取 $e=L,L+1$。$L+1\le U$ 的四个比较是

$$4\alpha\le p-1,\qquad 3\alpha\le\lfloor p/2\rfloor+s-1,$$
$$\lceil s/2\rceil+1\le 2\alpha,\qquad \lceil p/2\rceil+1\le 3\alpha+\lfloor s/2\rfloor.$$

下面说明四个比较的余量。因为 $p/6\le\alpha\le(p+11)/6$，第一式在 $p\ge 25$ 时成立；第二式左侧至多比 $\lfloor p/2\rfloor$ 大 6，而 $s-1\ge 9$；第三式使用 $s\le(p-1)/2$，在 $p\ge 15$ 时足够；第四式由 $3\alpha\ge\lceil p/2\rceil$ 及 $\lfloor s/2\rfloor\ge 5$ 成立。此外 $4\alpha\le p$ 保证第一类来源不超量，$6\alpha\ge p$ 保证载体来源容量，$s\le p/2$ 保证新值 D 的库存。因此所列整数区间确实包含相邻两个输出。

第三类：紧邻 $3p$ 的九个偏移。 若 $1\le s\le 9$，令 $a_0=\lfloor s/3\rfloor+1$，取 $\alpha=a_0,a_0+1$、$h=\lfloor p/(3\alpha)\rfloor-1,\lfloor p/(3\alpha)\rfloor$。令 $t=p-3\alpha h$，来源和输出为

$$(\alpha(h+1),\alpha h,p-\alpha(2h+1)),\quad(\alpha h-e,\,p-\alpha(2h+1)-e,\,(\alpha-s)h+\alpha+2e,\,sh).$$

输出区间为

$$L=\max(0,2\alpha-t,\lceil((s-\alpha)h-\alpha)/2\rceil),\quad U=\min(\alpha h,\alpha h+t-\alpha,\lfloor(sh+\alpha+s-t)/2\rfloor).$$

可取 $e=L,L+1$，事实上 $L+2\le U$。逐项移项，充分条件是

$$h\ge 4,\quad(3\alpha-s)h\ge\max(s,\alpha+4),$$
$$sh\ge\max(5\alpha+3-s,3\alpha+4-s),$$
$$\alpha h\ge\max(4\alpha+4-s,3\alpha+2).$$

对 $\alpha=1,2,3,4,5$，所需 h 下界依次为 $7,12,8,4,4$；$p\ge 83$ 时实际最小值为 $26,12,8,5,4$。这同时保证来源及 $sh\le p-s$ 的库存。

三类计数的最大公因子。 到这里已经有真实反射，但还需把它们合成足够浅的根与同余群。这一步只计算前一讲的 $H=n(2j+\alpha)-2p^2$。三种公式均满足迹零条件。第一种的 $H=n\alpha-2p^2$，第二种为 $3n\alpha-2p^2$，相邻 α 给 $\gcd(H)=\gcd(n,2)$。第三种相邻 h 的差为 $2\alpha n$，相邻 α 互素；再用 $H\equiv -2p^2\pmod n$ 及奇偶性得到同一结论。所有横向系数含两个相邻整数。 □

14.3 偏移至少 10 的小素数

大素数界 83 为三类公式提供了同一个方便界，并不表示其下所有参数都要查表。当 $s\ge 10$ 时，前两类容量不等式在更小的素数上仍成立。下面逐一把小边界写清楚，避免把这一整片参数误交给有限证书。

引理 14.3 (偏移至少 10 时的小素数)**.** 若 $p \ge 11$、$10 \le s < p$，引理*14.2*的前两种计数已提供推论*13.2*的全部资源。

证明. 中部 $s \le (p-1)/2$ 时，四个容量比较对 $p \ge 29$ 成立：第一项只需 $p \ge 25$；第二项由 $s \ge 10$ 保证；第三项只需 $p \ge 15$；第四项由 $3\alpha \ge \lceil p/2 \rceil$ 保证。唯一较小素数是 $p = 23, s = 10, 11$，此时 $\alpha = 4, 5$，直接代入四式均成立。靠近 $4p$ 时，$d = p - s \le (p-1)/2$。充分条件 $p \ge 5d/4 + 8$ 对 $p \ge 23$ 成立。若 $p = 11, 13, 17$，还可用 $d \le p - 10$，分别得到右侧上界 $9.25, 11.75, 16.75$。若 $p = 19$，$d \le 8$ 同样成立；仅余 $d = 9$，其 $\alpha = 7, 8$ 均有 $L = 1, U = 3$。故两张相邻输出仍在库存内。根和横向系数的最大公因子计算与引理14.2相同。 □

14.4 九个低偏移：通式与剩余数表

在最后九个偏移中，先使用已有五返回公式。它在两张相邻输出之外增加一次沿整数守恒关系的输出交换，直接给出 $U(-n)$。满足显式截点的参数都由该公式处理，余下参数才进入附录。

引理 14.4 (九个低偏移的有限补充)**.** 若 $11 \le p < 83$、$1 \le s \le 9$，则全部合法 $K_{p,p+s}$ 可归零。

证明. 先给五返回公式。令 $a = \lceil s/2 \rceil$，对 $\alpha = a, a+1$ 写 $p = 3\alpha d + \rho$，$0 \le \rho < 3\alpha$。来源为 $(\alpha(d+1), \alpha d, \alpha d + \rho - \alpha)$，输出为

$$o_e = (\alpha d - e, \alpha d + \rho - \alpha - e, (\alpha - s)d + \alpha + 2e, sd).$$

对于第一组 $\alpha = a$，还使用 $o_e + \Delta$，其中 $\Delta = (3\alpha - \rho, -\rho, 2\rho - 3\alpha - s, s)$。可同时容纳 $o_e, o_{e+1}, o_e + \Delta$ 的区间是

$$L = \max\left(0, 5\alpha - 2\rho, \left\lceil \frac{(s-\alpha)d - \alpha}{2} \right\rceil, \left\lceil \frac{(s-\alpha)d + 2\alpha + s - 2\rho}{2} \right\rceil\right),$$
$$U = \min\left(\alpha d - \alpha - \mathbf{1}_{\rho=0}, \left\lfloor \frac{sd + \alpha + s - \rho - 2}{2} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{sd + 4\alpha + 2s - 3\rho}{2} \right\rfloor\right).$$

逐项比较给充分条件 $d \ge 7, sd \ge 9\alpha + 2 - s, (3\alpha - s)d \ge 4\alpha + s + 2$。例如最紧的三式是 $5\alpha \le \alpha d - \alpha - 1$、$10\alpha \le sd + \alpha + s - 2$、$(s-\alpha)d + 2\alpha + s \le 2(\alpha d - \alpha - 1)$；其余比较的余量至少分别为 $\alpha d + 2\alpha + s - \rho - 3$ 和 $\alpha d + 2\alpha + s - \rho - 1$。第二组只需相邻输出，条件降为 $d \ge 4, sd \ge 3\alpha + 2 - s$。由此得到九个充分截点

$$T_s = (42, 24, 42, 42, 63, 63, 84, 84, 105).$$

当 $p \ge T_s$ 时，以上计数直接可用。守恒关系 $pA + pB + rC = 0$ 使沿 Δ 的输出和增加 nD，故两返回之商为 $U(-n)$。相邻倍率扩展为 $U(nR)$，两横向系数 $a, a+1$ 由引理8.3给 $\Gamma(n^2, R)$，接定理9.7。

有限剩余。 余下的 114 组参数及 233 对相邻表完整列在附录A。它们的非负库存、迹零等式、α 的最大公因子和 H 的最大公因子由命题A.1核对。除 $(p, s) = (11, 3)$ 外均满足推论13.2。

唯一单列参数 $(p, s) = (11, 3)$**。** 此时 $n = 36$，一般最大公因子接口改由两组明确矩阵完成。在此例，来源 $(4, 2, 5)$、输出 $(2, 5, 1, 3)$ 与 $(3, 0, 2, 6)$ 给

$$J = \begin{pmatrix} -27 & 568 \\ -2 & 27 \end{pmatrix}, \quad M = \begin{pmatrix} 45 & -404 \\ -2 & 27 \end{pmatrix}, \quad MJ^{-1} = U(-36).$$

库存为 $(3,7,4,8)$，两输出均可用；$J^2=-407I$。相邻输出 $(1,4,3,3)$ 的反射 G 满足

$$J^{-1}G=\begin{pmatrix}1 & -972/37\\ 0 & -35/37\end{pmatrix}.$$

故 $R_0=\mathbb{Z}[1/(5\cdot 7\cdot 37)]$ 上有 $U(36R_0)$。另一个表 $(4,1,6;2,7,1,1)$ 给 $K=\left(\begin{smallmatrix}-52 & 905\\ -3 & 52\end{smallmatrix}\right)$、$K^2=-11I$。横向系数 $2,3$ 合并给 $\Gamma(36^2,R_0)$，再取其子群 $\Gamma(4\cdot 36^2,R_0)$ 接定理9.7。 $\square$

讲 15

宽维数中剩余情形的补齐

15.1 到底还剩哪些宽维数

第4讲已证明 $n \geq 4p-2+d_p(n)$ 的充分性，特别是所有 $n \geq 4p+\lceil \log_2 p \rceil$。因此，若 $n \geq 4p$ 仍未被覆盖，必在 $4p$ 上方一个很短的区间内，而且 n 必有很多不同素因子。后一个条件反而迫使 p 很大，提供了充足的构造库存。

本讲继续沿用已有二维工具，换成重数为 $(2p, p, p+s)$ 的加权核心。方法依次是：先压缩、用五步反射取得根和深层、用安全数字获得单位、完成各局部方向，最后送到带零的 $4p$ 元子系统。这里调用的 $4p$ 结论已经由整数下降独立证明。

命题 15.1 (所有 n 至少 4p 的配置)**.** *对 $p \geq 5$ 的每个素数，所有 $n \geq 4p$ 满足定理1.2的判据。*

证明. **第一步：剩余范围自动带来足够的容量。** 由引理4.4，只须考虑

$$n = 4p+s, quad 1 \leq s < \lceil \log_2 p \rceil, \quad d = \omega(n) \geq s+3. \tag{15.1}$$

n 奇时至少含四个不同奇素数，$n \geq 1155, \varphi(n) \geq 480$；$n$ 偶时 s 为正偶数，至少含五个素数，$n \geq 2310, \varphi(n) \geq 480$。每增加一个不同素因子，最小乘积至少乘 13，最小欧拉函数至少乘 12。归纳给

$$p \geq 16s+21, \qquad \varphi(n) > 8 \cdot 2^d + 7s + 36. \tag{15.2}$$

具体地，先以这两个基点归纳得到

$$n \geq 65d - 111, \qquad \varphi(n) > 8 \cdot 2^d + 7d + 15.$$

后续最小乘积每增加一项至少乘 13，大于第一式右侧的线性增量；最小欧拉函数至少乘 12，也大于第二式右侧的增量。代入 $d \geq s+3$，得到 $n \geq 65s+84$，于是

$$p = (n-s)/4 \geq 16s+21.$$

第二个估计同样由 $7d+15 \geq 7s+36$ 得到。容斥从而给

$$(p-1)\varphi(n)/n \geq [\varphi(n) - s - 4]/4 > 2^d - 1.$$

故引理6.1的配比选择在这些宽维数仍有效。

第二步：建立加权三块核心。 保护单点 w 及见证，建立两个块，用引理6.2集中 $a-w$ 的支持，再避开 w 建立第三、第四个块。按命题6.4的见证修复，使前三块不全同余。写 $p = 3m+\epsilon$。先混合 b, c，再混合 a, b，使 $m(a+b+c)+\epsilon a - pd_0$ 在全部危险处非零；各条件至多禁止一个配比。三行折叠后得到 $(A^{2p}, B^p, d_0^p, x_1, \ldots, x_s)$ 且 $A - d_0$ 全支持。平均 $p-s$ 份 A 与全部单点，留下 $p+s$ 份 A 作载体；将其余三个 p 块再折叠一次，进入

$$(a^{2p}, (-2a+rz)^p, (-pz)^r), \qquad r = p+s. \tag{15.3}$$

本原参数的合法性仍为 $\gcd(a+pz,n)=1$。

第三步：五次平均组成反射。 取 $\epsilon=\pm1$、$p\equiv\epsilon\pmod 4$，$t_0=(p-\epsilon)/4, t_1=t_0+s$。对 $t=t_0,t_1$，令 $b=p-s-3t$、$\beta=nt-p^2+ps$。先平均两组 (A^{p-b-t},B^t,C^b)，产生 $2p$ 份 $D=(sa+\beta z)/p$，保留 r 份。再平均两组

$$(A^{2h+t-b},B^h,C^{p-2t+b-3h},D^t)$$

及全部余下 p 份。五次操作给 $J_{t,h}/p^2$，其中

$$J_{t,h}=\begin{pmatrix}\beta & prh-p^2(p-2t+b-3h)+t\beta\\ -s & -\beta\end{pmatrix},\quad J_{t,h}^2=pf_{t,h}I, \tag{15.4}$$

$$f_{t,h}=p^3+n[4t^2+(s-2p)t-sh].$$

为看清五步构造的库存，第一阶段后旧 A,B,C 分别剩 $2(b+t),p-2t,r-2b$ 份。留出最终载体后，新值 D 还剩 $p-s$ 份。第二阶段要做两组组成相同的平均，所以条件分别是

$$0\le 2h\le p-2t,\qquad 0\le 2(p-2t+b-3h)\le r-2b,$$

$$0\le 2h+t-b\le b+t,\qquad 2t\le p-s.$$

这四项分别限制旧 B、旧 C、旧 A、新 D 的用量。将它们合并，容量允许

$$\max(0,\lceil(5p-5s-16t)/6\rceil)\le h\le b.$$

写 $t=t_0+\delta$、$\delta=0,s$，未截断端点差为 $(p+\epsilon-2s-4\delta)/12>2$，且 $b\ge4$；故有相邻 $h,h+1$。代入还得 $b-t\le0$、$b\le(p-2t)/2$，这些不等式正好保证两阶段所有库存约束。

第四步：第二组反射与共同根理想。 保留旧 A 的三步反射为

$$A_j=\begin{pmatrix}0 & -d_j\\ -1 & 0\end{pmatrix},\quad d_j=p^2-nj,\qquad\lceil(p-s)/6\rceil\le j\le\lfloor(p-s)/4\rfloor.$$

其两重复组各取 (A^{2j},B^j,C^{p-3j})，余组取补集，保留 r 份 A。因 $p-s\ge36$，可取三个相邻 j，记标量 d_0,d_1,d_2。对固定 t，相邻 h 的标量为 $f,g_t=f-sn$，且互素：$f\equiv p(p-4t)^2\pmod s$，而 $p-4t\equiv\epsilon\pmod s$。相邻反射商与 $A_j^{-1}A_{j+1}$ 的交换子给

$$U\left(\frac{\beta_t n^2}{d_1 g_t}\right),\qquad\gcd(\beta_{t_0},\beta_{t_1})=\gcd(n,5)=g.$$

后式用差为 ns、$\gcd(\beta_{t_0},s)=1$ 以及 $\beta_t\equiv p(s-p)\pmod n$。相邻倍率及引理7.4给 R_0，其反演素数来自这些互素标量且不除 n。于是有双向 gn^2R_0 根和

$$\Gamma(M,R_0),\qquad M=g^2n^4. \tag{15.5}$$

R_0 含绝对值不同于 1 的相邻标量，所以满足定理8.1的单位条件。保载体返回以 $p-3j=\pm1$ 激活 p，第三个 A 的倍率激活 d_2。

第五步：可用数字覆盖足够多的单位。 此时已经有深同余群，可以安全地激活与控制层互素的返回的逆。我们从位置计数读出一个连续数字区间，证明其安全数字足以生成模 n 单位群。一般保留 A 的三步返回为

$$M_{q,j}=\begin{pmatrix}p-q & nj-pq\\ -1 & 0\end{pmatrix},\qquad q=3j+k,$$

其中 $0 \le j \le \lfloor p/2 \rfloor$、$0 \le k \le \lfloor r/2 \rfloor$、$\lceil r/2 \rceil \le j+k \le p$。这些计数覆盖全部整数区间

$$I = [L, 2p-1], \qquad L = r/2+2 \ (r\text{偶}), \quad L = (r+9)/2 \ (r\text{奇}).$$

固定 j 所给区间为 $[2j + \lceil r/2 \rceil, \min(3j + \lfloor r/2 \rfloor, 2j+p)]$，相邻区间相接即证覆盖。安全 q 的行列式与 M 互素，引理8.6和7.4允许将其加入最终环 R，并重建(15.5)。由(15.2)及 $|I| \ge (3n-7s-36)/8$，I 中单位数超过 $\varphi(n)/4$。由于 $I \subset (0, n/2)$，区间中的单位及其负数互不重复。令它们组成 S，则 $|S| > \varphi(n)/2$。给定任意单位 u，两个集合 S, uS 在大小为 $\varphi(n)$ 的单位群中必相交；若 $a = ub$，$a, b \in S$，则 $u = a/b$。因此每个模 n 单位是其中两者之比，$R^\times$ 模 n 满射。

第六步：逐素数调整方向。 在 $(z, y) = (z, a + pz)$ 中，$V = J_{t,h} A_j / p^3$ 满足

$$V \equiv U(-5/p) \pmod{n}, \quad \operatorname{tr} V = 2 - \frac{n}{p^3}(pt + t^2 + ph + sj).$$

若 $n \equiv 2 \pmod 4$，选偶 h，则迹为 $2 \pmod 4$；$4 \mid n$ 时自动成立。若 $v_3(n) = 1$，规范化平方参数满足

$$\frac{c}{3} \equiv \frac{n/3}{p^3}[(p-s)(j+t-h) - 5t^2] \pmod 3.$$

相邻 j 避开引理9.5的唯一坏类。若 $5 \mid n$，先在 I 选安全 $q \equiv -p \pmod 5$；固定该类的容斥主项为 $|I|\rho/4$，误差小于 2^{d-1}，而(15.2)使主项更大。其 $M_{q,j}$ 模 5 给非平凡平移，先完成五进方向；$V \bmod 5 = I$，随后使其指数为完整五进阶的倍数，再用 CRT 完成其余局部方向。得到 $z/y = 0 \pmod M$。

第七步：匹配尺度并送到含零子系统。 单位 $d_1/d_0 = 1 - n/d_0$ 和 $d_2/d_0 = 1 - 2n/d_0$ 生成模 M 到模 n 的单位核。奇素数处由二项式展开逐层升位；$n \equiv 2 \pmod 4$ 时第二个单位生成 $1 \pmod 4$ 的部分，第一个补另一个类。于是 $R^\times$ 模 M 满射。引理8.5将列精确送到 $(0, \epsilon)$。最终配置为 $(\epsilon^{2p}, (-2\epsilon)^p, 0^{p+s})$；选全部非零位置和 p 个零，使用引理4.4已独立证明的 $4p$ 维结论。 □

讲 16

三平均：最小奇素数的完整证明

16.1 三平均需要补哪些位置数

奇数下半带已经覆盖 $p=3, n=7$；九位置可排成 3×3，先平均各行再平均各列。因此还需 $n=8,10$，以及全部 $n\geq 11$。这里采用已有的三平均直接证明，不强行把 $p\geq 5$ 的容量公式应用到 $p=3$。

大维数仍用两个三重值与整数能量下降。八元在一个 $(4,3,1)$ 核心上作欧几里得式下降。十元在一个 $(6,3,1)$ 核心上比较七个返回对应的二次势能。后者的有限信息是十二行二次多项式表，而不是对无限多个有理输入逐一搜索。

16.2 全部 n 至少 11：双三重值的整数下降

引理 16.1 (三平均的全部 n 至少 11)**.** *三平均在全部 $n\geq 11$ 上满足 G 为三幂的充要条件。*

证明. **准备：统一的保护容量。** 记 $d=d_3(n)$，$f(a)$ 表示实际数值 a 的重数。有

$$n\geq d+10.$$

当 $d\leq 1$ 时显然；$d=2$ 时 $n\geq 2\cdot 7=14$；当 $d\geq 3$ 时，非三素因子的最小乘积给 $n\geq 2\cdot 5^{d-1}\geq d+10$。每个危险主类的补集有两或三个位置，预留至多 d 个位置便能同时保护。在单一模三余数类的轻值池中，每个实际值至多两份：池大小达到 $d+3$ 时能安全地选一个非恒等整数三元组，达到 $d+4$ 时还能避开一个指定均值。后一结论使用四个候选数的删一比较。

从 $3X$ 开始。若已有两个三重值，无须初始化。只有一个三重值 a 且 $f(a)\geq 5$ 时，平均 (a,a,b)，$b\neq a$，留下三份 a 并产生新的三重值。若 $f(a)=3,4$，其外至少 $n-4\geq d+6$ 个位置，可用保护池选出均值不同于 a 的三元组。若没有三重值，先用保护池造出一个 a；它至多有五份，其外至少 $d+5$ 个未改变的初值仍被 3 整除，第二步再造一个不同三重值。

下面给每个非终端状态一个保持两个三重值的安全整数续步。先说明一种将反复用到的安全性：若未选位置留下 a,b，而 $x=3b-2a$，则假设输出全同余于 c 会先得到 $a=b=c$，再得到 $x=c$。因此选择 (a,x,x) 时，即使危险素数为 2，也无须除以 2 来证明安全。同理，$x=3b-2a, y=3a-2b$ 时，(x,y,z) 和 (x,b,z) 均可用未选锚点及组和证明安全。

第一类：至少三个三重值。 若至少有四个，模三只有三个类，故有两个不同重值 a,b 同余。平均 (a,a,b)，至少另外两个三重值未动。若恰三个，且 a,b 同余，记第三个为 c。两个候选 (a,a,b)、(b,b,a) 的均值不同，所以至少一个不同于 c，保留 c 与新均值即可。

若三个重值分处三个模三类，且另有轻值 x，取同余于 x 的重值 a，平均 (a,a,x)，另外两个重值保留。若只有三个实际值，平均 (a,b,c)；若至少两个值有四份，它们仍有三份。只剩

重数为 $3,3,n-6$ 的情形，设最后一个值为 c。如果新均值碰撞到 c，便有 $a+b=2c$；零和进一步给 $nc=0$。于是得到明确终端

$$(a^3,(-a)^3,0^{n-6}),$$

三次 $(a,-a,0)$ 即可完成。

第二类：两个三重值模三同余。 设它们为 a,b。若 $f(a)\ge 4$，用 (b,b,a)；若 $f(b)\ge 4$，对称处理。至少一个旧值仍有三份，新均值与它不同。因此只剩 $f(a)=f(b)=3$，其外的轻值池 S 满足 $|S|=n-6\ge d+4$。

若 S 中有与锚点同余的 x，两个候选 (a,a,x)、(b,b,x) 都安全。若都碰撞，必有 $2a+x=3b$、$2b+x=3a$，相减得到 $5(a-b)=0$，矛盾。若 S 只占另外一个余数类，直接用保护池。若它占另外两个类 S_1,S_2，考虑跨类对 (c,e)。候选 (a,c,e) 和 (b,c,e) 不能选中的危险，仅可能是某个二元危险集恰等于 $\{c,e\}$。每个危险素数至多阻塞一个跨类位置对，而

$$|S_1||S_2|\ge |S|-1=n-7>d.$$

故有未被阻塞的对。两个安全候选若同时碰撞，会给 $a+c+e=3b$、$b+c+e=3a$，推出 $4(a-b)=0$，仍矛盾。

第三类：两个三重值模三不同。 若轻值 $x\equiv a \pmod 3$，先试 (a,a,x)。失败只可能是 $f(a)\le 4$ 且 $x=3b-2a$。若这个 x 出现两份，改用 (a,x,x)，得到 $2b-a$，与 a,b 均不同。其安全性由前述仿射见证保证。因此还未成功时，a 类至多有一个例外单点 $x=3b-2a$，b 类至多有一个例外单点 $y=3a-2b$，其余位置都在第三类，记其池为 Z。

若 x,y 都存在，$f(a)+f(b)+2\le 10<n$，所以 Z 非空。任取 $z\in Z$，平均 (x,y,z)，两个锚点完整保留，且 $x-y=5(b-a)\ne 0$。

若只有 x，先说明 Z 非空。否则安全操作 (a,a,x) 后只有两个实际值 a,b，而它们模三不同。合法性使 $a-b$ 与 n 的每个非三素因子互素，模三不同又补上素数 3，故 $\gcd(a-b,n)=1$。零和迫使 $n\mid f(a)$，与 $0<f(a)<n$ 矛盾。所以可选 (x,b,z)。若 $f(b)\ge 4$，两个旧重值均保留。若 $f(b)=3$，则 $|Z|\ge n-8\ge 3$，而每个轻值至多两份，可以选 $z\ne 5a-4b$，使新均值不同于保留的 a。只有 y 的情形对称。

若 x,y 都不存在，Z 仍不能为空，理由同上。当 $f(a)=f(b)=3$ 时，用 $|Z|\ge d+4$ 的保护池；当二者均至少四份时，任取 (a,b,z)，两个旧重值仍保留。最后设 $f(a)=3,f(b)\ge 4$，选 $z\ne 2b-a$ 即可。若无此选择，Z 全部等于 $2b-a$，其位置数 r 只能为 1 或 2。零和变成

$$(3-r)(a-b)+nb=0.$$

所有值都在 $b+(a-b)\mathbb{Z}$ 中，所以合法性与模三不同仍给 $\gcd(a-b,n)=1$。上式却迫使 $n\mid 3-r$，不可能。

有限终止。 三类已经穷尽全部储备状态。每个非终端操作都安全、非恒等，并保持整数与两个不同三重值。平方和严格下降且为非负整数，故有限步后必到前述相反值终端。对 $3X$ 得到的同一平均词也使 X 归零。 □

16.3 八位置：将第二坐标的绝对值降到一

八元先用安全整数平均制造一个五重值，随后压成 $B_8(u,v)=(u^4,v^3,-4u-3v)$。这一步以后改用参数下降，不再要求实际中间数全是整数。取本原方向 $(x,y)=(u,u+v)$，合法性使 y 为奇数。如果能用真实返回把 $|y|$ 严格降低，那么它作为正整数也会有限终止。

引理 16.2 (三平均八元的欧几里得下降)**.** *三平均八元的合法配置均可归零。*

证明. 若无五重值，存在安全非恒等整数三元组。奇偶分布为 $4+4$ 或 $2+6$；前者任意三元组补集都保留奇偶见证。若没有非恒等整三元组，则至多两个模三类，且每个至少三项的类实际常值；无五重值迫使 (a^4, b^4)，由零和得 $b=-a$，违反合法性。在 $2+6$ 情形，若多数池没有整三元组，无五重值迫使它的两模三类各至少两项；其两项和覆盖全部模三类，任一少数位置可与其中两项配成安全整三元组。整数能量下降至五重值 u 后，写例外为 a,b,c，选 $c-u$ 奇。平均 (u,a,b)，得到合法 $B_8(u,v)=(u^4,v^3,-4u-3v)$。

在核心上作下降。 令 $x=u, y=u+v$，本原参数满足 y 奇。下列实际返回给三个作用：

$$R:(x,y)\mapsto(x+y,-y),\quad S:(x,y)\mapsto(y-x,y),\quad F:(x,y)\mapsto(3x+3y,2x-4y).$$

为列出操作，置 $w=-4u-3v$、$a_0=(u+2v)/3$、$b_0=(2u+v)/3$、$q_0=-u-2v/3$、$h_0=-u/3-4v/9$、$k_0=u/3-2v/9$。三个词依次为

$$\begin{aligned}
&R:(v,v,u),(v,u,u),(w,a_0,b_0),(a_0,b_0,u);\\
&S:(w,v,u),(q_0,q_0,u),(q_0,u,u),(h_0,v,k_0),(h_0,v,k_0),(v/9,v/9,k_0);\\
&F:(v,u,u),(w,b_0,b_0),(v,u,u).
\end{aligned}$$

这里每个括号表示在当时选取的三个值。新值 $a_0,b_0,\dots$ 是前面步骤产生的值，反复写同一值时要取不同位置。这些词的输出重新具有重数 $4,3,1$，并在整体非零尺度下给出所列参数矩阵。因此它们可以在任意后继核心上重放。逐次代入可核对库存及最终重数 $4,3,1$。SR, RS 给平移 $x\mapsto x\pm 2y$。若 $|y|>1$，先用 S 使 x 奇，再平移至 $|x_0-2y|<|y|$；等号仅在 $y\mid x$ 时发生，与本原性矛盾。余数的平衡选择与通常的欧几里得算法相同：允许 x 加减 $2y$ 后，把 x_0 选在以 $2y$ 为中心、宽度为 $2|y|$ 的区间内。边界等号意味着 $y\mid x$，本原性会迫使 $|y|=1$，与当前阶段矛盾。施加 F 后两坐标均偶，约去 2 后第二坐标奇，故本原输出满足 $|y'|\le|x_0-2y|<|y|$。最终 $|y|=1$，平移和 S 送到 $(0,\pm1)$。配置 $(0^4,1^3,-3)$ 先平均 $(-3,0,0)$，再三次平均 $(-1,0,1)$。 □

16.4 十位置：先归约，再用二次势能下降

十元的危险素数为 2 和 5。入口阶段用未选位置保留这两种见证，先制造六重值，再用四步桥接进入 $(6,3,1)$ 核心。进入核心后，整数势能由本原参数及其模 4 类型决定。下面先说明无限输入怎样归约到这个势能，随后给出全部七个返回和十二行有限表。

引理 16.3 (三平均十元的二次势能下降)**.** *三平均十元的合法配置均可归零。*

证明. **第一步：取得六重值。** 先证明无六重值时有安全整三元组。危险奇偶集只能有两项，记为 P；危险模五集有两或三项，记为 F。若二者均不存在，任意整三元组安全；不存在整三元组会迫使 (a^5,b^5)，违反合法性。仅有一种危险集时，在多数池内用模三两类的两项和；若无法配出安全三元组，多数池中至少六项为同一实际值。两危险集同时存在时，令 $K=(P\cup F)^c$。其内部整三元组安全。若 $|K|\ge 7$，无六重值使两个模三类均至少两项，与任一外部位置配对即得安全选择。$|K|=6$ 时只剩 r^5s，全部外部余数必须为 s；从 $P\setminus F, F\setminus P$ 各取一项，连同 K 中的 s 即可。$|K|=5$ 时 P,F 不交，只剩 r^4s 或 r^5；前者同理。后者若 P,F 有跨类余数，配一项 K 得三类各一；否则外部五项同余，取一项 P、两项 F。每种选择补集均保留两种见证。

第二步：从六重值到二维核心。 能量下降至 (u^6,a,b,c,d)。令 $e_a=a-u$ 等，和为 $-10u$。若某个例外差是模 10 单位，平均其余三个例外，一步进入合法 $B_{10}(u,v)=(u^6,v^3,-6u-3v)$。否则四个差模 10 为两份 5 及一对相反非零偶数，故有单位和的跨类配对，设为 e_a+e_b。令

$$q=(-5u-a-b)/3,\quad r=(-5u+2a+2b)/9,\quad s=(-11u-a-b)/27.$$

词 $(u,c,d),(q,a,b),(u,q,r),(u,q,r)$ 给 $u^3rs^6=B_{10}(s,u)$，且 $s-u=-(40u+e_a+e_b)/27$ 是模 10 单位。

第三步：用有限局部类型选择下降返回。 在本原 (X,Y) 方向 $X=u,Y=3u+2v$ 上，合法类型为：两者奇且 $X+Y\equiv 0\pmod 4$，取 $h=1$；或奇偶相反，取 $h=2$。另要求 $5\nmid Y$。整数势能为 $h^2(5X^2+Y^2)$。命题16.4给七个实际返回及十二个完整二次覆盖：除 $X=0$ 外，总有返回严格降低该势能。$X=0$ 时已有零坐标，固定一个零，对其余九个位置采用两层三进网络。由整数下降完成。 □

16.5 七个返回与全部十二个二次覆盖

下面的有限命题正是十元证明所用的有限输入。矩阵 M_i 给参数的线性变化；本原化内容 g_i 和输出类型 h_i 只依赖有限局部信息。对于固定类型，把 $t=Y/X$ 视为实变量，“势能严格下降”便成为一个显式二次多项式为正。某一行的多个多项式覆盖整个允许方向，就意味着这一行中的任意真实有理输入总有一个可选返回。

表中列出每一种类型的全部二次系数及剩余方向。无穷方向 $t=\infty$ 对应 $X=0$，本来就是已知终端。有限方向 $t=0$ 对应 $Y=0$，由合法性 $5\nmid Y$ 排除。

命题 16.4 (十元二次覆盖证书)**.** *引理16.3的合法本原方向上，以下七个矩阵中至少一个严格降低 $h^2(5X^2+Y^2)$，唯一相容例外为 $X=0$：*

$$M_1=\begin{pmatrix}1&1\\-5&-1\end{pmatrix},\quad M_2=\begin{pmatrix}1&0\\-5&2\end{pmatrix},\quad M_3=\begin{pmatrix}1&-2\\0&3\end{pmatrix},\quad M_4=\begin{pmatrix}1&1\\5&-3\end{pmatrix},$$
$$M_5=\begin{pmatrix}4&1\\0&-3\end{pmatrix},\quad M_6=\begin{pmatrix}1&-2\\5&2\end{pmatrix},\quad M_7=\begin{pmatrix}1&0\\-10&-1\end{pmatrix}.$$

证明. 置 $U=u,V=v,W=-6u-3v$，$Q=(-5u-2v)/3,R=(u+2v)/3,S=(2u+v)/3,T=-2u-v/3$。返回依次平均的当前三元组为

矩阵	平均词
M_1	$(W,V,U),(V,U,U),(V,U,U)$
M_2	$(W,V,U),(Q,U,U),(V,V,U),(Q,R,U),(Q,R,U)$
M_3	$(W,U,U),(V,U,U),(V,S,U),(V,S,U)$
M_4	$(W,U,U),(V,U,U),(V,U,U)$
M_5	$(W,V,U),(V,V,U),(R,U,U),(R,U,U)$
M_6	$(V,U,U),(W,S,U),(V,S,U),(V,S,U)$
M_7	$(W,V,V),(V,U,U),(T,S,U),(T,S,U),(S,U,U)$

代入两个独立参数可核对全部线性形式和库存。行列式为 $4,2,3,-8,-12,12,-1$，所以本原化内容只含 $2,3$。模 96 记录各内容及输出模四类型，得到 5120 个合法局部类和 12 种签名。若

$M_i=(a,b;c,d)$、内容为 g_i、输出尺度为 h_i，输出本原列是 $M_i(X,Y)^T/g_i$，所以输出势能为

$$\frac{h_i^2}{g_i^2}\left(5(aX+bY)^2+(cX+dY)^2\right).$$

把它与输入势能比较，乘正数 g_i^2，再在 $X\neq 0$ 时除以 X^2，下降条件是

$$g_i^2h^2(5+t^2)-h_i^2[5(a+bt)^2+(c+dt)^2]>0,\qquad t=Y/X.$$

表16.1列出所有系数。每行各多项式的实根把实直线分成有限区间，逐区间及逐根检查符号；二次项检查无穷方向。剩余的有限点只可能为 0，被 $5\nmid Y$ 排除；两行留下无穷方向，其中仅一行与 $(0,1)$ 的局部签名相容，正是终端 $X=0$。由此得到完整覆盖。 □

表 16.1: 十二个二次覆盖：$i:(a,b,c)$ 表示 $a+bt+ct^2>0$

类	个数	代表	$i:(a,b,c)$	未严格覆盖
1	768	$(0,1)$	1:(-10,-20,-2); 2:(-40,80,0); 3:(0,80,-112); 6:(50,0,-8); 7:(-400,-80,0)	∞
2	768	$(1,0)$	1:(-10,-20,-2); 2:(-10,20,0); 3:(0,80,-112); 5:(0,-160,8); 7:(-400,-80,0)	0
3	256	$(1,2)$	1:(-10,-20,-2); 2:(-10,20,0); 3:(160,80,-80); 5:(640,-40,130); 7:(-400,-80,0)	$\varnothing$
4	384	$(1,3)$	1:(-40,-80,-8); 3:(0,20,-28); 4:(50,20,2); 7:(-100,-20,0)	$\varnothing$
5	768	$(1,6)$	1:(-10,-20,-2); 2:(-10,20,0); 3:(0,80,-112); 5:(0,-40,2); 7:(-400,-80,0)	0
6	384	$(1,7)$	1:(-40,-80,-8); 3:(0,20,-28); 4:(200,80,8); 7:(-100,-20,0)	$\varnothing$
7	256	$(1,8)$	1:(-10,-20,-2); 2:(-10,20,0); 3:(160,80,-80); 5:(2560,-160,520); 7:(-400,-80,0)	$\varnothing$
8	128	$(1,11)$	1:(-40,-80,-8); 3:(40,20,-20); 4:(50,20,2); 7:(-100,-20,0)	$\varnothing$
9	128	$(1,23)$	1:(-40,-80,-8); 3:(40,20,-20); 4:(200,80,8); 7:(-100,-20,0)	$\varnothing$
10	256	$(2,1)$	1:(-10,-20,-2); 2:(-40,80,0); 3:(160,80,-80); 6:(2760,0,480); 7:(-400,-80,0)	$\varnothing$
11	768	$(2,3)$	1:(-10,-20,-2); 2:(-40,80,0); 3:(0,80,-112); 6:(200,0,-32); 7:(-400,-80,0)	∞
12	256	$(4,5)$	1:(-10,-20,-2); 2:(-40,80,0); 3:(160,80,-80); 6:(690,0,120); 7:(-400,-80,0)	$\varnothing$

讲 17

五平均与七平均的必要基例

17.1 这些基例在总证明中的位置

五平均的下半带已覆盖 $11 \le n \le 15$，整数下降又覆盖 $n = 19$ 和足够宽的范围。只需补 $16, 17, 18$。七平均同样只需补 $22, 23, 24, 25, 26$；其中 22 单独采用二维同余构造，其余四个位置数与五平均的三个基例共用碰撞分类。

本讲的有限分类有一个共同逻辑：先假设所有安全整数选择都失败，把失败写成关于轻值的线性方程；证明这些方程只有列出的有限种解；最后用零和和同余见证排除每一种解。所以有限表分类的是失败形状，而不是对输入数值设置高度上界。

17.2 安全选择的全部失败会强迫什么

引理 17.1 (五平均和七平均的碰撞分类)**.** *五平均的 $n = 16, 17, 18$ 及七平均的 $n = 23, 24, 25, 26$ 均满足判据。*

证明. 引理3.3适用。引理4.1、4.2、4.3只留下不同余的两个重值 a, b，$f(a) = p + \alpha, f(b) = p + \beta$、$\alpha \ge \beta \ge 0$、$\alpha + \beta \le p - 3$。五平均十六元另有三值 (a^5, b^6, c^5)，其中 $a < b < c$，三者模五不同。选整数调节 (a^i, c^{4-i}, b)，保留五份 b。若均值碰撞到 b，$i = 1$ 给 $a + 3c = 4b$，代入零和得 $13b - 5c = 0$，从而 $b \equiv c \pmod 2$，再由前式得到 $a \equiv c \pmod 2$，违反合法性。$i = 3$ 对称；$i = 2$ 给 $a + c = 2b$，零和则给 $16b = 0$，故 $b = 0, a = -c$。因此这项容量边界也已经处理。

保护集与私人素数。 从需要保护的轻值危险集选一个包含极小横截集 T，$h = |T| \le d_p(n)$。这里“包含极小”是指删去其中任意一个位置就不再同时击中全部危险支持。因此对每个被保护位置，总有某个危险支持只在这个位置与保护集相交；否则可以把该位置删掉。这就是所谓私人素数的来源。每个 $v \in T$ 有私人素数 ℓ，其危险支持与 T 恰交于 v；此处 $a = b \pmod \ell$，其余保护位置与 b 同余。故未保护部分相对 b 的总和不可能为 $0 \pmod \ell$。若它为零，总和

$$\sum_i (x_i - b) = \sum_{i \notin T} (x_i - b) + \sum_{i \in T} (x_i - b)$$

模 ℓ 就恰剩私人位置 v 的一个非零差。但左侧因原配置零和且 $\ell \mid n$ 应为零，矛盾。这个论证只需要未保护部分的总和为零，不要求其中每个值都同余于 b。

把轻值写成相对锚点的参数。 令 $\Delta = a - b$、$t_i = (x_i - b)/\Delta$、$z_i = t_i \pmod p$。锚点同余修复后，余数 $0, 1$ 各至多一个，实际参数为 $p, 1 - p$；各余类重数小于 p。对轻值子集 S，$k = |S| \le p$，若 $i \equiv -\sum_S z \pmod p$ 满足 $i \le \min(\alpha, p - k)$，所选组由轻值子集 S、i 份 a 和 $p - k - i$ 份 b 组成，它的和为 $pb + \Delta(i + \sum_S t)$。均值碰撞到 $a = b + \Delta$，恰好要求 $i + \sum_S t = p$。因此碰撞要求

$$\sum_S t = p - i; \tag{17.1}$$

若还满足 $p-k-i\le\beta$，两个旧重值均保留，因而该模式不可能失败。从另一锚点，$j\equiv\sum_S z-k\pmod p$、$j\le\min(\beta,p-k)$ 时，碰撞要求 $\sum_S t=k+j-p$。

有限线性分类与总和矛盾。 每个轻值的模 p 余数只有 p 种，各余类的重数也有明确上界。因此方程模式只有有限个，尽管实际轻值 t_i 可以是任意有理数。命题17.3穷尽这些线性系统。五平均令 $c=n-10-h\in\{5,6,7,8\}$。$c=7,8$ 无解；$c=6$ 的两个解均为整数且 $D=5+\alpha+\sum t_i=15$；$c=5$ 时所有 D 的分母为奇数。对 $n=17,18$，有保护时私人素数整除 Δ，而 $D=15$ 给总和矛盾；无保护时没有相容模式。对 $n=16,h=0$，$16b+15\Delta=0$ 迫使 Δ 偶，全部整数参数使配置同奇偶；$h=1$ 时 Δ 偶而 D 分母奇，同样违反私人素数 2 的总和条件。七平均可在每个余数类内对(17.1)取对称平均，压缩为变量 y_r、重数 f_r；总和保持。某类在一个方程中部分选取时，交换位置进一步强迫该类实际常值。令 $n-h=21+e$，则 $1\le e\le5$。证书给十一种相容模式，每个实际参数均为整数，且 $0<D=7+\alpha+\sum f_ry_r<21+e$。$h>0$ 时私人素数给总和矛盾；$h=0$ 时所有值属于 $b+\Delta\mathbb{Z}$，合法性给 $\gcd(\Delta,n)=1$，零和迫使 $n\mid D$，又矛盾。因此总有安全续步，整数能量下降完成。 □

17.3 七平均二十二元：联合记录方向与尺度

二十二元采用 $(14,7,1)$ 核心。三个返回先产生深同余群，再将其中一个多余的 3 幂因子移除，留下控制模数 1936。此时实际单位模控制层只有指数二的像，因此只记录方向还不够，需要另加一个二元尺度标记。这给出 1936×2 个有限状态。

引理 17.2 (七平均二十二元的方向与尺度)**.** *七平均二十二元的合法配置均可归零。*

证明. **第一步：三个真实返回与深层。** 入口使用命题6.4证明中转换前的 $(a^{14},(-2a+z)^7,-7z)$。三条三步返回为

$$A=\begin{pmatrix}4&1\\-1&0\end{pmatrix},\quad F=\begin{pmatrix}1&2\\0&7\end{pmatrix},\quad J=\begin{pmatrix}1&2\\2&-1\end{pmatrix}.$$

A 保留一份旧 A、平均两组 (A^6,B) 再平均 (A,B^5,C)；F 保留 C、平均两组 (A^5,B^2) 再平均 (A^4,B^3)；J 保留一份旧 B、平均两组 (A^5,B^2) 再平均 (A^4,B^2,C)。实际尺度均为 $1/7$。有 $(FA^2)^2=-7I,J^2=5I$，故各逆可实现。令 $H=AFJA^{-1}=\left(\begin{smallmatrix}-7&-62\\0&5\end{smallmatrix}\right)$，则 $[F,H]=U(396/35)$。倍率生成 $R=\mathbb{Z}[1/35]$；用 $C=\left(\begin{smallmatrix}1&4\\0&-1\end{smallmatrix}\right)$ 换基，$CU(t)C=U(-t)$、$CAU(t)A^{-1}C=L(t)$，得到 $\Gamma(396^2,R)$。

第二步：去掉多余的三进控制层。 记 $M=1936$、$X=F^2/7$。命题17.4给 $A^{440}=X^{440}=I\pmod M$，且两者模 9 生成全部 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})$。其中三个方向 $I+3E_{12},I+3E_{21},I+3\,\mathrm{diag}(1,-1)$ 的立方逐层生成模 81 的高层核。因此对任意 $g\in\Gamma(M,R)$，可选可实现 $w\equiv I\pmod M$、$w\equiv g\pmod{81}$；由 $396^2=81M$ 得 $w^{-1}g$ 已在深核中，故 $\Gamma(M,R)$ 可实现。

第三步：有限方向与尺度同时命中终端。 同一证书给 $R^\times$ 模 M 的像 U 有 440 个元素，全部单位为 $U\sqcup3U$。合法列 $(z,y)=(z,a+7z)$ 的有限标记是 $(z/y,\epsilon)$，ϵ 记录 y 所属单位陪集。证书证明全部 3872 个标记都能到 $(0,0)$。引理8.5再精确送到 $(0,s)$，其中 $s\in R^\times$。配置 $(s^{14},(-2s)^7,0)$ 中，四份 s、两份 $-2s$ 和一个零组成零和七元组，接引理5.3。 □

17.4 碰撞分类的完整有限表

五平均表的“余数列”指定轻值模 5 的类，“唯一解”则给出这些轻值被碰撞方程强迫的实际有理参数。七平均表将相同余数类合并，分别列出余数、重数与每类的实际值。最后一列

D 是包括锚点贡献的归一化总和；正文正是用它与零和条件冲突。

命题 17.3 (碰撞分类证书)**.** *在引理17.1的方程下，五平均的 903 个无序模式恰有表17.1所列 22 个相容解；七平均的 57026 个压缩模式恰有表17.2所列 11 个相容解。每个相容系统满秩。*

证明. 五平均遍历 $(\alpha,\beta)=(0,0),(1,0),(1,1),(2,0)$、$c=5,6,7,8$，以及长度 $c-\alpha-\beta$ 的非降余数列。删除含五个相同余数、或余数 $0,1$ 各出现超过一次的列。对每个非空至多五项子集，写入(17.1)及另一锚点方程；同时保留两个旧重值时写入矛盾方程 $0=1$。按最左非零元逐列消元，每次整数行消元后约去最大公因子，最后以有理数回代。所得全部相容解如下表。七平均遍历 $1\le e\le 5$、$0\le\beta\le\alpha$、$\alpha+\beta\le 4$，长度为 $7+e-\alpha-\beta$。每类重数小于七，余数 $0,1$ 各至多一次。按各类选择数 $0\le k_r\le f_r$、$1\le\sum k_r\le 7$ 建立压缩方程，用同一消元。每个重复类都出现在至少一条部分选取方程中，故其实际值等于表列解。程序逐行回代并比较整个解集，得到所述计数及完整表。 □

表 17.1: 五平均的全部相容系统

c	α	β	余数列	唯一解	D
5	0	0	$(0,2,2,2,2)$	$(5,-8,-8,-8,-8)$	-22
5	0	0	$(0,3,3,3,3)$	$(5,-2,-2,-2,-2)$	2
5	0	0	$(0,4,4,4,4)$	$(5,\frac{-7}{2},\frac{-7}{2},\frac{-7}{2},\frac{-7}{2})$	-4
5	0	0	$(1,2,2,2,2)$	$(-4,\frac{9}{2},\frac{9}{2},\frac{9}{2},\frac{9}{2})$	19
5	0	0	$(1,3,3,3,3)$	$(-4,3,3,3,3)$	13
5	0	0	$(1,4,4,4,4)$	$(-4,9,9,9,9)$	37
5	0	0	$(2,2,2,2,3)$	$(-3,-3,-3,-3,8)$	1
5	0	0	$(2,2,2,2,4)$	$(7,7,7,7,-16)$	17
5	0	0	$(2,3,3,3,3)$	$(12,-7,-7,-7,-7)$	-11
5	0	0	$(2,4,4,4,4)$	$(17,-6,-6,-6,-6)$	-2
5	0	0	$(3,3,3,3,4)$	$(8,8,8,8,-11)$	26
5	0	0	$(3,4,4,4,4)$	$(-7,4,4,4,4)$	14
5	1	0	$(2,2,2,2)$	$(2,2,2,2)$	14
5	1	0	$(3,3,3,3)$	$(\frac{4}{3},\frac{4}{3},\frac{4}{3},\frac{4}{3})$	$\frac{34}{3}$
5	1	0	$(3,4,4,4)$	$(-7,4,4,4)$	11
5	1	0	$(4,4,4,4)$	$(4,4,4,4)$	22
6	1	0	$(3,4,4,4,4)$	$(-7,4,4,4,4)$	15
5	1	1	$(0,3,3)$	$(5,-7,-7)$	-3
5	1	1	$(1,3,3)$	$(-4,8,8)$	18
5	2	0	$(2,2,2)$	$(2,2,2)$	13
5	2	0	$(2,2,3)$	$(2,2,3)$	14
6	2	0	$(2,2,2,2)$	$(2,2,2,2)$	15

表 17.2: 七平均的全部相容系统

e	α	β	余数	重数	唯一解	D
1	2	0	(2)	(6)	(2)	21
1	3	0	(2)	(5)	(2)	20
1	3	0	$(2,3)$	$(4,1)$	$(2,3)$	21
1	4	0	(2)	(4)	(2)	19
1	4	0	$(2,3)$	$(3,1)$	$(2,3)$	20

e	α	β	余数	重数	唯一解	D
1	4	0	$(2,4)$	$(3,1)$	$(2,4)$	21
1	4	0	$(2,3)$	$(2,2)$	$(2,3)$	21
2	3	0	(2)	(6)	(2)	22
2	4	0	(2)	(5)	(2)	21
2	4	0	$(2,3)$	$(4,1)$	$(2,3)$	22
3	4	0	(2)	(6)	(2)	23

17.5　二十二元的有限状态与生成元

状态 (x,ϵ) 中，$x=z/y \pmod{1936}$，ϵ 指出第二坐标属于单位像 U 还是其另一陪集 $3U$。矩阵作用后，第二坐标乘以 $cx+d$，所以尺度标签必须随这个单位一起更新。这解释了下面的状态转移公式，也说明仅检查 x 的遍历是不够的。

命题 17.4 (二十二元有限轨道证书)**.** *引理17.2中的 $A^{440}, (F^2/7)^{440}$ 模 1936 均为恒等，模 9 生成 648 个行列式一矩阵。环 $\mathbb{Z}[1/35]$ 的单位像模 1936 为 440 元子群 U，单位群为 $U \sqcup 3U$。三个返回及其逆在 1936×2 个方向 --尺度标记上作用传递，最大父边深度为八。*

证明. 快速整数模幂检查前一等式。从恒等矩阵出发，逐个乘两个模九生成元，保留尚未出现的矩阵，闭包大小为 648；逐项检查行列式为一。因 $|\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})| = 3^3(3^2-1)3 = 648$，这就是全群。同理从 1 乘 $-1,5,7$ 得 U，并检查 $U, 3U$ 不交且并为全部 880 个单位。令 χ 为其二元商标记。在 (z,y) 坐标中使用

$$A=\begin{pmatrix} 7 & -1 \\ 22 & -3 \end{pmatrix},\quad F=\begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 44 & 1 \end{pmatrix},\quad J=\begin{pmatrix} -15 & 2 \\ -110 & 15 \end{pmatrix}.$$

矩阵 $(a,b;c,d)$ 对标记的作用是

$$(x,\epsilon)\longmapsto \big((ax+b)(cx+d)^{-1},\, \epsilon+\chi(cx+d)\big).$$

从 $(0,0)$ 对 A, A^{-1}, F, F^{-1}, J 逐层闭包，得到全部 3872 个状态，最深层为八。对每个状态的全部边重新检查分母可逆及目标在集合内，即给完整有限证书。 $\square$

讲 18

合并全部范围，完成定理

18.1 现在已经建立的依赖关系

我们已经分别完成必要条件、阈值下界和充分性的所有参数段。下面将它们合并。合并时应按范围使用结论，不能从相邻位置数的可解性自动推出中间维数。这里没有增加或删除位置的默认规则；每个被引用的构造都覆盖其指定的原位置集合。

证明任务	已建立的结论
任意可解输入的必要条件	第2讲的共同余数障碍
最优阈值的下界	第2讲的 $2p$ 元反例
宽维数与独立含零终端	第4、5、15讲
一般输入到核心	第6讲
核心内的共同算术终端	第7--9讲
各参数的实际矩阵资源	第10--14讲
三个最小奇素数的补充	第16、17讲

18.2 主定理的完整证明

定理1.2的证明. 必要性由引理2.2给出，下界由命题2.4给出。对于充分性，$p \geq 11$ 时：$n \geq 4p$ 用命题15.1；$n = 3p$ 用命题5.1；其余临界带先用命题6.4压缩，再按下表完成。

参数范围	核内结论
$n = 2p + r$, $1 \leq r < p$, r 奇	命题10.1
$r = 2$	命题11.1
$4 \leq r < p$, r 偶	命题12.1
$3p < n < 4p$	命题14.1

$p = 5$ 时，$11 \leq n \leq 15$ 已由上述下半带及等块结论处理；$n = 16, 17, 18$ 用引理17.1；$n = 19$ 满足引理4.4；$n \geq 20$ 用命题15.1。$p = 7$ 时，下半带处理 $15 \leq n \leq 21$；$n = 22$ 用引理17.2；$23 \leq n \leq 26$ 用引理17.1；$n = 27$ 满足引理4.4；更大维数用命题15.1。$p = 3$ 时，$n = 7$ 用命题6.4及10.1，$n = 8, 10$ 用引理16.2、16.3，$n \geq 11$ 用引理16.1。$n = 9$ 将位置排成 3×3，先平均各行再平均各列，六次操作即达到全局均值。这些范围覆盖全部奇素数及全部 $n \geq 2p + 1$。推论1.3随定理和第2讲的二平均论证成立。 □

18.3 从原始有理输入使用这个判据

给定 $x \in \mathbb{Q}^n$，先计算全局均值 $\bar{x}$。若配置本来恒定，任务已经完成。否则减去 $\bar{x}$，乘共同分母后除去坐标公因子，得到本原零和整数代表 X。再计算全部坐标差的最大公因子 G。当奇素数 p 满足 $n \geq 2p+1$ 时，G 仅含 p 因子正是可解条件。

证明同时解释了两个方向。若 G 含其他素因子，该素数处的共同非零余数永远保留，因而任何操作选择都不可能成功。若 G 只含 p 因子，则根据 (p,n) 落入的范围，整数下降或核心构造给出一条有限平均词，最后回到原尺度，精确达到 $\bar{x}\mathbf{1}$。

整份证明的终点始终是实际位置上的有限序列。二维矩阵、局部化环和有限余数类所做的工作，是把这条序列的存在组织成可以证明的步骤。判据本身十分简短，其充分性背后的结构则由本讲义逐层展开。

附录 A

上半带的完整根计数表

本附录给出第14讲所用的全部剩余计数。每行是一对真实返回的选择方案，并非对一般有理输入逐项搜索。阅读时先掌握第13讲的库存公式，再将任意一行代入，即可读出它代表的平均操作。相同的 (p,s) 下可能有两对或三对表；必须合用该参数下的全部表，以取得所需最大公因子。为方便查找，按 p、s 递增排列。这个附录是证明数据的一部分；读者首次阅读时只需跟随正文的一个算例理解用法，随后可以返回查阅具体参数。

命题 A.1 (根计数证书)**.** *对 $11 \le p < 83$ 的十八个素数及 $1 \le s \le 9$，共有 162 组参数。其中 48 组满足引理14.4的五返回截点；余下 114 组在表A.1中给出 233 对相邻输出。各表满足(13.1)及(13.2)的迹零条件。除 $(11,3)$ 外，横向系数的最大公因子为 1，根系数的最大公因子为推论13.2允许的 δ。*

证明. 每行七元组为 (i,j,k,x,y,u,v)。对两表分别验证

$$i+j+k=x+y+u+v=p,\quad 0\le (x,y,u,v)\le (p-2i,p-2j,p+s-2k,p-s),$$

以及 $p(x-y)+(i-j)v=(p+s)j-pk$。第二输出与第一输出相差 $(-1,-1,2,0)$。随后按(13.3)计算 H 并取最大公因子；这些均为表列整数的直接运算。对每个参数检查它恰属于“达到截点”或“表内”之一，证明覆盖无遗漏。例外 $(11,3)$ 已由引理14.4中的显式矩阵处理。 □

表 A.1: 114 组参数的相邻反射计数

p	s	第一输出	相邻输出
11	1	$(4,3,4,3,4,1,3)$	$(4,3,4,2,3,3,3)$
11	2	$(4,3,4,2,3,0,6)$	$(4,3,4,1,2,2,6)$
11	2	$(4,2,5,3,6,0,2)$	$(4,2,5,2,5,2,2)$
11	3	$(4,2,5,2,5,1,3)$	$(4,2,5,1,4,3,3)$
11	4	$(4,3,4,3,3,4,1)$	$(4,3,4,2,2,6,1)$
11	4	$(4,2,5,2,5,0,4)$	$(4,2,5,1,4,2,4)$
11	5	$(4,3,4,3,3,1,4)$	$(4,3,4,2,2,3,4)$
11	5	$(4,2,5,1,4,1,5)$	$(4,2,5,0,3,3,5)$
11	6	$(3,2,6,3,6,1,1)$	$(3,2,6,2,5,3,1)$
11	6	$(3,1,7,1,7,0,3)$	$(3,1,7,0,6,2,3)$
11	7	$(3,2,6,2,5,1,3)$	$(3,2,6,1,4,3,3)$
11	7	$(5,2,4,1,2,7,1)$	$(5,2,4,0,1,9,1)$
11	8	$(4,3,4,3,2,4,2)$	$(4,3,4,2,1,6,2)$
11	8	$(3,0,8,1,9,1,0)$	$(3,0,8,0,8,3,0)$
11	9	$(2,0,9,1,10,0,0)$	$(2,0,9,0,9,2,0)$
11	9	$(3,0,8,1,9,1,0)$	$(3,0,8,0,8,3,0)$
13	1	$(5,4,4,3,3,3,4)$	$(5,4,4,2,2,5,4)$
13	1	$(5,3,5,1,4,0,8)$	$(5,3,5,0,3,2,8)$

p	s	第一输出	相邻输出
13	2	$(4,3,6,2,5,0,6)$	$(4,3,6,1,4,2,6)$
13	2	$(5,4,4,2,2,1,8)$	$(5,4,4,1,1,3,8)$
13	3	$(5,2,6,3,7,1,2)$	$(5,2,6,2,6,3,2)$
13	3	$(5,1,7,1,8,0,4)$	$(5,1,7,0,7,2,4)$
13	4	$(5,4,4,3,2,5,3)$	$(5,4,4,2,1,7,3)$
13	4	$(4,2,7,2,7,0,4)$	$(4,2,7,1,6,2,4)$
13	5	$(4,3,6,4,6,1,2)$	$(4,3,6,3,5,3,2)$
13	5	$(5,4,4,3,2,1,7)$	$(5,4,4,2,1,3,7)$
13	6	$(4,3,6,3,5,0,5)$	$(4,3,6,2,4,2,5)$
13	6	$(4,2,7,1,6,0,6)$	$(4,2,7,0,5,2,6)$
13	7	$(3,2,8,3,8,1,1)$	$(3,2,8,2,7,3,1)$
13	7	$(5,4,4,3,1,7,2)$	$(5,4,4,2,0,9,2)$
13	8	$(3,2,8,2,7,1,3)$	$(3,2,8,1,6,3,3)$
13	8	$(5,2,6,3,6,3,1)$	$(5,2,6,2,5,5,1)$
13	9	$(4,3,6,5,6,1,1)$	$(4,3,6,4,5,3,1)$
17	1	$(6,5,6,5,6,1,5)$	$(6,5,6,4,5,3,5)$
17	1	$(7,6,4,3,1,7,6)$	$(7,6,4,2,0,9,6)$
17	2	$(5,4,8,2,6,1,8)$	$(5,4,8,1,5,3,8)$
17	2	$(6,5,6,3,4,0,10)$	$(6,5,6,2,3,2,10)$
17	3	$(6,4,7,4,7,0,6)$	$(6,4,7,3,6,2,6)$
17	3	$(6,3,8,4,9,1,3)$	$(6,3,8,3,8,3,3)$
17	4	$(6,5,6,5,5,4,3)$	$(6,5,6,4,4,6,3)$
17	4	$(5,3,9,2,8,1,6)$	$(5,3,9,1,7,3,6)$
17	4	$(6,4,7,3,6,0,8)$	$(6,4,7,2,5,2,8)$
17	5	$(5,4,8,5,8,1,3)$	$(5,4,8,4,7,3,3)$
17	5	$(6,5,6,4,4,1,8)$	$(6,5,6,3,3,3,8)$
17	6	$(4,3,10,5,11,0,1)$	$(4,3,10,4,10,2,1)$
17	6	$(5,4,8,3,6,1,7)$	$(5,4,8,2,5,3,7)$
17	7	$(4,3,10,3,9,1,4)$	$(4,3,10,2,8,3,4)$
17	7	$(6,5,6,5,4,7,1)$	$(6,5,6,4,3,9,1)$
17	8	$(4,3,10,2,8,0,7)$	$(4,3,10,1,7,2,7)$
17	8	$(6,5,6,5,4,2,6)$	$(6,5,6,4,3,4,6)$
17	9	$(5,4,8,6,8,1,2)$	$(5,4,8,5,7,3,2)$
17	9	$(5,3,9,3,8,1,5)$	$(5,3,9,2,7,3,5)$
19	1	$(6,5,8,5,8,1,5)$	$(6,5,8,4,7,3,5)$
19	1	$(7,6,6,5,5,3,6)$	$(7,6,6,4,4,5,6)$
19	2	$(6,5,8,3,6,0,10)$	$(6,5,8,2,5,2,10)$
19	2	$(7,6,6,3,3,1,12)$	$(7,6,6,2,2,3,12)$
19	3	$(6,4,9,4,9,0,6)$	$(6,4,9,3,8,2,6)$
19	3	$(8,6,5,3,2,5,9)$	$(8,6,5,2,1,7,9)$
19	3	$(7,4,8,5,9,1,4)$	$(7,4,8,4,8,3,4)$
19	4	$(6,5,8,7,9,2,1)$	$(6,5,8,6,8,4,1)$
19	4	$(7,6,6,5,4,5,5)$	$(7,6,6,4,3,7,5)$
19	5	$(5,4,10,6,11,1,1)$	$(5,4,10,5,10,3,1)$
19	5	$(6,5,8,5,7,1,6)$	$(6,5,8,4,6,3,6)$
19	6	$(5,4,10,4,9,1,5)$	$(5,4,10,3,8,3,5)$
19	6	$(6,5,8,3,5,0,11)$	$(6,5,8,2,4,2,11)$
19	7	$(5,4,10,2,7,1,9)$	$(5,4,10,1,6,3,9)$
19	7	$(7,6,6,5,3,7,4)$	$(7,6,6,4,2,9,4)$

p	s	第一输出	相邻输出
19	8	$(4,3,12,3,11,0,5)$	$(4,3,12,2,10,2,5)$
19	8	$(6,5,8,7,8,2,2)$	$(6,5,8,6,7,4,2)$
19	9	$(4,3,12,1,9,1,8)$	$(4,3,12,0,8,3,8)$
19	9	$(6,5,8,5,6,1,7)$	$(6,5,8,4,5,3,7)$
23	1	$(7,6,10,6,10,1,6)$	$(7,6,10,5,9,3,6)$
23	1	$(8,7,8,7,8,1,7)$	$(8,7,8,6,7,3,7)$
23	2	$(7,6,10,3,7,1,12)$	$(7,6,10,2,6,3,12)$
23	2	$(8,7,8,4,5,0,14)$	$(8,7,8,3,4,2,14)$
23	3	$(8,6,9,5,8,1,9)$	$(8,6,9,4,7,3,9)$
23	3	$(8,5,10,6,11,1,5)$	$(8,5,10,5,10,3,5)$
23	4	$(7,6,10,8,11,3,1)$	$(7,6,10,7,10,5,1)$
23	4	$(8,7,8,7,7,4,5)$	$(8,7,8,6,6,6,5)$
23	5	$(6,5,12,7,13,1,2)$	$(6,5,12,6,12,3,2)$
23	5	$(7,6,10,6,9,1,7)$	$(7,6,10,5,8,3,7)$
23	6	$(6,5,12,5,11,0,7)$	$(6,5,12,4,10,2,7)$
23	6	$(7,6,10,3,6,1,13)$	$(7,6,10,2,5,3,13)$
23	7	$(6,5,12,2,8,1,12)$	$(6,5,12,1,7,3,12)$
23	7	$(8,7,8,7,6,7,3)$	$(8,7,8,6,5,9,3)$
23	8	$(5,4,14,2,11,1,9)$	$(5,4,14,1,10,3,9)$
23	8	$(7,6,10,9,11,1,2)$	$(7,6,10,8,10,3,2)$
23	9	$(7,6,10,6,8,1,8)$	$(7,6,10,5,7,3,8)$
23	9	$(5,3,15,5,16,0,2)$	$(5,3,15,4,15,2,2)$
29	1	$(9,8,12,8,12,1,8)$	$(9,8,12,7,11,3,8)$
29	1	$(10,9,10,9,10,1,9)$	$(10,9,10,8,9,3,9)$
29	3	$(10,8,11,7,10,0,12)$	$(10,8,11,6,9,2,12)$
29	3	$(12,10,7,5,2,7,15)$	$(12,10,7,4,1,9,15)$
29	3	$(9,6,14,7,15,1,6)$	$(9,6,14,6,14,3,6)$
29	4	$(9,8,12,10,13,3,3)$	$(9,8,12,9,12,5,3)$
29	4	$(10,9,10,9,9,4,7)$	$(10,9,10,8,8,6,7)$
29	5	$(8,7,14,8,14,1,6)$	$(8,7,14,7,13,3,6)$
29	5	$(9,8,12,7,10,1,11)$	$(9,8,12,6,9,3,11)$
29	6	$(7,6,16,6,15,1,7)$	$(7,6,16,5,14,3,7)$
29	6	$(8,7,14,5,11,0,13)$	$(8,7,14,4,10,2,13)$
29	7	$(7,6,16,3,12,1,13)$	$(7,6,16,2,11,3,13)$
29	7	$(8,7,14,1,7,1,20)$	$(8,7,14,0,6,3,20)$
29	8	$(9,8,12,10,12,1,6)$	$(9,8,12,9,11,3,6)$
29	8	$(10,9,10,8,7,0,14)$	$(10,9,10,7,6,2,14)$
29	9	$(8,7,14,9,14,1,5)$	$(8,7,14,8,13,3,5)$
29	9	$(9,8,12,6,8,1,14)$	$(9,8,12,5,7,3,14)$
31	1	$(9,8,14,8,14,1,8)$	$(9,8,14,7,13,3,8)$
31	1	$(10,9,12,9,12,1,9)$	$(10,9,12,8,11,3,9)$
31	3	$(10,8,13,7,12,0,12)$	$(10,8,13,6,11,2,12)$
31	3	$(12,10,9,7,6,3,15)$	$(12,10,9,6,5,5,15)$
31	3	$(10,7,14,8,15,1,7)$	$(10,7,14,7,14,3,7)$
31	4	$(9,8,14,10,15,5,1)$	$(9,8,14,9,14,7,1)$
31	4	$(10,9,12,11,13,2,5)$	$(10,9,12,10,12,4,5)$
31	5	$(8,7,16,9,17,1,4)$	$(8,7,16,8,16,3,4)$
31	5	$(9,8,14,8,13,1,9)$	$(9,8,14,7,12,3,9)$
31	6	$(8,7,16,6,14,0,11)$	$(8,7,16,5,13,2,11)$

p	s	第一输出	相邻输出
31	6	$(9,8,14,4,9,1,17)$	$(9,8,14,3,8,3,17)$
31	7	$(8,7,16,2,10,1,18)$	$(8,7,16,1,9,3,18)$
31	7	$(10,9,12,11,12,7,1)$	$(10,9,12,10,11,9,1)$
31	8	$(7,6,18,1,12,1,17)$	$(7,6,18,0,11,3,17)$
31	8	$(9,8,14,11,15,3,2)$	$(9,8,14,10,14,5,2)$
31	9	$(8,7,16,10,17,3,1)$	$(8,7,16,9,16,5,1)$
31	9	$(9,8,14,8,12,1,10)$	$(9,8,14,7,11,3,10)$
37	1	$(11,10,16,10,16,1,10)$	$(11,10,16,9,15,3,10)$
37	1	$(12,11,14,11,14,1,11)$	$(12,11,14,10,13,3,11)$
37	3	$(10,8,19,7,18,0,12)$	$(10,8,19,6,17,2,12)$
37	3	$(12,10,15,8,13,1,15)$	$(12,10,15,7,12,3,15)$
37	3	$(11,8,18,9,19,1,8)$	$(11,8,18,8,18,3,8)$
37	4	$(11,10,16,12,17,5,3)$	$(11,10,16,11,16,7,3)$
37	4	$(12,11,14,13,15,2,7)$	$(12,11,14,12,14,4,7)$
37	5	$(10,9,18,10,18,1,8)$	$(10,9,18,9,17,3,8)$
37	5	$(11,10,16,9,14,1,13)$	$(11,10,16,8,13,3,13)$
37	6	$(9,8,20,7,18,1,11)$	$(9,8,20,6,17,3,11)$
37	6	$(10,9,18,6,14,0,17)$	$(10,9,18,5,13,2,17)$
37	7	$(9,8,20,3,14,1,19)$	$(9,8,20,2,13,3,19)$
37	7	$(10,9,18,1,9,1,26)$	$(10,9,18,0,8,3,26)$
37	8	$(11,10,16,13,17,1,6)$	$(11,10,16,12,16,3,6)$
37	8	$(12,11,14,11,12,0,14)$	$(12,11,14,10,11,2,14)$
37	9	$(10,9,18,11,18,1,7)$	$(10,9,18,10,17,3,7)$
37	9	$(11,10,16,8,12,1,16)$	$(11,10,16,7,11,3,16)$
41	1	$(12,11,18,11,18,1,11)$	$(12,11,18,10,17,3,11)$
41	1	$(13,12,16,12,16,1,12)$	$(13,12,16,11,15,3,12)$
41	3	$(12,10,19,8,17,1,15)$	$(12,10,19,7,16,3,15)$
41	3	$(14,12,15,10,13,0,18)$	$(14,12,15,9,12,2,18)$
41	3	$(12,9,20,10,21,1,9)$	$(12,9,20,9,20,3,9)$
41	4	$(12,11,18,13,19,6,3)$	$(12,11,18,12,18,8,3)$
41	4	$(13,12,16,14,17,3,7)$	$(13,12,16,13,16,5,7)$
41	5	$(11,10,20,11,20,1,9)$	$(11,10,20,10,19,3,9)$
41	5	$(12,11,18,10,16,1,14)$	$(12,11,18,9,15,3,14)$
41	6	$(10,9,22,8,20,0,13)$	$(10,9,22,7,19,2,13)$
41	6	$(11,10,20,6,15,1,19)$	$(11,10,20,5,14,3,19)$
41	7	$(10,9,22,3,15,1,22)$	$(10,9,22,2,14,3,22)$
41	7	$(11,10,20,1,10,1,29)$	$(11,10,20,0,9,3,29)$
41	8	$(12,11,18,14,19,2,6)$	$(12,11,18,13,18,4,6)$
41	8	$(13,12,16,12,14,1,14)$	$(13,12,16,11,13,3,14)$
41	9	$(11,10,20,12,20,1,8)$	$(11,10,20,11,19,3,8)$
41	9	$(12,11,18,9,14,1,17)$	$(12,11,18,8,13,3,17)$
43	5	$(11,10,22,12,23,1,7)$	$(11,10,22,11,22,3,7)$
43	5	$(12,11,20,11,19,1,12)$	$(12,11,20,10,18,3,12)$
43	6	$(11,10,22,7,18,1,17)$	$(11,10,22,6,17,3,17)$
43	6	$(12,11,20,6,14,0,23)$	$(12,11,20,5,13,2,23)$
43	7	$(11,10,22,2,13,1,27)$	$(11,10,22,1,12,3,27)$
43	7	$(14,13,16,15,16,7,5)$	$(14,13,16,14,15,9,5)$
43	8	$(12,11,20,14,21,6,2)$	$(12,11,20,13,20,8,2)$
43	8	$(13,12,18,14,18,1,10)$	$(13,12,18,13,17,3,10)$

p	s	第一输出	相邻输出
43	9	$(11,10,22,13,23,3,4)$	$(11,10,22,12,22,5,4)$
43	9	$(12,11,20,11,18,1,13)$	$(12,11,20,10,17,3,13)$
47	5	$(12,11,24,13,25,1,8)$	$(12,11,24,12,24,3,8)$
47	5	$(13,12,22,12,21,1,13)$	$(13,12,22,11,20,3,13)$
47	6	$(12,11,24,8,20,0,19)$	$(12,11,24,7,19,2,19)$
47	6	$(13,12,22,6,15,1,25)$	$(13,12,22,5,14,3,25)$
47	7	$(12,11,24,2,14,1,30)$	$(12,11,24,1,13,3,30)$
47	7	$(15,14,18,17,19,7,4)$	$(15,14,18,16,18,9,4)$
47	7	$(16,15,16,15,14,7,11)$	$(16,15,16,14,13,9,11)$
47	8	$(13,12,22,15,23,7,2)$	$(13,12,22,14,22,9,2)$
47	8	$(14,13,20,16,21,0,10)$	$(14,13,20,15,20,2,10)$
47	9	$(12,11,24,14,25,3,5)$	$(12,11,24,13,24,5,5)$
47	9	$(13,12,22,12,20,1,14)$	$(13,12,22,11,19,3,14)$
53	5	$(14,13,26,14,26,1,12)$	$(14,13,26,13,25,3,12)$
53	5	$(15,14,24,13,22,1,17)$	$(15,14,24,12,21,3,17)$
53	6	$(13,12,28,9,24,1,19)$	$(13,12,28,8,23,3,19)$
53	6	$(14,13,26,8,20,0,25)$	$(14,13,26,7,19,2,25)$
53	7	$(13,12,28,3,18,1,31)$	$(13,12,28,2,17,3,31)$
53	7	$(14,13,26,1,13,1,38)$	$(14,13,26,0,12,3,38)$
53	8	$(15,14,24,17,25,5,6)$	$(15,14,24,16,24,7,6)$
53	8	$(16,15,22,17,22,0,14)$	$(16,15,22,16,21,2,14)$
53	9	$(14,13,26,15,26,1,11)$	$(14,13,26,14,25,3,11)$
53	9	$(15,14,24,12,20,1,20)$	$(15,14,24,11,19,3,20)$
59	5	$(15,14,30,16,31,1,11)$	$(15,14,30,15,30,3,11)$
59	5	$(16,15,28,15,27,1,16)$	$(16,15,28,14,26,3,16)$
59	6	$(15,14,30,9,24,1,25)$	$(15,14,30,8,23,3,25)$
59	6	$(16,15,28,8,20,0,31)$	$(16,15,28,7,19,2,31)$
59	7	$(15,14,30,2,17,1,39)$	$(15,14,30,1,16,3,39)$
59	7	$(18,17,24,20,25,13,1)$	$(18,17,24,19,24,15,1)$
59	7	$(19,18,22,21,23,7,8)$	$(19,18,22,20,22,9,8)$
59	8	$(17,16,26,19,27,3,10)$	$(17,16,26,18,26,5,10)$
59	8	$(18,17,24,18,23,0,18)$	$(18,17,24,17,22,2,18)$
59	9	$(15,14,30,17,31,3,8)$	$(15,14,30,16,30,5,8)$
59	9	$(16,15,28,15,26,1,17)$	$(16,15,28,14,25,3,17)$
61	5	$(16,15,30,16,30,1,14)$	$(16,15,30,15,29,3,14)$
61	5	$(17,16,28,15,26,1,19)$	$(17,16,28,14,25,3,19)$
61	6	$(15,14,32,10,27,1,23)$	$(15,14,32,9,26,3,23)$
61	6	$(16,15,30,9,23,0,29)$	$(16,15,30,8,22,2,29)$
61	7	$(15,14,32,3,20,1,37)$	$(15,14,32,2,19,3,37)$
61	7	$(16,15,30,1,15,1,44)$	$(16,15,30,0,14,3,44)$
61	8	$(17,16,28,19,29,7,6)$	$(17,16,28,18,28,9,6)$
61	8	$(18,17,26,20,27,0,14)$	$(18,17,26,19,26,2,14)$
61	9	$(16,15,30,17,30,1,13)$	$(16,15,30,16,29,3,13)$
61	9	$(17,16,28,14,24,1,22)$	$(17,16,28,13,23,3,22)$
67	7	$(17,16,34,2,19,1,45)$	$(17,16,34,1,18,3,45)$
67	7	$(21,20,26,23,27,11,6)$	$(21,20,26,22,26,13,6)$
67	8	$(19,18,30,21,31,5,10)$	$(19,18,30,20,30,7,10)$
67	8	$(20,19,28,21,28,0,18)$	$(20,19,28,20,27,2,18)$
67	9	$(17,16,34,19,35,3,10)$	$(17,16,34,18,34,5,10)$

p	s	第一输出	相邻输出
67	9	$(18,17,32,17,30,1,19)$	$(18,17,32,16,29,3,19)$
71	7	$(18,17,36,2,20,1,48)$	$(18,17,36,1,19,3,48)$
71	7	$(22,21,28,24,29,13,5)$	$(22,21,28,23,28,15,5)$
71	8	$(20,19,32,22,33,6,10)$	$(20,19,32,21,32,8,10)$
71	8	$(21,20,30,22,30,1,18)$	$(21,20,30,21,29,3,18)$
71	9	$(18,17,36,20,37,3,11)$	$(18,17,36,19,36,5,11)$
71	9	$(19,18,34,18,32,1,20)$	$(19,18,34,17,31,3,20)$
73	7	$(18,17,38,3,23,1,46)$	$(18,17,38,2,22,3,46)$
73	7	$(19,18,36,1,18,1,53)$	$(19,18,36,0,17,3,53)$
73	8	$(20,19,34,22,35,10,6)$	$(20,19,34,21,34,12,6)$
73	8	$(21,20,32,23,33,3,14)$	$(21,20,32,22,32,5,14)$
73	9	$(19,18,36,20,36,1,16)$	$(19,18,36,19,35,3,16)$
73	9	$(20,19,34,17,30,1,25)$	$(20,19,34,16,29,3,25)$
79	7	$(20,19,40,2,22,1,54)$	$(20,19,40,1,21,3,54)$
79	7	$(24,23,32,26,33,17,3)$	$(24,23,32,25,32,19,3)$
79	8	$(22,21,36,24,37,8,10)$	$(22,21,36,23,36,10,10)$
79	8	$(23,22,34,25,35,1,18)$	$(23,22,34,24,34,3,18)$
79	9	$(20,19,40,22,41,3,13)$	$(20,19,40,21,40,5,13)$
79	9	$(21,20,38,20,36,1,22)$	$(21,20,38,19,35,3,22)$

参考文献

[1] M. Coviello Gonzalez and M. Chrobak, *Towards a Theory of Mixing Graphs: A Characterization of Perfect Mixability*, arXiv:1806.08875v4. 所用为引言的完全混合刻画定理 (a) 及条件 MC。

[2] D. W. Morris, *Bounded generation of* $\mathrm{SL}(n, A)$ *(after D. Carter, G. Keller and E. Paige)*, New York Journal of Mathematics **13** (2007), 383--421. 所用为 Theorem 6.1(2), pp.416--417。

[3] J.-P. Serre, *Le problème des groupes de congruence pour* SL_2, Annals of Mathematics (2) **92** (1970), 489--527.

[4] G. Prasad and A. S. Rapinchuk, *Developments on the congruence subgroup problem after the work of Bass, Milnor and Serre*, in *Collected Papers of John Milnor, Vol. V: Algebra*, AMS, 2010, 307--325. 所用强同余子群性质见 pp.308--309 的 Proposition 1 与 Section 2.3。